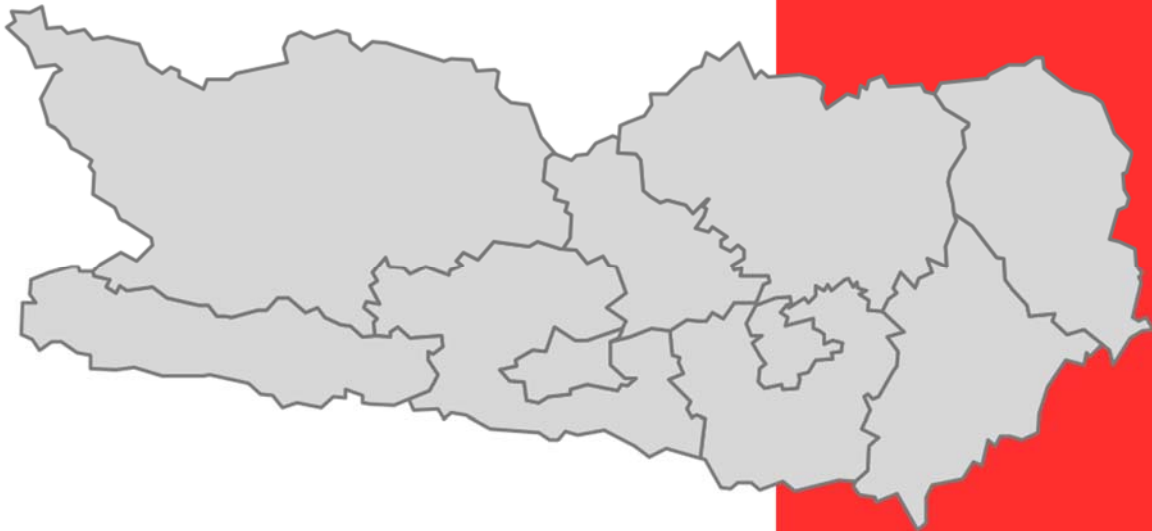


Wissenschaftliche Studie zur Energiestrategie Kärnten

Teil C: Energiesystemmodellierung



RMW



GET
Innovation

IB Griesßhammer



in.RET
Institut für Regenerative
Energietechnik

Inhaltsverzeichnis

	Executive Summary	3
1	Einleitung.....	4
2	Rahmenbedingungen und Eingangsdaten.....	6
	2.1 Energiepolitische Ziele.....	6
	2.2 Szenarien.....	6
	2.3 Sensitivitätsrechnungen.....	9
	2.4 Energiebedarfe.....	9
	2.5 Energiepotenziale.....	18
3	Energiesystemmodell Kärnten (Methodik).....	19
	3.1 Aufbau der Energiesystemmodellierung	19
	3.2 Modellvalidierung und Fortschreibung des Istzustandes.....	22
	3.3 Simulationsumgebung oemof.....	30
	3.4 Optimierung	32
	3.5 Grenzen der Modellierung	32
4	Ergebnisse	34
	4.1 Basisszenario.....	34
	4.2 Innovatives Szenario.....	43
	4.3 ÖNIP-Szenario.....	48
	4.4 Alternativ-realisierbares Potenzial	49
	4.5 Sensitivitäten	50
5	Transformationspfad Kärnten.....	52
	5.1 Einfluss des Windkraft-/Photovoltaikverhältnisses.....	52
	5.2 Transformationspfad 2030 – 2040.....	53
	5.3 Volkswirtschaftliche Effekte	59
	Anhang: Daten	
	A.1 Zeitreihen.....	66
	A.2 Technologische Parameter.....	73
	Literatur.....	81

Die vorliegende Teilstudie ist Bestandteil des Projekts „Entwicklung einer Energiestrategie für das Land Kärnten“, das im Auftrag des Amts der Kärntner Landesregierung – Abt. 15 durchgeführt wird.

Projektleitung: FH-Prof. Dr. Robert Hauser (FH Kärnten)
Wissenschaftliche Leitung: Prof. Dr.-Ing. Viktor Wesselak (HS Nordhausen)

An dieser Teilstudie haben die folgenden Personen mitgewirkt:

Albrecht Griebßhammer | Nina Weber | Viktor Wesselak | Haifeng Zhou

Stand: 15. Februar 2025

Executive Summary

Energiesystemmodellierungen helfen uns zu verstehen, wie unser zukünftiges Energiesystem aussehen kann. Realistische Lastgänge in allen Sektoren und Einspeisepprofile von Erneuerbaren Energien formulieren für jede Stunde die Versorgungsaufgabe, Ausbauziele für Erneuerbare Energien und Reduktionsziele für die Treibhausgasemissionen setzen den Rahmen.

Eine CO₂-neutrale Energieversorgung Kärntens ist realistisch

Die vorliegenden Untersuchungen zeigen, dass die energie- und klimapolitischen Ziele realistisch sind und mit den in Kärnten vorhandenen Energiepotenzialen erreicht werden können.

Eine CO₂-neutrale Energieversorgung Kärntens ist bezahlbar

Kärnten ist mit dem Umbau seines Energiesystems in der Lage, die Gesamtkosten seiner Energieversorgung dauerhaft zu senken. In die Gesamtkosten gehen sowohl die Investitions- und Betriebskosten als auch die saldierten Kosten für den überregionalen Energieaustausch ein. Wertschöpfungseffekte durch bspw. mehr Arbeitsplätze oder höhere Steuereinnahmen sind dabei noch nicht berücksichtigt.

Ausbau- und Reduktionsziele sind starke Instrumente

Die derzeit absehbaren CO₂-Preise allein entfalten nicht die schnelle und durchgreifende Steuerungswirkung um die energie- und klimapolitischen Ziele zu erreichen. Verbindliche Ausbauziele für Erneuerbare Energien und klare Reduktionsziele für den Treibhausgasausstoß sind hier erfolgversprechender. Entscheidend für eine kostengünstige Transformation ist eine schnelle Dekarbonisierung des Verkehrssektors.

Windkraft und Photovoltaik müssen schnell ausgebaut werden

Alle Szenarien zeigen, dass ein schneller Ausbau von Windkraft und Photovoltaik mit hoher Leistung erfolgen muss, um den wachsenden Strombedarf Kärntens zu decken. Gemeinsam müssen sie 2040 einen Beitrag von rund 5 TWh zur Energieversorgung Kärntens beitragen. Ein leistungsmäßig aufeinander abgestimmter Ausbau dieser beiden Technologien von jeweils etwa 1.500 MW führt zu einer saisonal gut angepassten Energieerzeugung.

Pumpspeicherkraftwerke stabilisieren die Energiemärkte

Die Pumpspeicherkraftwerke in Kärnten erfüllen nicht nur saisonale Speicheraufgaben, sondern dienen immer stärker auch der Aufnahme von Erzeugungsspitzen. Dafür ist vor allem ein Ausbau der Leistung und weniger der Speicherkapazität erforderlich.

1 Einleitung

Der Klimawandel und die Verknappung natürlicher Ressourcen fordern die menschliche Zivilisation in einer nie gekannten Weise heraus. Zunehmende Wetterextreme, abschmelzende Gletscher und der Anstieg des Meeresspiegels sind erste Anzeichen kommenden Wandels. Dass diese mit der Freisetzung von Treibhausgasen – insbesondere durch die Verbrennung fossiler Energieträger – zusammenhängen, wird wissenschaftlich schon lange nicht mehr in Zweifel gezogen. Die internationale Gemeinschaft hat darauf reagiert und mit dem 2016 in Kraft getretenen Pariser Weltklimaabkommen klare Leitlinien für unsere zukünftige Entwicklung vorgegeben: Um die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, sollen in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts Treibhausgasneutralität erreicht werden. Diese internationalen Verpflichtungen spiegeln sich auch in der österreichischen Energie- und Klimapolitik wider, die eine klimaneutrale Gesellschaft bis zum Jahr 2040 zum Ziel hat. Größte Bedeutung dafür hat das Energiesystem, das derzeit mehr als vierfünftel der Treibhausgasemissionen verursacht.

Wie kann ein solches, klimaneutrales Energiesystem für eine industrialisierte Region wie Kärnten aussehen? Welche Technologien stehen zur Verfügung, um den Energiebedarf an Strom, Wärme und Mobilität zu decken? Welche Speicher werden dafür benötigt? Und schließlich: welche Schritte müssen Politik und Gesellschaft dafür gehen?

Antworten auf diese Fragen können mit Hilfe von **Energiesystemmodellen** abgeleitet werden. Energiesystemmodelle sind Rechenprogramme, die ermitteln, wie ein gegebener Energieverbrauch durch unterschiedliche Erzeugungs-, Speicher- und Sektorkopplungstechnologien gedeckt werden kann. Dabei liegen sowohl Energieverbräuche und Erzeugungsverläufe als auch Preise in einer stündlichen zeitlichen Auflösung vor. Das Energiesystem kann hinsichtlich eines vorgebbaren Kriteriums optimiert werden. Dies können z.B. minimale Kosten oder CO₂-Emissionen sein. Energiesystemmodelle helfen also, ein optimales Zusammenspiel unterschiedlicher Technologien zu ermitteln, mit dem der Energiebedarf an Strom, Wärme und Mobilität zu jedem Zeitpunkt gedeckt werden kann.

Ergebnisse von Energiesystemmodellierungen sind seit über 25 Jahren fester Bestandteil der wissenschaftlichen und energiepolitischen Diskussion. Auf Bundeslandesebene werden Energiesysteme meist, wie es auch beim “Energienmasterplan Kärnten” der Fall war, mit einem bilanziellen Ansatz modelliert, d.h. es wird die Abdeckung beispielsweise des Strombedarfs nur im jährlichen Mittel betrachtet. Damit können temporäre bzw. saisonale Energieüberschüsse und -defizite nur bedingt analysiert werden. Mit dieser Studie geht Kärnten einen anderen Weg: Zentraler Bestandteil ist der Aufbau eines zeitaufgelösten Energiesystemmodells für das Land Kärnten. Es dient einerseits zur Darstellung von Energieflüssen und Speicherbedarfen und ermöglicht andererseits die Ableitung valider Handlungsempfehlungen und eine szenarienbasierte Betrachtung von Transformationspfaden.

Die nachstehende Abbildung 1.1 zeigt eine schematische Darstellung der Energiesystemmodellierung: Für die Parametrierung des Modells werden sektorale Energiebedarfe (Abschnitt 2.4), Potentiale Erneuerbarer Energien in Kärnten (Abschnitt 2.5) sowie Investitions- und Betriebskosten aller verwendeten Technologien und deren Wirkungsgrade benötigt (Anhang A.2). Zusätzlich müssen Last-, Erzeugungs- und Preisprofile in Zeitreihen mit der gewünschten Auflösung vorliegen (Anhang A.1). Politische Rahmenbedingungen und gesellschaftliche Entwicklungen stellen für das Modell Restriktionen dar (Abschnitt 2.1), die innerhalb von **Energieszenarien** formuliert werden (Abschnitt 2.2). Das Energiesystem selbst sowie die Ergebnisse der Szenarienberechnungen werden in Kapitel 3 bzw.

4 vorgestellt. Aus diesen Simulationsergebnissen wird schließlich ein Transformationspfad für das Energiesystem Kärnten entwickelt und dessen volkswirtschaftliche Implikationen analysiert. Die wesentlichen Ergebnisse wurden in einem Executive Summary dem Bericht vorangestellt.

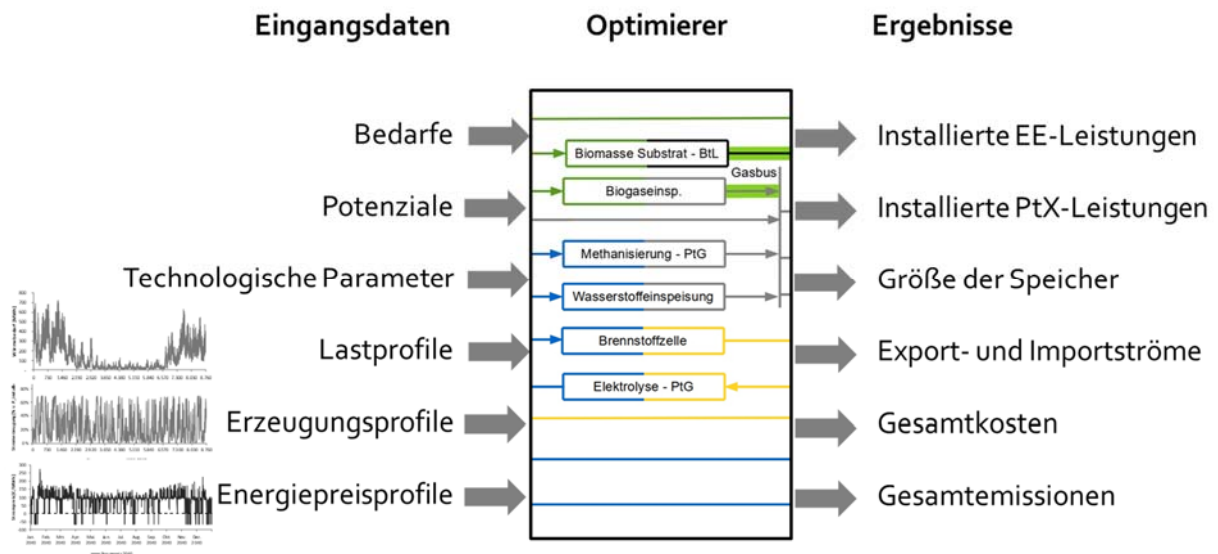


Abbildung 1.1: Schematische Darstellung der Energiesystemmodellierung

Die vorliegenden Untersuchungen nehmen das Jahr 2019 als **Basisjahr**, wenngleich bei der Erstellung dieses Berichts einzelne Daten auch schon für spätere Jahre vorlagen. Dennoch bietet sich 2019 als Vergleichsjahr an, da es derzeit das jüngste, vollständig über Energiebilanzen beschriebene Jahr ist, das keine Verzerrungen der Energiemärkte aufgrund der Corona-Pandemie oder des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine aufweist.

2 Rahmenbedingungen und Eingangsdaten

2.1 Energiepolitische Ziele

Die energiepolitischen Ziele Kärntens bewegen sich in einem Rahmen, der durch den Bund und die EU gebildet wird. Auf Europäischer Ebene legt das **Europäische Klimagesetz** [1] verbindliche Minderungsziele für die Treibhausgasemissionen fest und verpflichtet die Mitgliedsstaaten Nationale Energie- und Klimapläne (NEKP) vorzulegen sowie Strategien zu entwickeln, wie diese erreicht werden sollen. Der **Österreichischen NEKP** [2] sieht eine Steigerung des Anteils erneuerbarer Energien bis 2030 auf 57 % des Bruttoendenergieverbrauchs und auf 100 % des inländischen Stromverbrauchs vor.

Im Rahmen seiner **Klimaagenda** [3] hat sich Kärnten eine Reihe landesspezifischer Zielsetzungen gegeben, die die Voraussetzungen des Bundeslandes berücksichtigen. So strebt Kärnten bis 2040 Klimaneutralität an. Ferner strebt Kärnten an, seinen Strombedarf 2030 zu 100 % und seinen Gesamtenergiebedarf zu 80 % aus erneuerbaren Energien zu decken. Bis 2040 sollen dann 100 % des Gesamtenergiebedarfs bilanziell aus erneuerbaren Energien stammen. Bilanziell bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die Bedingung im Jahresdurchschnitt erfüllt sein muss.

Die im Rahmen dieser Studie durchgeführten Modellrechnungen berücksichtigen die in Tabelle 2.1 zusammengefassten Zielsetzungen des Landes als **Restriktionen**. Dies bedeutet, dass nur solche Lösungen seitens der Optimierungsrechnung verfolgt werden, die diese Vorgaben einhalten.

Tabelle 2.1: In die Modellierung übernommene energie- und klimapolitischen Zielsetzungen

Ziel	2019	2030	2040	
Energiebedingte Treibhausgasemissionen [Mio. t]	2,94	< 1,40	< 0,00	
Anteil erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch [%]	55	> 80	> 100	bilanziell
Anteil erneuerbarer Energien am Stromverbrauch [%]	103	> 100	> 100	bilanziell

Die Zielwerte für die Treibhausgasemissionen umfassen nur energiebedingte Emissionen, d.h. nichtenergetische Emissionen der Landwirtschaft, die Wirkung von F-Gasen oder die Treibhausgasemissionen der Abfallwirtschaft wurden nicht berücksichtigt. Der Zwischenwert für 2030 ergibt sich aus einer linearen Interpolation aus dem Startwert 2019 und dem Zielwert von 0 t CO₂-Äquivalenten in 2040.

2.2 Szenarien

Szenarien sind Modellrechnungen unter bestimmten Randbedingungen. Während Prognosen die wahrscheinliche Zukunft zum Gegenstand haben, geben Szenarien mögliche zukünftige Entwicklungen wieder. Oft zeigen Energieszenarien die Auswirkungen von Handlungsalternativen auf die Energieversorgung auf: was passiert z.B., wenn Kärnten im Verkehrsbereich am Verbrenner festhält? Aus ihnen lassen sich aber auch **Handlungsnotwendigkeiten** und **Gestaltungsspielräume** ableiten: welche Aufteilung zwischen Wind

und Photovoltaik führt zur größten Versorgungssicherheit oder zu den geringsten Energiepreisen? Die hier vorgestellte Studie weist einige methodische Unterschiede zu älteren Untersuchungen auf: die Berechnungen beziehen sich nicht auf einen bilanziell zu deckenden Jahresenergiebedarf – und damit das Vorhandensein einer hinreichend großen Speicherinfrastruktur – sondern realistischen Erzeuger- und Verbraucherjahreslastgänge auf Stundenbasis. Sowohl der Anteil der einzelnen Erzeugungsoptionen als auch der Umfang der Sektorenkopplung zwischen Strom und Wärme sind variabel und werden hinsichtlich der volkswirtschaftlichen Erzeugungs- und Speicherkosten optimiert – eine Methode, die mit der vorliegenden Untersuchung erstmals auf das Energiesystem Kärntens angewendet wird.

Vorhersagen zur zukünftigen Entwicklung sind naturgemäß mit Unsicherheiten verbunden. Durch die Modellierung von Szenarien soll untersucht werden, inwiefern sich diese Unsicherheiten auf mögliche Transformationspfade, besonders auf unmittelbar anstehende notwendige Entscheidungen zu Transformationspfaden auswirken.

Bedarfsseitig wird zwischen dem Basisszenario und dem Innovativen Szenario unterschieden. Das **Basisszenario** (B) ist ein eher konservatives Szenario, das von einer mittleren Veränderungsgeschwindigkeit zugunsten des Klimaschutzes und von einer nur geringen Bereitschaft für Verhaltensänderungen ausgeht. Tendenziell wird strombasierten Lösungen der Vorzug vor synthetischen Energieträgern gegeben, Wasserstoff wird nur stofflich genutzt. Demgegenüber ist das **Innovative Szenario** (I) von einer hohen Bereitschaft geprägt, innovative Technologien im Sektorkopplungs- und Umwandlungsbereich einzusetzen. Wasserstoff wird sowohl im Bereich der Prozesswärme als auch im Schwerlastverkehr als Energieträger eingesetzt. Die bedarfsseitigen Szenarien sind in der Energiebedarfsprognose [4] beschrieben und in Abschnitt 2.4 kurz zusammengefasst. Ferner werden in beiden Szenarien zusätzlich zu den energie- und klimapolitischen Vorgaben aus Tabelle 2.1 auch für das Winterhalbjahr die Bedingung einer bilanziell erneuerbaren Stromproduktion sowie ab 2040 auf energiebedingte Biomasseimporte verzichtet.

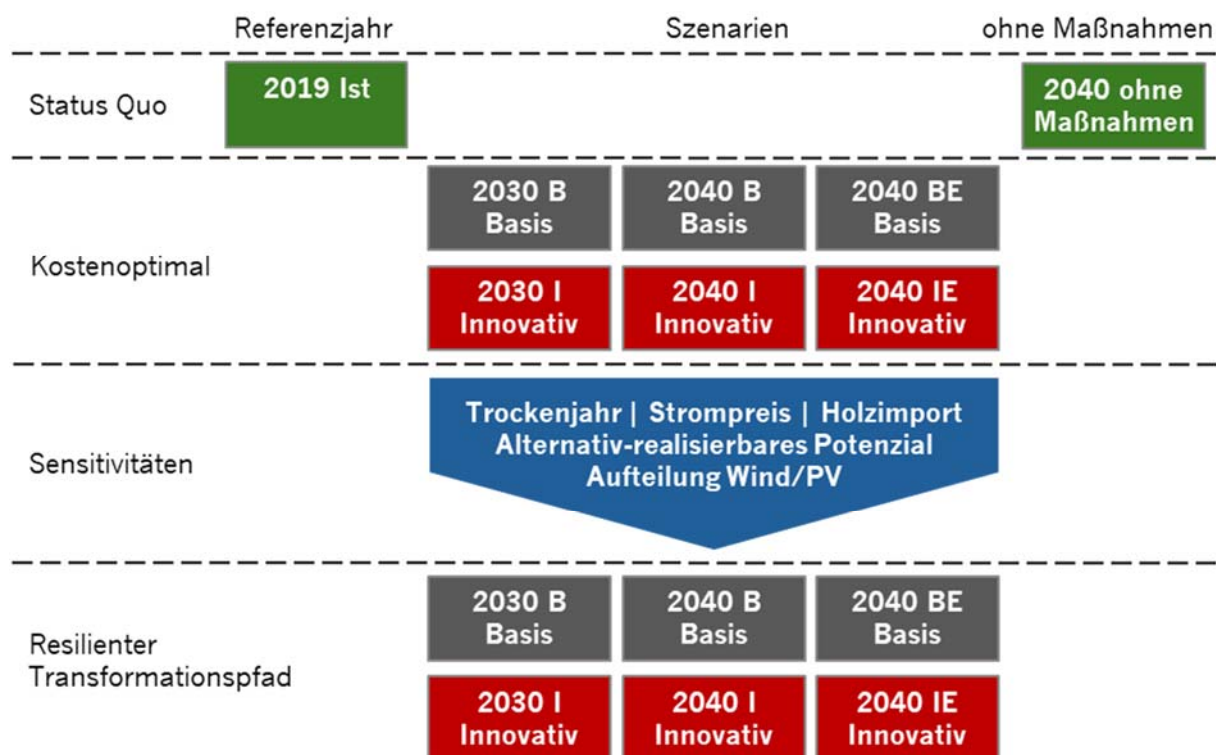


Abbildung 2.1: Übersicht über die im Rahmen der Energiesystemmodellierung gerechneten Szenarien

Aufgrund der ermittelten Bandbreiten der Potenziale für Energieträger aus Biomasse wird zwischen dem **Realisierbaren Potenzial** und einem **Alternativ-realisierbaren Potenzial** unterschieden. Standardmäßig wird ersteres angesetzt; bei zweiterem wird von einer stärkeren Mobilisierung des Rohstoffs Holz zum Zweck der Energieerzeugung und einer Änderung der Ernährungsgewohnheiten ausgegangen. Die potenzielseitigen Szenarien sind in der Potenzialanalyse [5] ausführlich beschrieben und in Abschnitt 2.5 überblicksweise dargestellt.

Österreich hat es sich zum Ziel gesetzt bis 2040 Klimaneutralität zu erreichen. Im Verkehrssektor wird aus heutiger Sicht der Transformationsprozess bis 2040 noch nicht abgeschlossen sein, so dass ein nicht unerheblicher Kraftstoffbedarf verbleibt. Die Auswirkungen eines bis 2040 weitgehenden abgeschlossenen Transformationsprozesses im Verkehrsbereich – wie er auch im ÖNIP angesetzt wurde – werden im Szenario **Endausbau Verkehr** (E) untersucht. Alle gerechneten Szenarien sind in Abbildung 2.1 dargestellt.

Während der Durchführung dieser Studie wurde auf Basis des Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes (EAG) der Integrierte Österreichische Netzinfrastukturplan ÖNIP veröffentlicht. Im **ÖNIP** werden u.a. Österreichs Ausbauziele auf die einzelnen Bundesländer heruntergebrochen. Damit wird dem dieser Studie zugrundeliegenden, am Energiebedarf Kärntens orientierten Bottom-Up-Ansatz ein zweiter Ansatz zur Seite gestellt. In diesem **Top-Down-Szenario** werden die Ausbauziele des ÖNIP festgeschrieben und dem Optimierer lediglich die Aufgabe einer Energieeinsatzplanung übertragen. Abbildung 2.2 veranschaulicht das Vorgehen.



Abbildung 2.2: Vergleich der in dieser Studie ermittelten Ausbauoptimierung (Bottom-Up-Ansatz) mit den Ergebnissen des ÖNIP (Top-Down-Ansatz)

2.3 Sensitivitätsrechnungen

Im Abschnitt 4.1 werden die Ergebnisse der Modellrechnungen detailliert vorgestellt, darunter die im vorangegangenen Abschnitt beschriebenen Szenarien. Jedes Szenario liefert auf Basis der gewählten Eingangsgrößen ein mehr oder weniger breites Optimum für den Ausbau von Erzeugungsanlagen, Speichern und Sektorkopplungstechnologien. **Sensitivitätsrechnungen** dienen dazu die Resilienz des entsprechend ausgelegten Energiesystems Kärnten auf veränderte Eingangsgrößen abzuschätzen. Dies betrifft Fragestellungen wie: Was bedeutet ein Trockenjahr in der Erzeugung aus Wasserkraft für das Energiesystem? Wie wirken sich unterschiedliche Strompreise auf der Übertragungsnetzebene auf das Energiesystem aus? Welche Auswirkung hat die Abhängigkeit von Biomasseimporten? Die im Rahmen dieser Studie durchgeführten Sensitivitätsrechnungen werden in dem Abschnitt 4.3 diskutiert.

2.4 Energiebedarfe

Im Rahmen dieser Studie wurde eine Energiebedarfsprognose erstellt, die mit dem Basisszenario und dem Innovativen Szenario zwei unterschiedliche Entwicklungen des Endenergiebedarfs in Kärnten beschreibt. Abbildung 2.3 zeigt die wesentlichen Elemente der beiden Szenarien; detailliertere Informationen können [4] entnommen werden.

Basisszenario	Innovatives Szenario
• Zielszenario • Mittlere Veränderungsgeschwindigkeit • Geringe Bereitschaft für Verhaltensänderungen • Vorzug von strombasierten Lösungen	• Zielszenario • Hohe Veränderungsgeschwindigkeit • Bereitschaft auch für Verhaltensänderungen • Strombasierte Lösungen werden durch wasserstoffbasierte Lösungen ergänzt

Abbildung 2.3: Vergleich der den Szenarien zugrundeliegenden Rahmenbedingungen

Das Energieflussdiagramm in Abbildung 2.4 zeigt den Energiebedarf Kärntens im Jahr 2019. Energie wird in Form von **Nutzenergie** konsumiert. Diese ist unterteilt in die Kategorien Raumklima & Warmwasser, Prozesswärme, Stromanwendungen, Standmotoren und Verkehr. In der Nutzenergiekategorie Stromanwendungen ist beispielsweise der Strombedarf zur Beleuchtung, von Haushaltsgeräten aber auch von Geräten der Informationsverarbeitung zusammengefasst. Die Nutzenergiekategorie Verkehr wird im Rahmen dieser Studie in die Bereiche Personenverkehr, Güterverkehr und Landwirtschaftsverkehr unterteilt.

Aus den Tortendiagrammen in Abbildung 2.4 kann die Aufteilung der einzelnen Nutzenergiekategorien auf die **Energiesektoren** Private Haushalte, Produzierender Bereich, Öffentliche und Private Dienstleistung, Landwirtschaft und Transport entnommen werden. So sieht man, dass der größte Teil des Prozesswärmebedarfs in der Industrie anfällt.

Die benötigte Nutzenergie wird über **Energiewandler** unter dem Einsatz von Endenergie bereitgestellt. Beispielsweise kann die Nutzenergie Raumwärme mittels eines Brennholzofens (Endenergie Biomasse), eines Ölkessels (Endenergie Öl), einer Wärmepumpe oder

einer Wärmeübergabestation (Endenergie Fernwärme) bereitgestellt werden. Ein Nutzenergiebedarf kann also über unterschiedliche Energiewandler aus verschiedenen Endenergien gedeckt werden. Je nach eingesetztem Energiewandler treten unterschiedliche Umwandlungsverlusten auf. Bei Wärmepumpen kommt es zur Einbindung von Umweltwärme, die ebenfalls unter Endenergie mitbilanziert wird.

Schließlich ist aus Abbildung 2.4 der gesamte **Endenergiebedarf** unterteilt in die einzelnen Energieträger Solarthermie, Fernwärme, Biomasse, Gas, Umweltwärme, Strom, Öl, Kraftstoffe und Wasserstoff ersichtlich. Wärmepumpen und Solarthermie sind in Abbildung 2.4 als Wandler dargestellt mit denen die Nutzenergien Raum- und Prozesswärme direkt vor Ort bereitgestellt werden.

Die nachfolgenden Energieflussdiagramme zeigen Ergebnisse der Energiesystemmodellierung. Dargestellt sind die Entwicklungen des Energiebedarfs für das Basisszenario (Abb. 2.5 bis 2.7) und das Innovative Szenario (Abb. 2.8 bis 2.10) für die Zeitschnitte 2030, 2040 sowie der Zeitschnitt 2040 bei einem Endausbau Verkehr. Die Veränderungen im Endenergiebedarf sowie die sie treibenden Prozesse sind in der Bedarfsprognose [4] ausführlich dokumentiert.

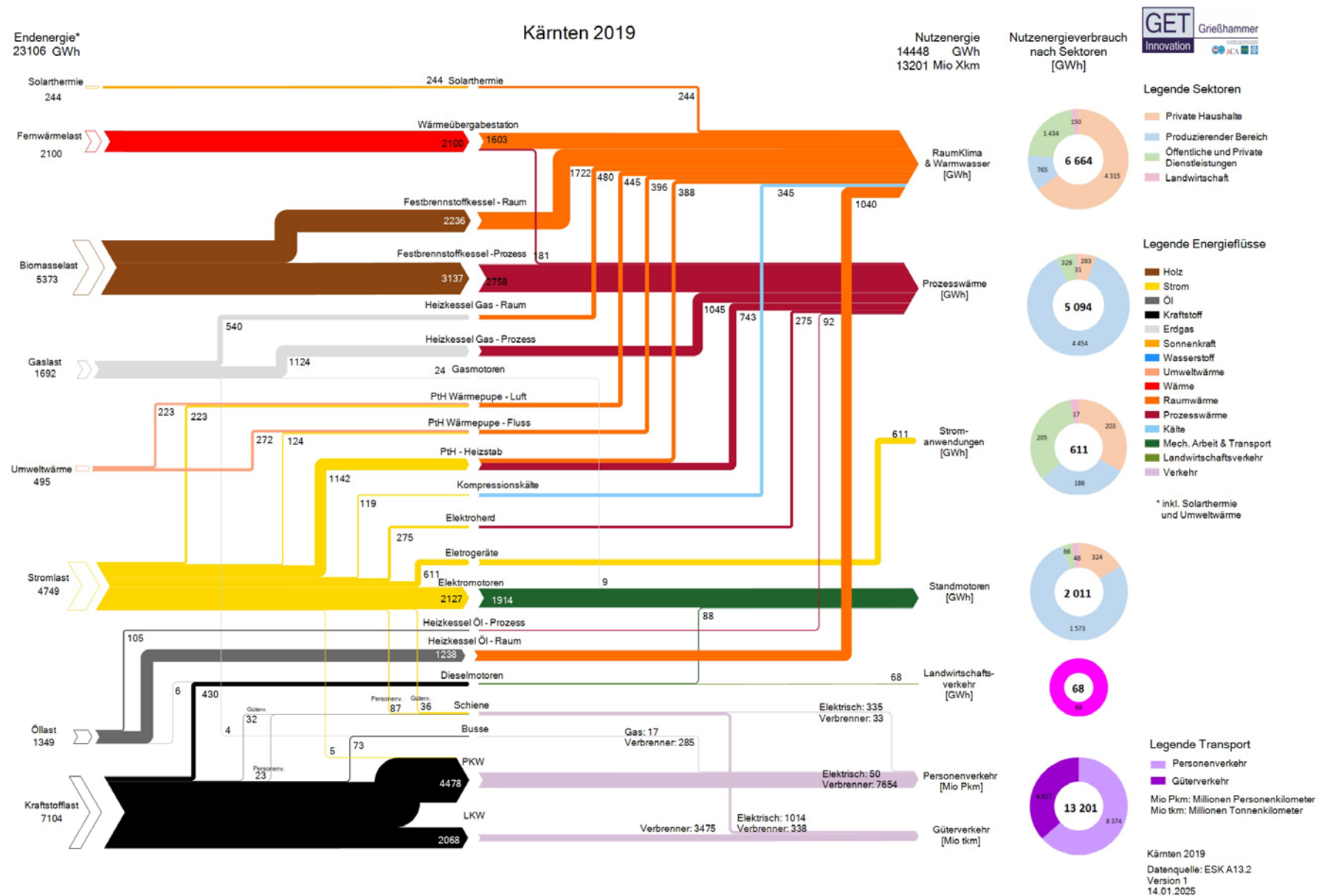


Abbildung 2.4: Energiebilanz für die Nutzenergiebereitstellung in Kärnten für das Jahr 2019

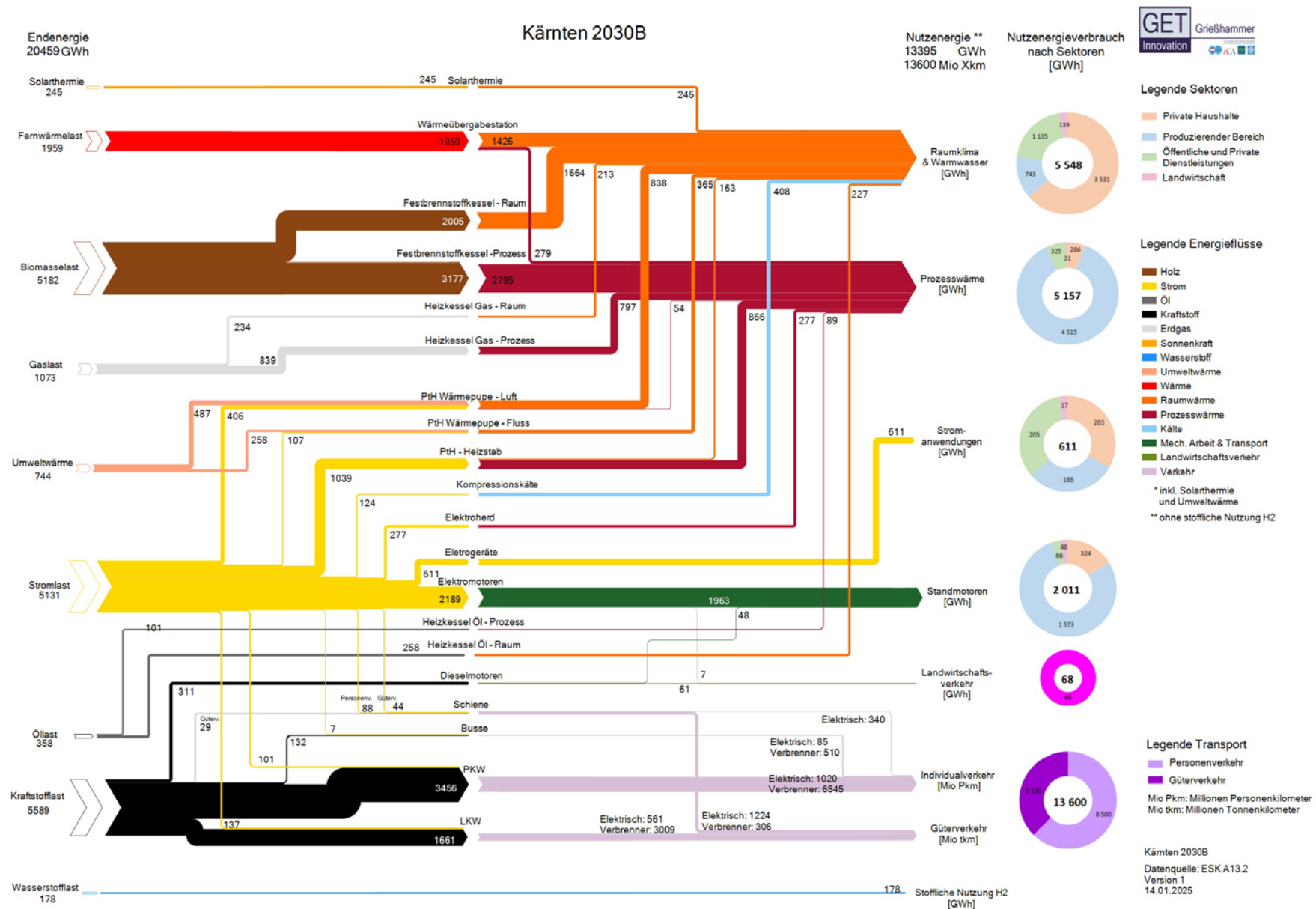


Abbildung 2.5: Energiebilanz für die Nutzenergiebereitstellung in Kärnten für das Jahr 2030 im Basisszenario

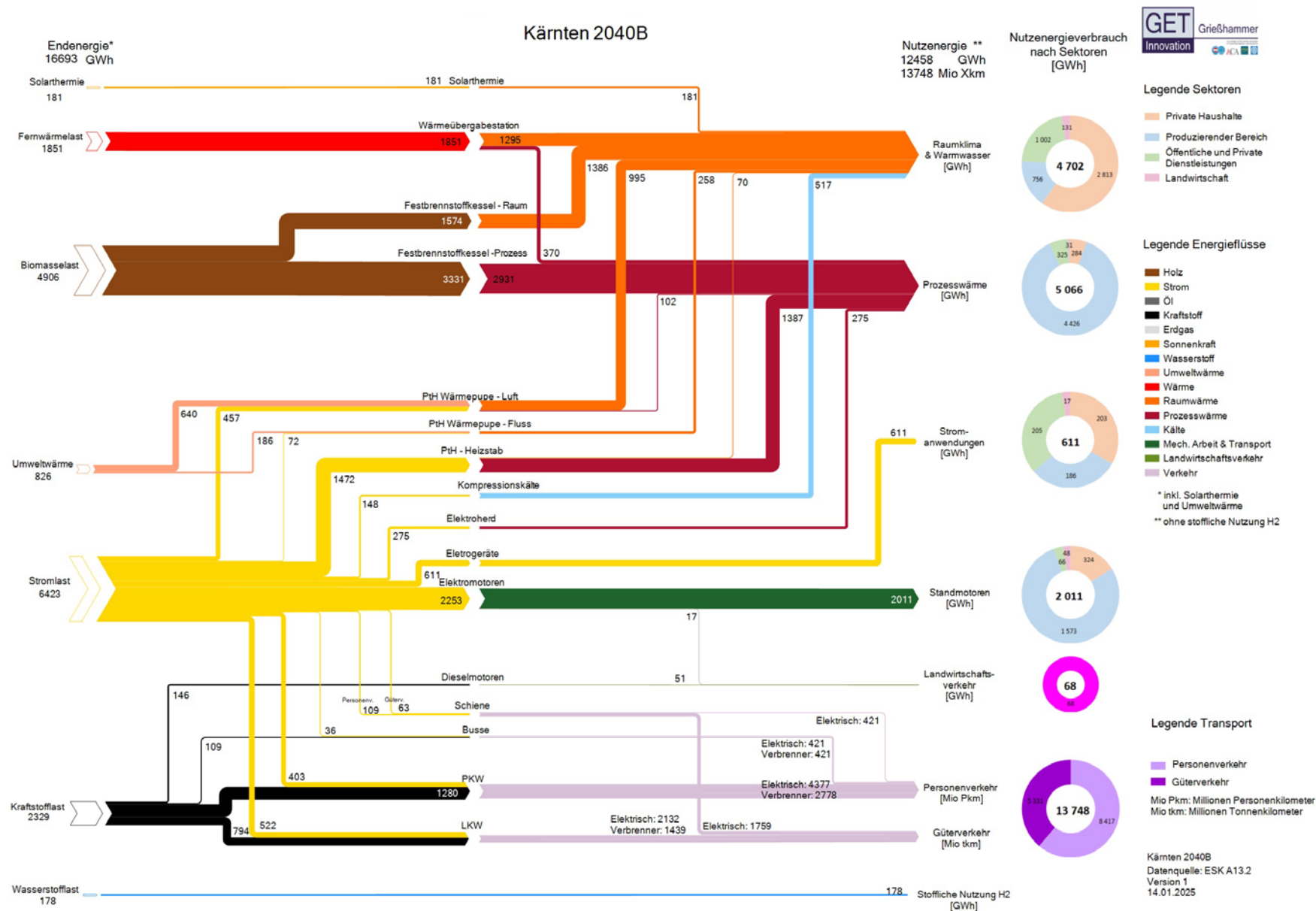


Abbildung 2.6: Energiebilanz für die Nutzenergiebereitstellung in Kärnten für das Jahr 2040 im Basisszenario

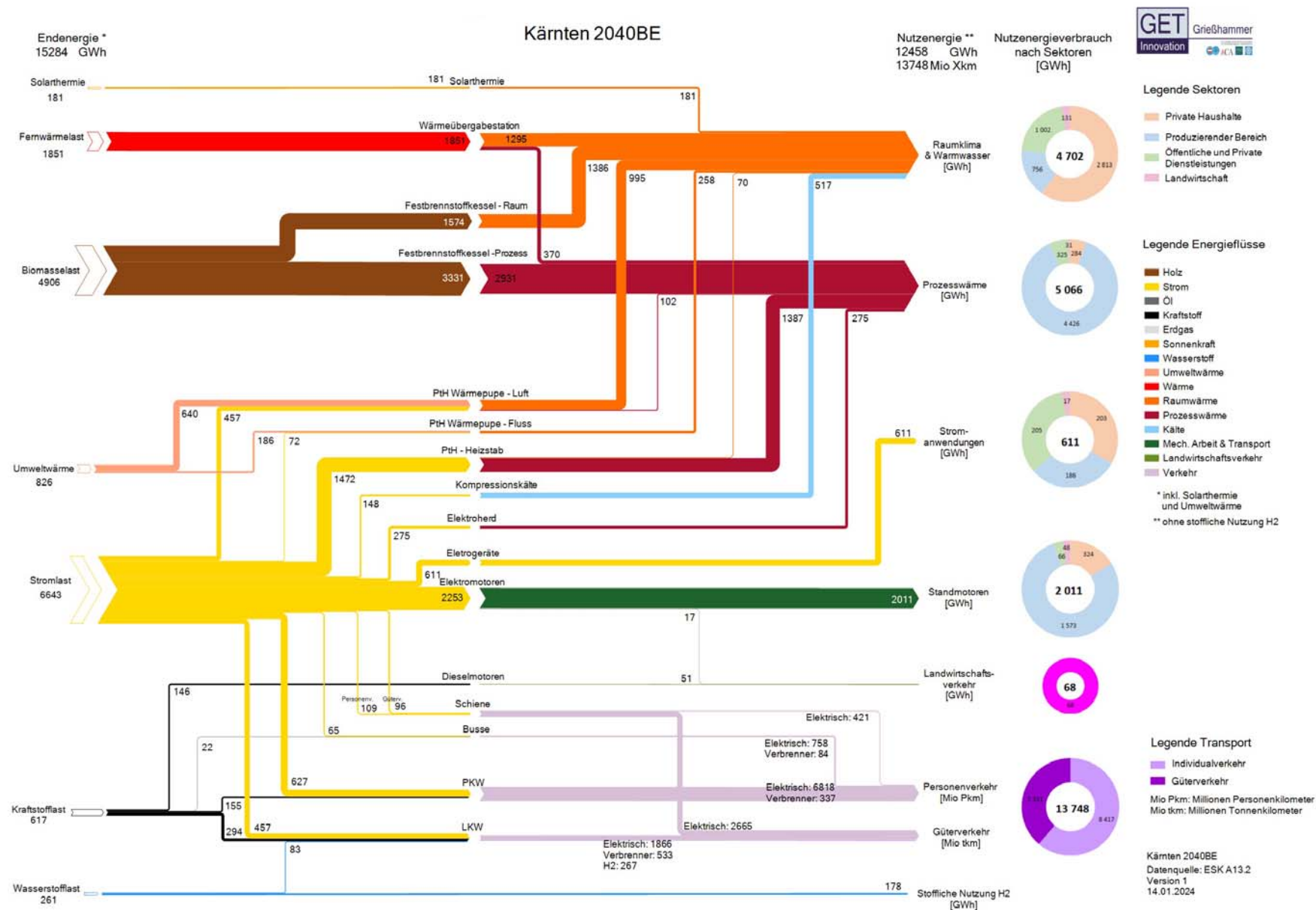


Abbildung 2.7: Energiebilanz für die Nutzenergiebereitstellung in Kärnten für das Jahr 2040 im Basisszenario und Endausbau Verkehr

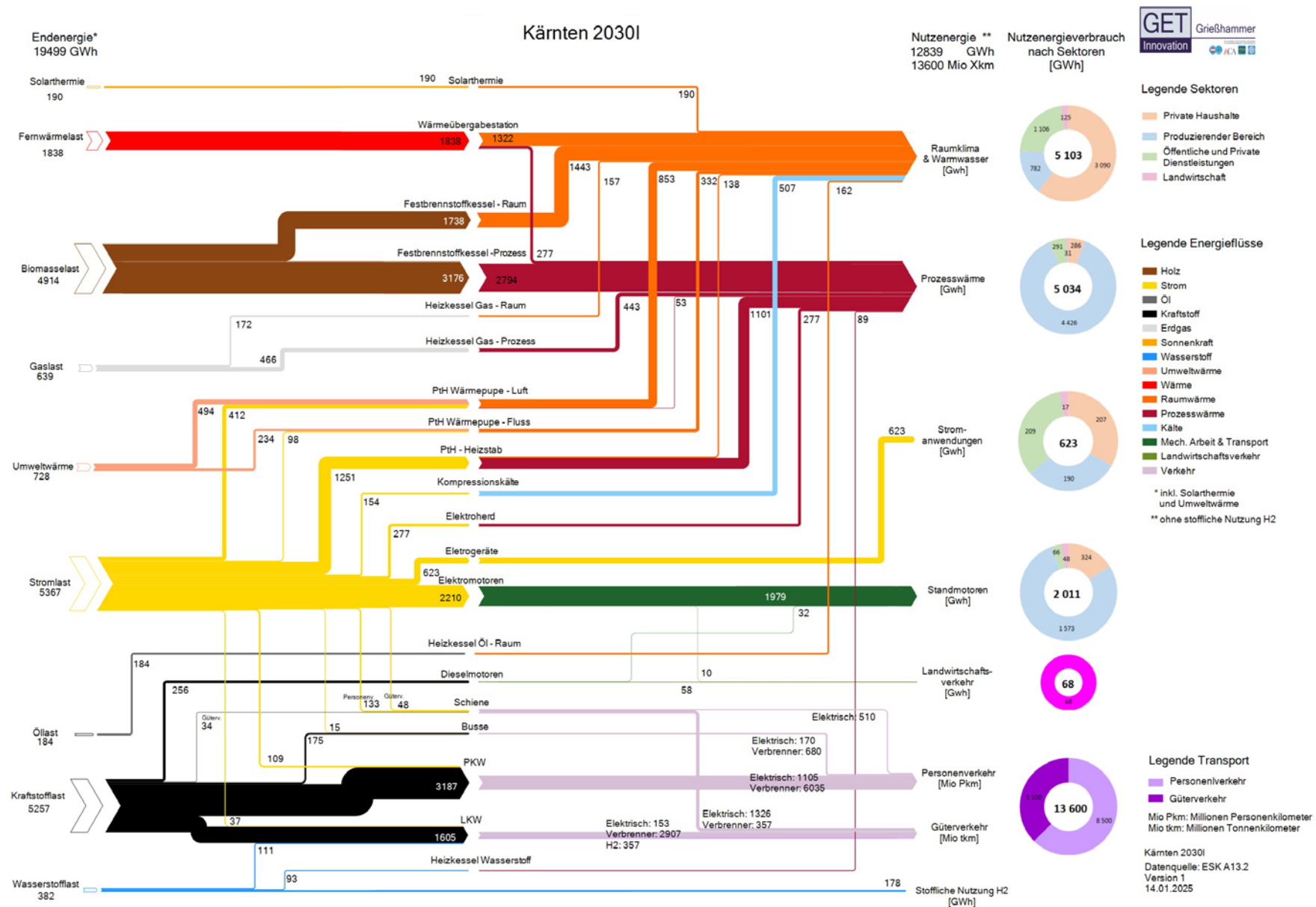


Abbildung 2.8: Energiebilanz für die Nutzenergiebereitstellung in Kärnten für das Jahr 2030 im Innovativen Szenario

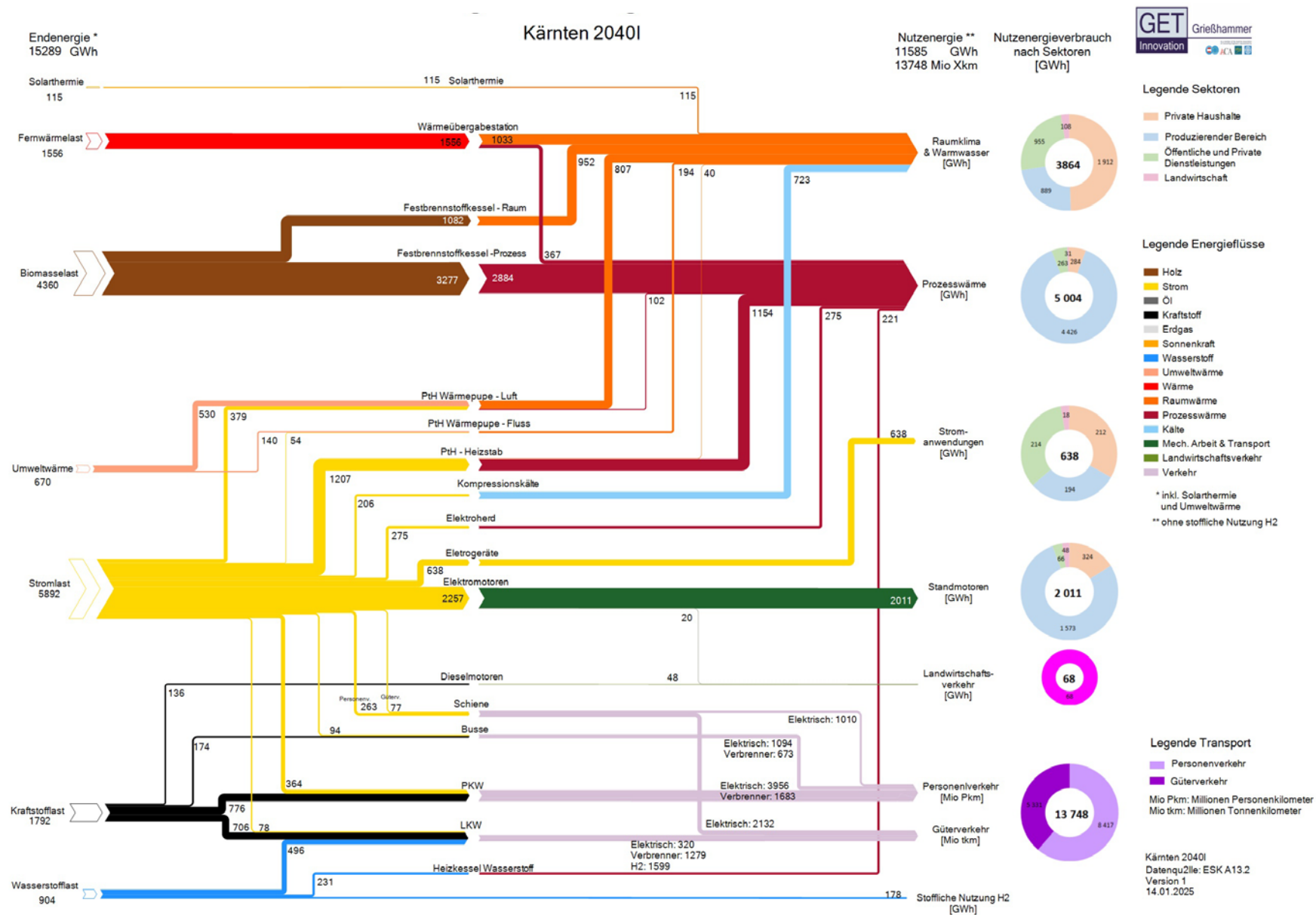


Abbildung 2.9: Energiebilanz für die Nutzenergiebereitstellung in Kärnten für das Jahr 2040 im Innovativen Szenario

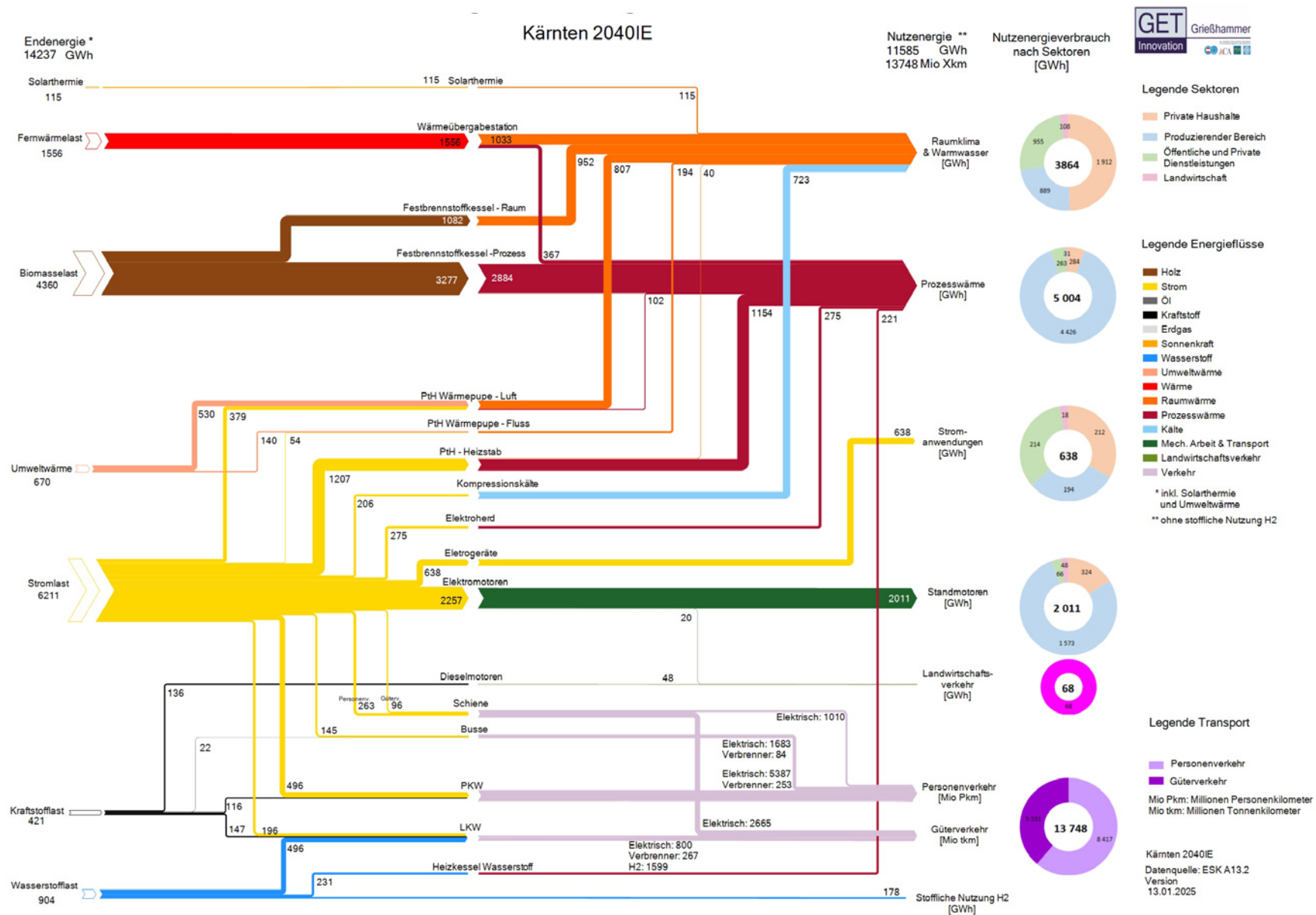


Abbildung 2.10: Energiebilanz für die Nutzenergiebereitstellung in Kärnten für das Jahr 2040 im Innovativen Szenario und Endausbau Verkehr

2.5 Energiepotenziale

Im Rahmen dieser Studie wurde eine Energiepotenzialanalyse erstellt. Dabei wurde neben dem realisierbaren Potenzial als Standardvariante ein alternativ-realisierbares Szenario für die energetischen Potenziale der Biomasse ermittelt. Das realisierbare Potenzial und das alternativ realisierbare Potenzial weisen die in Abbildung 2.11 aufgezeigten Unterschiede auf; detailliertere Informationen können [5] entnommen werden.

Realisierbares Potenzial	Alternativ-realisierbares Potenzial
• Am jährlichen Zuwachs orientierte Holznutzung • Keine Veränderung von Ernährungsgewohnheiten	• Jährlicher Zuwachs wird durch die Nutzung von Bestandsreserven ergänzt • 30% geringerer Fleischkonsum schafft Flächen für Energiepflanzen

Abbildung 2.11: Vergleich der für die Berechnungen des Biomassepotenzials zugrundeliegenden Rahmenbedingungen

Die folgende Tabelle 2.2 gibt die Energiepotenziale Kärntens wieder. Dabei sind für Windkraft, Photovoltaik und Wasserkraft die Energiepotenziale fest über typische Jahresvolllaststunden mit den installierbaren Leistungen verknüpft (vgl. Anhang A.1).

Tabelle 2.2: Energiepotenziale und installierbare Leitungen [5]

Energieträger		Realisierbares Potenzial		Alternativ-realisierbares Potenzial
		MW	GWh/a	GWh/a
Windkraft	Windkraft	2.219	4.848	
Photovoltaik	Photovoltaik-Dachflächen	1.420	1.589	
	Photovoltaik-Freiflächen	6.639	7.901	
Wasserkraft	Laufwasser	822	3.517	3.653
	Speicherwasser ¹	121	518	530
	Pumpspeicher ¹	317	1.355	1.386
Biomasse	Holz		6.780	7.389
	Energiepflanzen		234	866
	Grassilage		131	1.443
	Tierische Abfallmengen		15	10
	Biotonne & Grünschnitt		19	19
	Stroh		239	167
	Biokraftstoffe		36	36
Restmüll	Restmüll		271	

¹ angegeben ist jeweils das Regelarbeitsvermögen [5]

3 Energiesystemmodell Kärnten (Methodik)

3.1 Aufbau der Energiesystemmodellierung

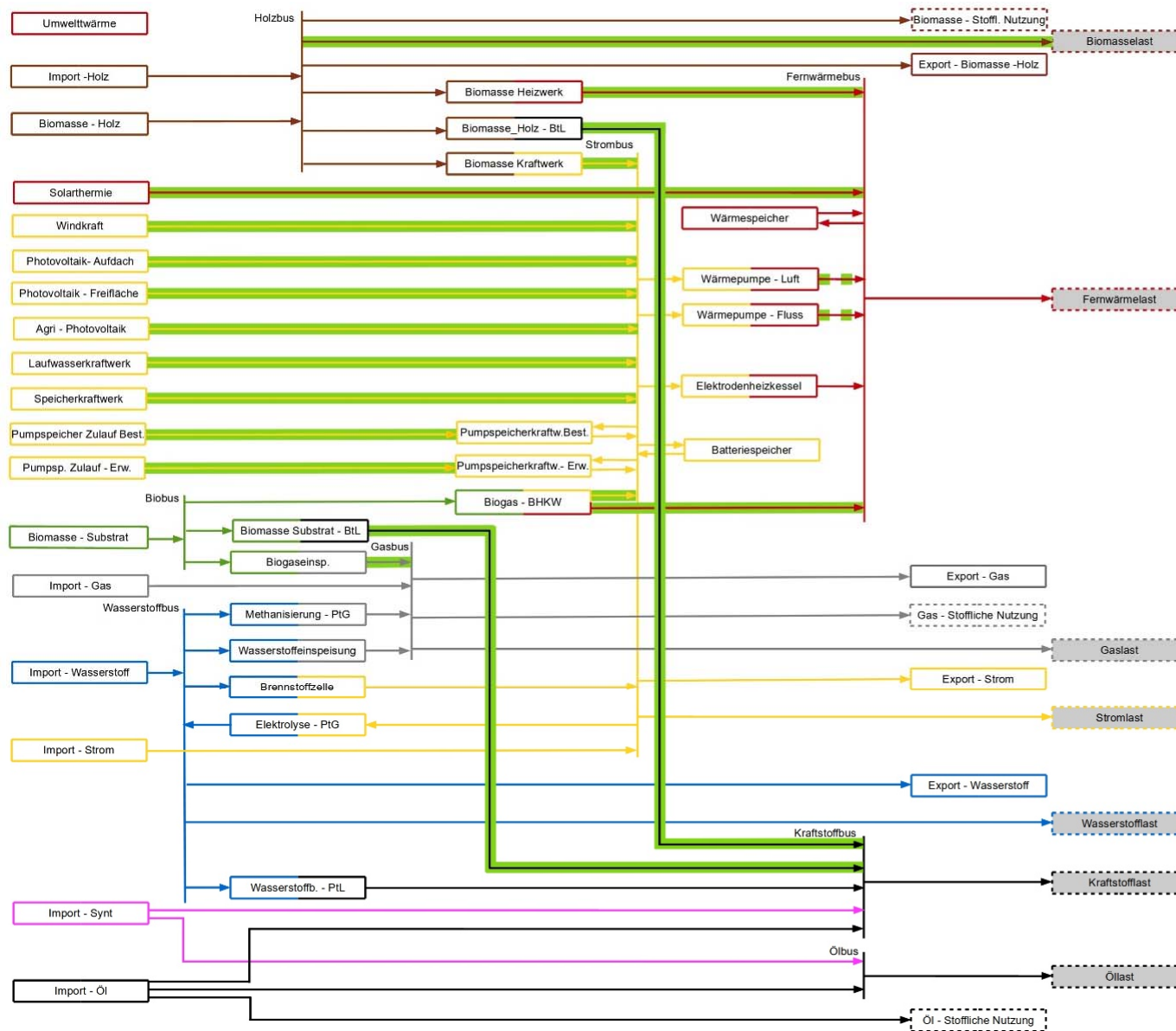
In diesem Kapitel wird ein **Energiesystemmodell** für Kärnten vorgestellt, das auf Basis von stündlichen Last-, Erzeugungs- und Preisprofilen die in Kapitel 2 vorgestellten Szenarien berechnen kann. Anhand dieser Szenarien wird anschließend gezeigt, wie die energie- und klimapolitischen Ziele des Landes erreicht werden können und welche Transformationspfade entlang der Zeitachsen 2030 und 2040 möglich sind. Dabei wird sowohl die Entwicklung der Energienachfrage als auch die Höhe regionaler Energiepotenziale berücksichtigt. Die prognostizierten Bedarfe sind das Ergebnis der in [4] durchgeführten Untersuchungen und werden dem Energiesystemmodell als Eingangsgrößen in stundenfeiner Auflösung zur Verfügung gestellt. Die lokalen Energiepotenziale [5] finden ebenfalls in zeitlich aufgelöster Form Berücksichtigung. Die Potenziale aus Windenergie, Photovoltaik und Wasserkraft werden dem Energiemodell in Form von stundenfein aufgelösten Zeitreihen für jede Stunde im Jahr vorgegeben. Etwas anders verhält es sich mit den weitgehend zeitlich unabhängigen Potenzialen aus Biomasse, welche im Energiesystemmodell als Jahresvorrat, der bedarfsorientiert verwendet werden kann, Eingang finden.

Ein Energiesystemmodell bildet ein reales Energiesystem schematisch ab. Dazu werden bestimmte Erzeuger und Verbraucher in Gruppen zusammengefasst und als ein Block modelliert. Wenn also im weiteren Text von einer Technologie die Rede ist, ist die aufsummierte Leistung bzw. Kapazität aller einzelnen Anlagen darunter zu verstehen. Eine zentrale Rolle spielen die unterschiedlichen Endenergieträger. Sie sind als Busleitungen bzw. Sammelschienen abgebildet, auf die die jeweiligen Erzeugeranlagen einspeisen und von denen Verbraucher ihre Energie beziehen. Zusätzlich werden Sektorkopplungstechnologien und Speicher abgebildet, die Energie von einer Form in eine andere umwandeln bzw. diese ein- und ausspeichern können. Zu jedem Zeitschritt müssen die Energieflüsse auf jeder Busleitung ausgeglichen sein. Das in Abbildung 3.1 dargestellte Energiesystemmodell kann wie folgt gelesen werden: auf der rechten Seite wird der **Endenergiebedarf** in Form der sieben Endenergieträger

- Biomasse
- Fernwärme
- Gas
- Strom
- Wasserstoff
- Kraftstoffe
- Mineralöle

bezogen. Dieser liegt in Form von Zeitreihen vor, die vorab aus den entsprechenden, zeitlich aufgelösten Endenergiebedarfen der fünf Verbrauchssektoren errechnet wurden. Die Einbindung in übergeordnete Energiesysteme ist durch Exportmöglichkeiten für die Endenergieträger Strom, Gas, Wasserstoff und Biomasse gegeben. Sie werden u.a. dann genutzt wenn sich durch den Export von Energie die volkswirtschaftlichen Gesamtkosten weiter reduzieren lassen.

Das Energiesystemmodell Kärnten weist acht **Busleitungen** auf: Gas- und Strombus bilden das jeweilige Verteilnetz Kärntens ab mit der entsprechenden Anbindung an die übergeordneten Übertragungsnetze der TAG (Gas) und APG (Strom). Der Fernwärmebus fasst die dezentralen Nah- und Fernwärmenetze in den Kärntner Städten und Gemeinden zusammen. Öl-, Kraftstoff-, und Holzbus repräsentieren die Verteilinfrastruktur für Kraft-



Endenergie Aufbringung

Legende

- Erneuerbare Energien
- Fernwärmefluss
- Bioholzfluss
- Stromfluss
- Biomassefluss
- Gasfluss
- Wasserstofffluss
- Öl&Kraftstofffluss
- Optimierungsgröße
- Fixe Größe
- Endenergiebedarfe

Version 10
09.01.2025

Abbildung 3.1: Energiesystemmodell Kärnten

und Brennstoffe. Der Wasserstoffbus beschreibt eine noch aufzubauende Verteilinfrastruktur für Wasserstoff und deren zukünftigen Anschluss an ein übergeordnetes Übertragungsnetz. Der Biobus repräsentiert die (lokale) Verteilinfrastruktur für Biomasse-Substrat, das zur Gewinnung von Kraftstoffen oder Biogas eingesetzt werden kann.

Um die Energiebedarfe in jedem Zeitschritt zu decken, kann auf die in Abbildung 3.1 links aufgelisteten erneuerbaren bzw. konventionellen Erzeugungsanlagen sowie Importe zurückgegriffen werden. Dem Energiesystemmodell Kärnten stehen die folgenden **Erneuerbare Energiequellen** zur Verfügung: Für Biomasse in Form von Holz und Substrat wurde gemäß Abschnitt 2.5 ein maximales Potential festgelegt; dieses stellt die Obergrenze dessen dar, was das Energiesystem an Biomasse nutzen kann. Importiertes Holz, welches in der Kärntner Säge- und Papierindustrie genutzt wird, und daraus innerhalb Kärntens anfallende Reststoffe (Sägenebenprodukte, Ablaugen, etc.), wurden im Rahmen dieser Studie ebenfalls als Erneuerbare Energie gewertet. Direkt für die energetische Nutzung importiertes Holz (z.B. importierte Hackschnitzel) hingegen wurden nicht als Erneuerbar gewertet. Für Windkraft, Photovoltaik (Aufdach-/Freifläche-/Agri-PV), Wasserkraft (Lauf-/Speicher-/natürlicher Zufluss von Pumpspeicherkraftwerken) und Solarthermie werden für Kärnten typische Einspeiseprofile verwendet und ebenfalls die in Abschnitt 2.5 ermittelten Potenzialgrenzen hinterlegt.

Das Energiesystemmodell erlaubt einen Austausch (**Import/Export**) mit dem überlagerten Verteilnetz für Strom, Gas und Wasserstoff (geplant ab 2030), sowie den Import und Export von Biomasse Holz für die direkte energetische Nutzung. Schließlich ist der Import von Kraft- und Brennstoffen, sowie von synthetischen Kraftstoffen möglich.

In der Mitte von Abbildung 3.1 befinden sich unterschiedliche **Speicher- und Sektorkopplungstechnologien**. Elektrische Energie kann in Batteriespeichern und Pumpspeicherkraftwerken gespeichert werden. Der modellierte Wärmespeicher fasst dezentrale sensible Wärmespeicher in den einzelnen Nah- und Fernwärmenetzen zusammen. Durch den Einsatz von Sektorkopplungstechnologien kann Energie von einer Form in eine andere umgewandelt werden. Im Modell bedeutet das, dass die Sektorkopplung das Bindeglied zwischen zwei Bussen ist. So kann beispielsweise im Elektrodenheizkessel die elektrische Energie des Strombusses in thermische Energie für den Fernwärmebus umgewandelt und damit der Elektrizitätssektor mit dem Wärmesektor gekoppelt werden. Andere Sektorkopplungstechnologien wie Blockheizkraftwerke (BHKW) produzieren über Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) gleichzeitig Strom und Wärme. Weitere Sektorkopplungstechnologien sind Wärmepumpen oder PtG- bzw. PtL-Technologien, die ebenfalls eine direkte Kopplung von zwei Energiebussen darstellen. Die folgende Übersicht fasst die dem Energiesystemmodell zur Verfügung stehenden Sektorkopplungstechnologien zusammen:

- Brennstoffzelle
- Biomasse Kraftwerk (Stromerzeugung)
- Biomasse Heizwerk (Wärmeerzeugung)
- Biogas BHKW in KWK
- Biogaseinspeisung in das Erdgasnetz
- Wasserstoffeinspeisung in das Erdgasnetz
- Power-to-Heat (Elektrodenheizkessel)
- Power-to-Heat (Luftwärmepumpe)
- Power-to-Heat (Erdwärmepumpe/Flusswärmepumpe)
- Power-to-Gas (Elektrolyse)
- Power-to-Gas (Methanisierung)
- Power-to-Liquid (Erzeugung Synthetischer Kraftstoffe)
- Biomass-to-Liquid (Erzeugung von biomassebasierten Kraftstoffen)

Alle Elemente des Energiesystemmodells, die einen geschlossenen Rahmen aufweisen, unterliegen der Optimierung, d.h. ihre Leistungen bzw. Kapazitäten werden im Rahmen der Potenzialgrenzen im Sinne eines Kostenoptimums bestimmt. Elemente mit einem unterbrochenen Rahmen sind dem Modell fest vorgegeben. Die Pfade der Technologien mit denen Erneuerbare Energie erzeugt wird, sind grün unterlegt. Grün strichlierte Pfade signalisieren, dass die entsprechende Endenergie einen definierten Anteil an Erneuerbarer Energie – beispielsweise bei Wärmepumpen die Umgebungswärme – enthält.

Während die Endenergiebedarfe also fest vorgegeben sind, werden die Erneuerbaren Energiequellen lediglich als Potenziale, also als möglicher ausschöpfbarer Rahmen beschrieben. Die Lösung, welche erneuerbaren Energien je nach Zeitschnitt und Szenario mit welcher Leistung benötigt werden und welches Set an Sektorkopplungstechnologien sowie Speichern eingesetzt wird, ist unter Berücksichtigung der vorgegebenen Restriktionen Gegenstand einer **Optimierung** hinsichtlich der volkswirtschaftlichen Gesamtkosten. Das Energiesystemmodell ist somit eine für die Durchführung einer Optimierungsrechnung erforderliche mathematische Beschreibung eines realen Energiesystems. Zur mathematischen Lösungsfindung wurde auf frei sowie kommerziell verfügbare diskrete Optimierungsprogramme (Solver) zurückgegriffen. Anhand der Ergebnisse zu den jeweiligen Zeitschnitten lassen sich schließlich Ausbaupfade für die einzelnen Technologien ableiten.

3.2 Modellvalidierung und Fortschreibung des Istzustandes

In diesem Abschnitt soll zunächst eine Validierung des Energiesystemmodells durchgeführt werden. Dazu wurde das Modell mit den Daten des Referenzjahres 2019 parametrisiert und mit den bekannten Ist-Daten dieses Jahres verglichen. In Tabelle 3.1 sind die Ergebnisse gegenübergestellt. Der Anteil der Erneuerbaren am Endenergiebedarf betrug im Jahr 2019 55 Prozent und stimmt mit dem Ergebnis des Modells überein. Für den Exportsaldo des Stromes konnten die Daten des Modells aufgrund der Aliquotierung (vgl. [5]) nicht direkt mit den Daten der Statistik Austria verglichen werden, da letztere den Pumpstrom bzw. die Erzeugung aus gepumpten Zufluss für die gesamten in Kärnten installierten Pumpspeicherkraftwerke beinhalten.

Der von der Statistik Austria ausgewiesene Endenergiebedarf ist mit 23,8 TWh um knapp 3 Prozent höher als die in der Bedarfsprognose [4] ermittelten 23,1 TWh. Einen Grund für diese Abweichung nach unten stellt der Kraftstoffexport aufgrund von Preisdifferenzen zum benachbarten Ausland dar, der auch als „Tanktourismus“ bekannt ist. Die in Kärntner Tankstellen getankten, jedoch in weiterer Folge außerhalb Kärntens verfahrenen Kraftstoffe werden in der Energiebilanz [6] dem Endenergiebedarf Kärntens zugerechnet. Für die im Rahmen dieser Studie erstellte Energiebedarfsprognose wurde jedoch der Kraftstoffbedarf anhand des tatsächlich in Kärnten vorhandenen Nutzenergiebedarfs – also ohne Berücksichtigung des Tanktourismus – ermittelt.

Anhand des Modells konnten über den Abgleich mit bekannten Ergebnissen hinaus auch Daten zum Energiesystem Kärnten ermittelt werden, die nicht direkt aus anderen Quellen ersichtlich sind: Im Modell wurde für den CO₂-Ausstoß des Energiesystems Kärnten im Jahr 2019 ein Wert von 2,6 Mio. t errechnet. Die Gesamtkosten des Energiesystems Kärnten betrugen im Jahr 2019 1.367 Mio. €. Eine nähere Betrachtung der Kosten befindet sich in Abschnitt 5.3.

Tabelle 3.1: Ergebnisse für das Referenzjahr 2019 und eine Fortschreibung bis 2040

Endenergieträger		2019 Ist [6]	2019 Modell	2040 ohne Maßnahmen
Zielerreichung				
Emissionen CO ₂ -Äquivalente	Mt	-	2,6	0
Anteil Erneuerbare Energie	%	55	55	55
Exportsaldo Strom	MWh	-	-190.848	-227.960
Exportsaldo Strom - Heizperiode	MWh	-	-468.595	-426.969
Exportsaldo Wasserstoff	MWh	0	0	-1.703.351
Leistungen				
Photovoltaik Dachanlagen	MW	113	113	113
Photovoltaik Freifeldanlagen	MW	0	0	0
Windkraft	MW	1	1	1
Wasserkraft	MW	784	784	784
Biomasse Stromerzeugung	MW	72	72	72
Biomasse Wärmeerzeugung	MW	575	575	575
Biogas Stromerzeugung	MW	4	4	4
Elektrodenheizkessel	MW	0	0	0
Luftwärmepumpe	MW	0	0	0
Elektrolyse	MW	0	0	0
PtL Kraftstoffe	MW	0	0	0
BtL Kraftstoffe	MW	0	0	0
Speicher				
Batteriespeicher	MWh	0	0	0
Wärmespeicher	MWh	2.312	2.312	2.312
Speicherkraftwerk	MWh	219.000	219.000	219.000
Speicherkraftwerk	MW	362	362	362
Pumpspeicherkraftwerk	MWh	120.000	120.000	120.000
Pumpspeicherkraftwerk	MW	243	243	243
Kosten				
Annuität	Mio. €	-	541	541
OPEX	Mio. €	-	94	94
Exportsaldo	Mio. €	-	-516	-1.907
Biomasse lokal	Mio. €	-	210	347
Netzkosten Übertragungsnetz	Mio. €	-	6	7
Gesamtkosten	Mio. €	-	1.367	2.896
Energiebedarf				
Endenergiebedarf	TWh	23,8	23,1	23,1

Das Energieflussdiagramm für die **Endenergieaufbringung** in Abbildung 3.3 schließt an das in Abbildung 2.4 dargestellte Energieflussdiagramm der Nutzenergiebereitstellung an und zeigt die Endenergieaufbringung für das Jahr 2019. Dem Optimierer wurden die Energieträger Biomasse Holz und Biomasse Substrat sowie die im Jahr 2019 vorhandenen installierten Leistungen von Erzeugungs- und Umwandlungseinheiten vorgegeben und im Wesentlichen die Aufgabe einer kostenoptimalen Einsatzplanung der vorhandenen Sektorkopplungs- und Speichertechnologien übertragen. Dabei wurde die Trägheit des Fernwärmenetzes sowie einige kleine im Modell nicht enthaltene Heizkessel zur Spitzenlastabdeckung mit Hilfe des im Fernwärmenetz dargestellten kleinen Wärmespeichers berücksichtigt. Die dargestellten Energieflüsse sind das Ergebnis der stundenfein für das ganze Jahr optimierten Einsatzplanung.

Die Technologien Solarthermie und Wärmepumpe können sowohl als Energiewandler eingesetzt werden, mit denen direkt vor Ort die Nutzenergie Raumwärme bereitgestellt wird, als auch als großtechnologische Erzeuger- bzw. Sektorkopplungstechnologien zur Bereitstellung von Nah- oder Fernwärme. Der Bestand an Solarthermie und Wärmepumpen des Jahres 2019 ist im Modell als Energiewandler auf Seiten der Nutzenergiebereitstellung berücksichtigt. Der vom Energiesystem aufzubringende Endenergiebedarf reduziert sich dementsprechend. Demgegenüber wird im Modell Strom aus bestehender Photovoltaik zur Gänze der Endenergie zugerechnet.

Die Energieerzeugung ist in Abbildung 3.3 unterteilt nach Eigenaufbringung und Import, wobei sich die Eigenaufbringung ausschließlich aus den Erneuerbaren Energiequellen Biomasse Holz, Windkraft, Photovoltaik, Wasserkraft und Biomasse Substrat zusammensetzt. Bei den Importen wird lediglich die Biomasse Holz als Erneuerbare Energie gezählt. Die fossilen Energieträger Gas, Öl und Kraftstoffe werden ausschließlich importiert. Die Einbindung Kärntens in übergeordnete Energienetze erfolgt über die Gaspipeline der TAG und das Stromübertragungsnetz der APG; darüber findet auch ein Energieaustausch in Form von Stromimporten und -exporten statt.

Strom erfüllt im Energiesystem zwei Aufgaben: neben dem Einsatz als Nutz- bzw. Endenergieträger (siehe Abbildung 2.4) dient er – besonders in zukünftigen Energiesystemen – als Sekundärenergie zur Speicherung oder Umwandlung in andere Endenergien über entsprechende Sektorkopplungstechnologien. Im Energieflussdiagramm ist die Summe dieses gesamten Strombedarfs im Knoten Strombus ersichtlich.

Wie am Eingang dieses Abschnittes ausgeführt, bezieht sich der Einsatz der Pumpspeicher und damit auch der **Stromimporte und -export** nur auf den für Kärnten aliquotierten Anteil der Pumpspeicherkraftwerkskapazitäten (siehe dazu [5]) und ist daher nur bedingt mit den Daten des Übertragungsnetzbetreibers, die sich auf die gesamte in Kärnten installierte Pumpspeicherkapazität beziehen, vergleichbar. Eine Orientierung bietet der Vergleich der Daten des Übertragungsnetzbetreibers mit den Daten aus der Modellierung in Abbildung 3.2. Beide Datensätze zeigen den typischen jahreszeitlichen Verlauf mit Exportüberschüssen im Sommerhalbjahr und Stromimporten im Winterhalbjahr.

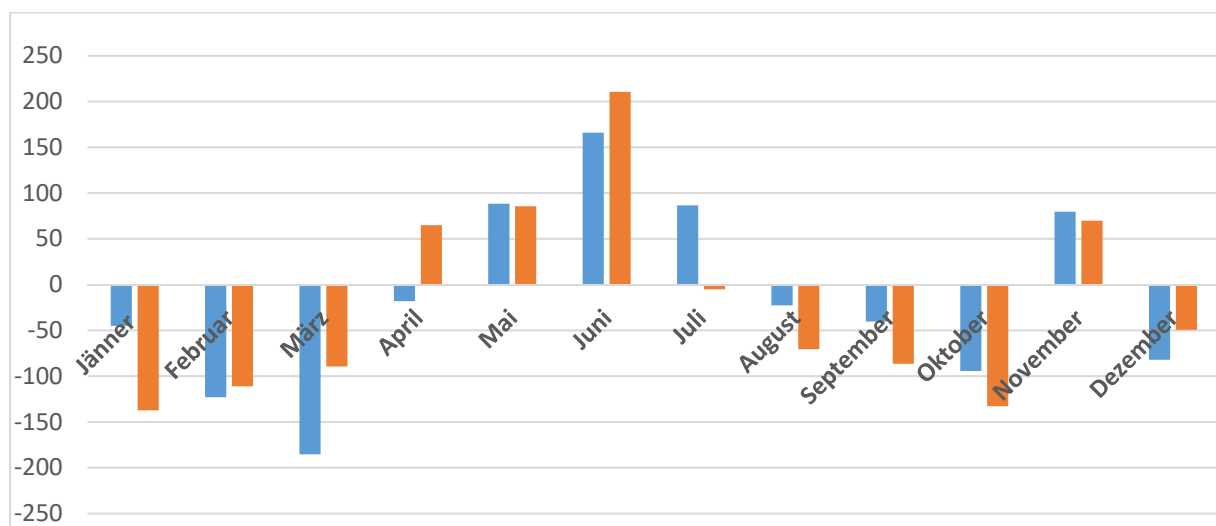


Abbildung 3.2: Monatliche Summen des Stromexportsaldos Kärntens mit dem APG-Netz gemessen (orange) und in der Simulation (blau) im Jahr 2019 in [GWh]

Über das Jahr gerechnet weist der Übertragungsnetzbetreiber einen **Stromexportsaldo** von -252 GWh aus, während er in der Modellierung -190 GWh beträgt. Diese Differenz kann auf zwei Ursachen zurückgeführt werden: Zum einen fallen die Pumpverluste in der

Simulationsrechnung nur für den aliquotierten Kraftwerksbestand an. Zum anderen treten in der Realität unterschiedliche Speicherfüllstände zu Beginn und Ende des Jahres auf; im Modell wird ein Gleichstand der Speicherfüllstände zum Jahreswechsel durch eine entsprechende Randbedingung sichergestellt.

Ein weiterer Unterschied ergibt sich bei den **Biomassekraftwerken**: In Kärnten ist zur Stromerzeugung aus Biomasse eine Kraftwerksleistung von 72 MW installiert. Im kostenoptimalen Ansatz, der bei Simulationsrechnung zugrunde gelegt wurde, wird diese Kraftwerkskapazität bei einer Jahreserzeugung von weniger als 1 GWh nur zu einem Bruchteil genutzt und nur dann wenn kein Strom aus anderen, kostengünstigeren Quellen zur Verfügung steht. Da die Energiesystemmodellierung mit Kosten und nicht mit Preisen arbeitet (vgl. Abschnitt 3.5), kann ein betriebswirtschaftlich sinnvoller Einsatz dennoch gegeben sein.

Der energetisch verursachten **CO₂-Emissionen** je Wandler und eingesetzter Endenergie für das Jahr 2019 ist aus Abbildung 3.4 ersichtlich. In der linken Abbildungshälfte sind die CO₂-Emissionen (schwarz) und in der rechten Hälfte die korrespondierenden Nutzenergieanwendungen mit ihren Wandlern dargestellt. Größte Einzelemittenten sind der Personenverkehr mit 1,2 Mio. t sowie der Güterverkehr mit 0,5 Mio. t. Damit ist der Verkehrssektor die Ursache für fast 2/3 der Gesamtemissionen. Die nächstgrößten Emittenten sind die für Raum- und Prozesswärme eingesetzten Öl- und Gaskessel. Mit ihnen zusammen beträgt der Anteil an den Gesamtemissionen bereits über 90 Prozent.

Zum Abschluss dieses Abschnitts soll noch ein **Ausblick** darauf gegeben werden, wie ein CO₂-neutrales Energiesystem für Kärnten im Jahr 2040 beschaffen ist, wenn ausgehend vom Stand des Jahres 2019 keine Maßnahmen zur Transformation des Energiesystems gesetzt werden. Dazu wurden die Endenergiebedarfe sowie die bestehenden Erzeugungsanlagen, Speicher und Sektorkopplungstechnologien des Jahres 2019 festgeschrieben. Die Zielsetzung des 100% Anteils der Erneuerbaren am Endenergiebedarf sowie des ausgeglichenen Exportsaldos im Strombereich ist unter diesen Vorgaben nicht erfüllbar. Um den Endenergiebedarf 2040 CO₂-neutral decken zu können ist Kärnten vielmehr auf den Import von CO₂-neutralen Energieträgern angewiesen. Die fossilen Energieträger Kraftstoffe, Öl und Gas werden durch importierte synthetische Kraftstoffe und CO₂-neutral hergestelltem Wasserstoff substituiert. Die Gesamtkosten des Energiesystems erhöhen sich gegenüber 2019 um mehr als das Doppelte auf rund 2,9 Mrd. €. Die Ergebnisse sind in Tabelle 3.1 sowie in Abbildung 3.5 zusammengefasst.

Das Sankey-Diagramm in Abbildung 3.6 stellt eine um die **Kosten** erweiterte Endenergiebilanz für Kärnten dar. In der linken Abbildungshälfte sind die Geldflüsse (grün) und in der rechten Hälfte die korrespondierenden Energieflüsse der Endenergieträger dargestellt. Deutlich zu erkennen ist der große Anteil der Importkosten bei vergleichbar geringen Exporterlösen.

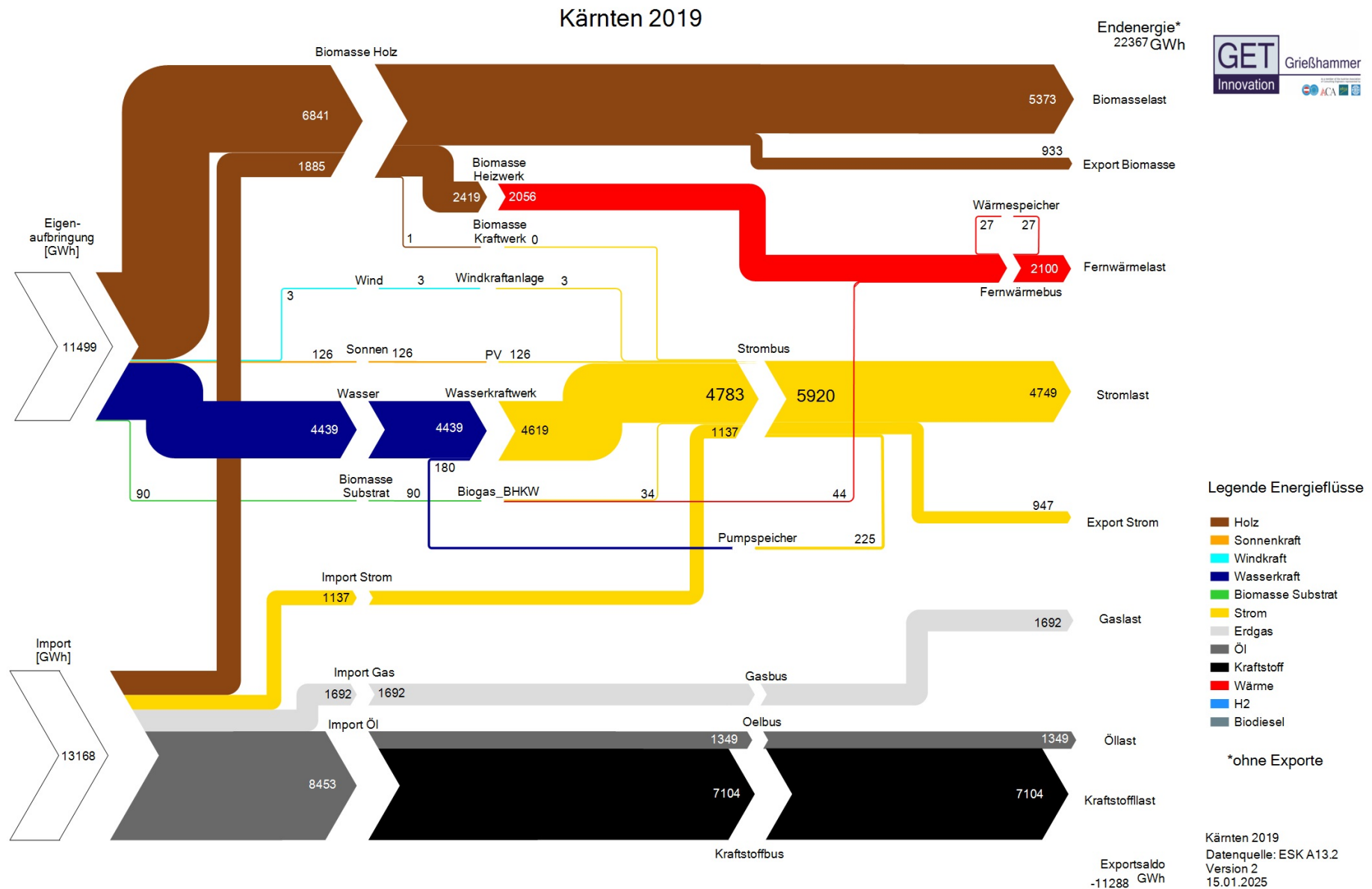


Abbildung 3.3: Energiebilanz Kärnten für das Jahr 2019

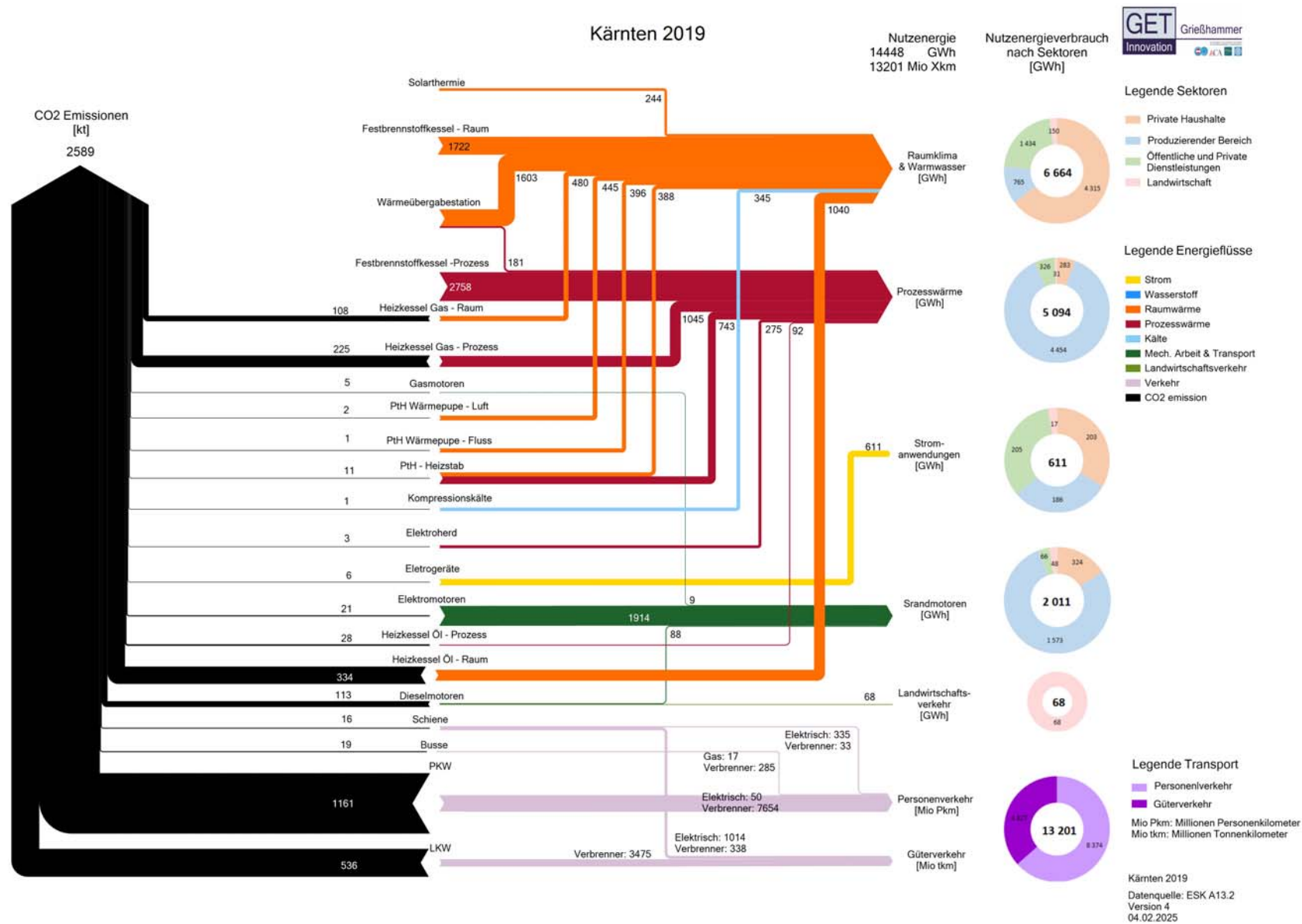


Abbildung 3.4: CO₂-Emissionen bezogen auf die Endenergieträger im Jahr 2019

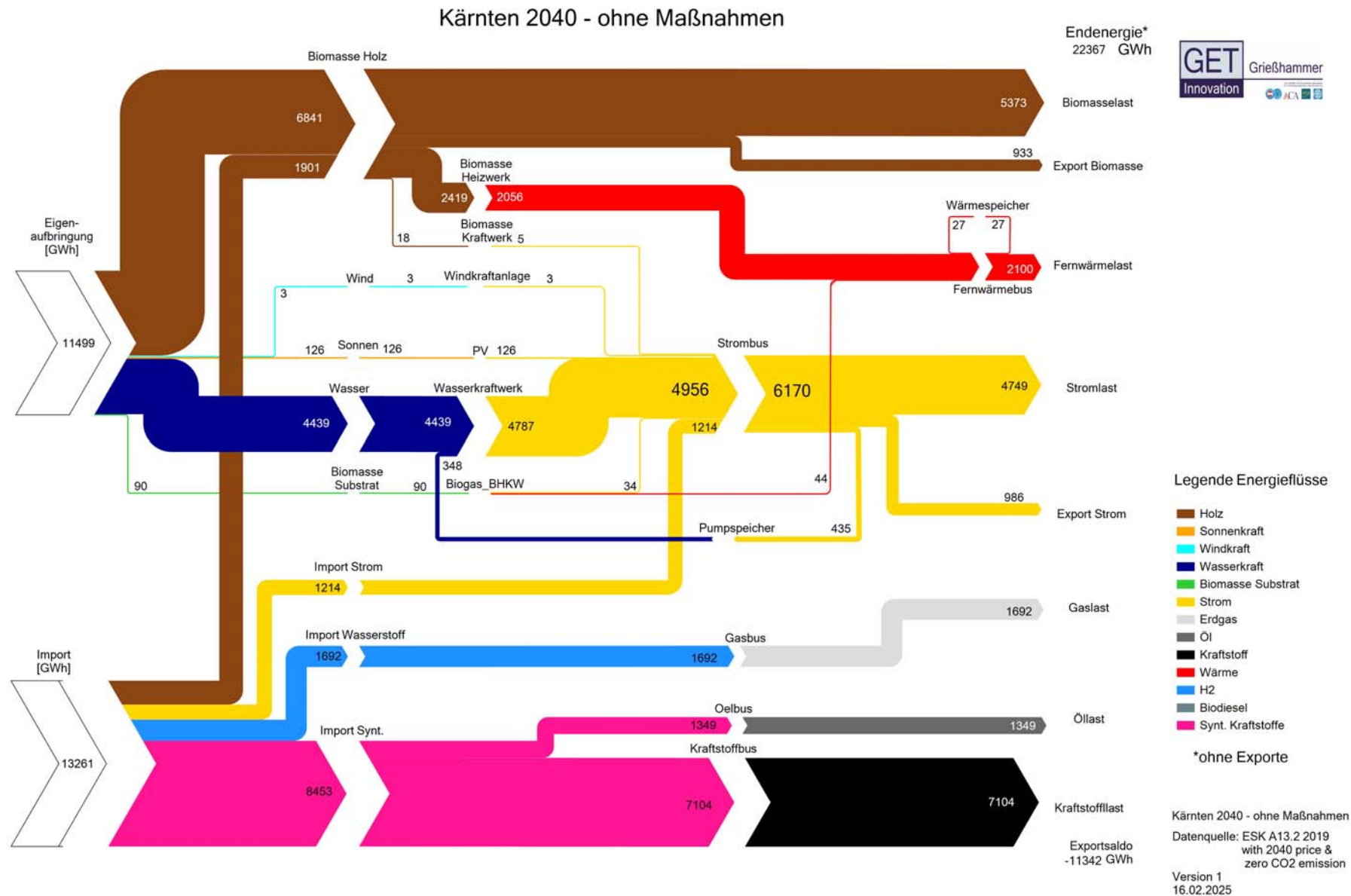


Abbildung 3.5: Energiebilanz Kärnten für das Jahr 2040 ohne Maßnahmen

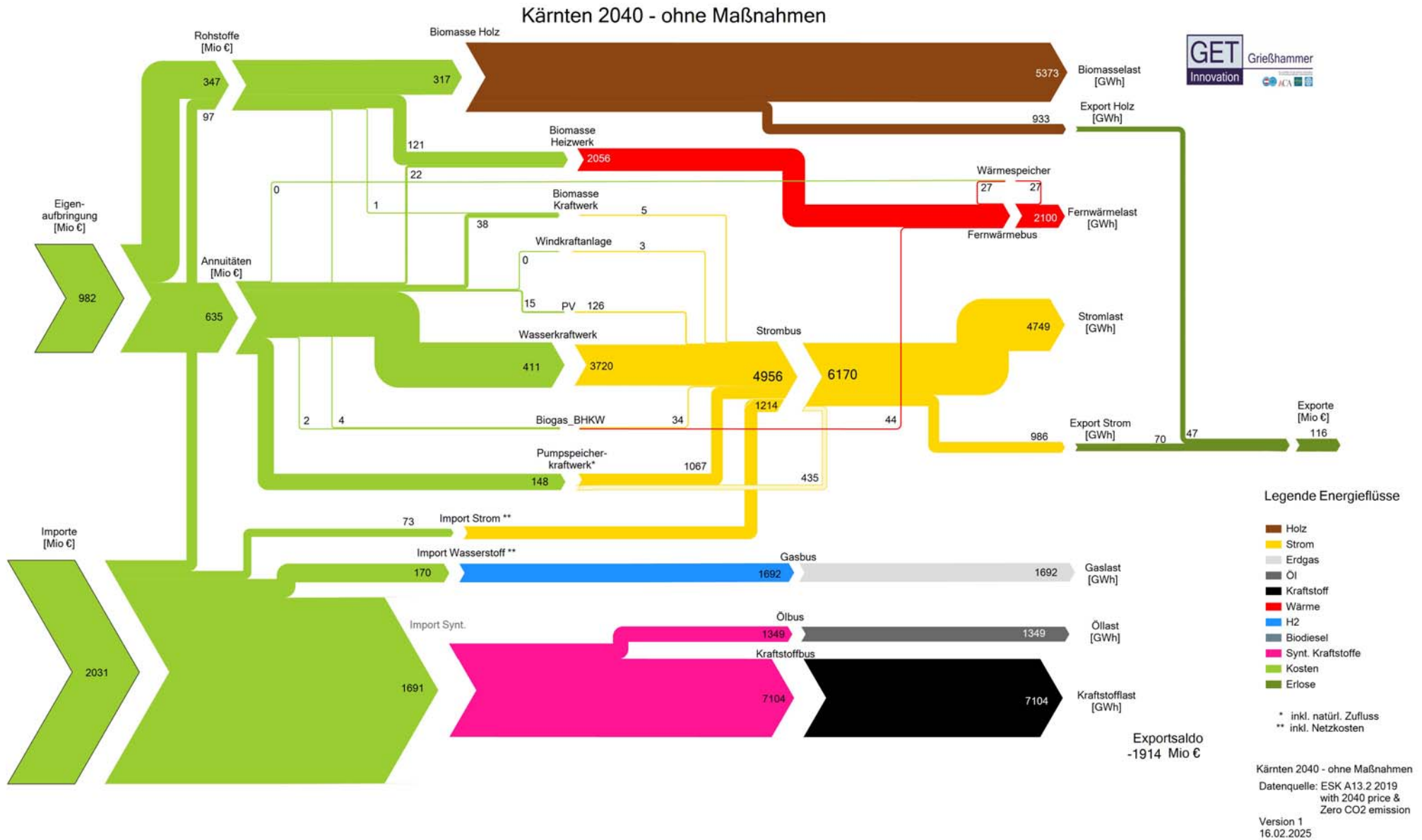


Abbildung 3.6: Kostenstruktur der Endenergieaufbringung in Kärnten für das Jahr 2040 ohne Maßnahmen

3.3 Simulationsumgebung oemof

Das Akronym oemof steht für open energy modelling framework und ist eine in Python implementierte open-source Simulationsumgebung für Energiesysteme. Sie wird von einem Entwicklerteam des Reiner Lemoine Instituts Berlin, der Hochschule Flensburg und der Uni Bremen weiterentwickelt. Das vorliegende Energiesystemmodell wurde mit der Version 0.4.4 simuliert. Oemof ist objektorientiert und setzt auf das Framework pyomo auf. Pyomo erzeugt eine Datei für die lineare Programmierung, die die vom Solver zu lösende Zielfunktion und die Nebenbedingungen enthält. Das oemof-Package solph stellt Klassen zur Simulation der Bestandteile eines Energiesystems zur Verfügung, welches blockweise aufgebaut ist. So ist z.B. die Photovoltaik ein Block und die Stromlast ein anderer. Nachfolgend werden alle Klassen, die zur Modellierung des Energiesystems verwendet wurden, kurz erläutert.



Abbildung 3.7: Projektlogo [7]

Das Energiesystem setzt sich aus Quellen, Senken, Speichertechnologien, Umwandlungsstellen und Verbindungsleitungen zwischen diesen zusammen. Die vorrangig verwendeten Komponenten für das Energiesystem sind daher:

- `Source()`
- `Sink()`
- `GenericStorage()`
- `Transformer()`
- `Bus()`

Jede Komponente ist mit mindestens einem Bus verbunden. Jeder Knoten im Programm wird mit einem Namen (label) eindeutig bezeichnet. Für Energiequellen, denen Einspeiseprofil, Nennleistung, Kosten und Haltezeiten (bei Kraftwerken) mit übergeben werden können, sieht solph die Klasse `Source()` vor. Eine Instanz der Klasse `Source()` hat einen Ausgang und keinen Eingang.

Die Klasse `Sink()` repräsentiert das Verhalten von Verbrauchern. Einem Verbraucher können Lastprofil und Nennleistung zugeordnet werden; Kosten sind an der Stelle nicht notwendig, da Ziel der Optimierung die kostenoptimale Deckung der Last in jedem Zeitschritt ist. `Sink()` hat einen Input und keinen Ausgang.

Die Klasse `GenericStorage()` bildet die charakteristischen Eigenschaften eines Energiespeichers ab. Solch ein Speicher hat zunächst einmal zwei Attribute, die den Energiefluss in den Speicher und aus dem Speicher definieren. Die Nennkapazität (`nominal_storage_capacity`) kann fest vorgegeben oder vom Optimierer bestimmt werden. Die boolesche Variable `balanced` ist standardmäßig auf `True` gesetzt, was bedeutet, dass der Speicher am Ende wieder genauso voll ist, wie zu Beginn des Simulationszeitraums. Das `initial_storage_level` bestimmt den Füllstand des Speichers im ersten Zeitschritt. Die C-Rate, mit der der maximal in einem Zeitschritt entnehmbare Anteil der Kapazität festgelegt wird, fließt in die `invest_relation_output_capacity` ein. Die Eigenschaft wird in der Klasse mit der installierten, optimierten Nennkapazität multipliziert. Gleiches gilt für die `invest_relation_input_capacity`. Zudem können dem Objekt

der Ein- und Ausspeicherwirkungsgrad der Speichertechnologie `inflow_conversion_factor`, `outflow_conversion_factor` mit übergeben werden. Bei saisonalen Speichern ist auch eine Verlustrate `loss_rate`, die den prozentualen Ladungsverlust zwischen zwei Zeitschritten beschreibt, implementierbar.

Zum Erstellen von Energiewandlern stellt die Klasse `Transformer()` sicher, dass die zu- und abfließenden Energiemengen unter Berücksichtigung des gewünschten Wirkungsgrades in einem Zeitschritt identisch sind. Ein `Transformer` kann beliebig viele Ein- und Ausgänge haben.

Alle genannten Komponenten können mit Instanzen der Klasse `Bus()` zu einem Energiesystemmodell miteinander verknüpft werden. Ein `Bus` ist in oemof eine Sammelschiene, deren zu- und abfließende Energiemengen sich in jedem Zeitschritt ausgleichen. Überdies ist allen Komponenten der Aufruf der Klasse `Flow()` gemeinsam. Mit `Flow()` können die Eigenschaften des Energieflusses zwischen Komponenten vom Quell- und zum Zielbus oder nur unidirektional definiert werden. Hierzu können `Flow()` wahlweise u.a. die folgenden Parameter übergeben werden:

- `nominal_value`
- `min`, `max`
- `nonconvex`
- `summed_max`
- `fix`
- `investment`
- `variable_costs`

Der `nominal_value` ist die Nennleistung/installierte Leistung. `min` und `max` werden mit dem `nominal_value` multipliziert, so dass bspw. in Verbindung mit `nonconvex` zusätzlich eine Untergrenze für die Leistung eingeführt wird, bis zu der eine Anlage im Betrieb höchstens heruntergefahren werden kann. Die Klasse `NonConvex()` erzeugt hierzu eine binäre Statusvariable, die den Betriebszustand der Anlage beschreibt (an/aus). Das Attribut `nonconvex` kann auch verwendet werden, um minimale Betriebs- und Stillstandszeiten (`minimum_uptime` / `downtime`) von Kraftwerken anzugeben. Mit `summed_max` kann bspw. für die Biomasse eine Obergrenze der insgesamt umsetzbaren Energiemenge festgelegt werden, die dann wahlweise in Strom oder Wärme gewandelt wird. Dem Attribut `fix` ist eine Zeitreihe mit normierten Werten hinterlegt, welche die Volllaststunden (MWh/MW) von zum Beispiel Windenergieanlagen widerspiegelt. `nominal_value` und `fix` werden ebenfalls multipliziert und das Ergebnis ist eine Energiemenge. An dieser Stelle sei noch angemerkt, dass oemof an sich einheitenlos arbeitet. Doch die Inputwerte sind einheitenbehaftet und deshalb ist bei der Modellierung auf die Konsistenz der verwendeten Einheitsätze zu achten.

Um mit den Kosten der einzelnen Komponenten zu rechnen, gibt es in oemof zwei Möglichkeiten: `investment` und `variable_costs`. `investment` dient dazu, die Ausgaben für neue Kapazitäten einzukalkulieren, wohingegen `variable_costs` die Betriebskosten bestehender Anlagen bei der Optimierung der Gesamtkosten des Energiesystems berücksichtigt. Im Energiesystemmodell Kärnten ist die Nennleistung u.a. bei den erneuerbaren Quellen nicht vorgegeben worden, da es das Ziel ist, diese Größe vom Optimierer ermitteln zu lassen. Mit dem Investitionsmodell `investment` lässt sich dies in oemof umsetzen. Die Funktion `annuity()` erlaubt die Berechnung einer Annuität, in die die Investitionskosten (Capex) in €/MW zusammen mit der Abschreibungsdauer und einem Zinssatz einfließen. Die Betriebskosten (Opex) werden anteilig von den Gesamtinvestitionskosten

berechnet. Die Summe der jährlichen Investitions- und Betriebskosten in €/MW wird anschließend dem Modell übergeben. Darüber hinaus kann dem Investitionsmodell ein Minimum und ein Maximum der installierbaren Leistung vorgegeben werden.

Als Nebenbedingung wird im Energiesystemmodell Kärnten die energiepolitische Zielsetzung der bilanziellen Deckung von Endenergiebedarfen durch erneuerbare Energien eingeführt (vgl. Abschnitt 2.1). Um diese Restriktion zu realisieren, wird in oemof die Constraint `emission_limit()` aus dem Package `solph` verwendet. Jede Komponente, die in die Bilanzierung eingeht, erhält zusätzlich das Keyword `emission_factor`. Bei den Erneuerbaren wird diesem Keyword der Wert -1 und bei den Lasten der Wert 1 zugewiesen. Die Funktion `emission_limit()` multipliziert alle Leistungsflüsse, die in die Bilanz einfließen, mit dem Gewicht des dazugehörenden `emission_factor` und summiert diese über den gesamten Simulationszeitraum auf. Die Leistungsflüsse der erneuerbaren Erzeugung gehen somit negativ, die der Lasten positiv ein. Ihre Jahressumme muss kleiner oder gleich dem vorgegebenen Limit von 0 sein.

3.4 Optimierung

Oemof setzt auf das Framework `pyomo` auf. `Pyomo` formuliert die vom Solver zu lösende Zielfunktion. Zur Optimierung des Modells wird der unter der E-clipse Public License 2.0 veröffentlichte Solver `cbc` verwendet [8]. `Cbc` steht für *Computational Infrastructure for Operations Research (COIN-OR)-Branch-and-Cut*. Der Solver unterstützt die Lösung von ganzzahlig-linearen und gemischt-ganzzahlig linearen Bedingungen bzw. Nebenbedingungen und arbeitet nach dem Branch-and-Cut Verfahren. Das Branch-and-Cut Verfahren ist eine Kombination aus dem Branch-and-Bound Verfahren und dem Schnittebenenverfahren [9]. Es kommt dann zur Anwendung, wenn einige oder alle Variablen ganzzahlig sein sollen. Andernfalls wird das Problem nur mit dem Simplex-Algorithmus gelöst.

Als Probleme gehen die Energiemengen der Quellen, Wandler und Speicher auf der einen und der Senken auf der anderen Seite einer (Un-)Gleichung ein. Das Energiesystemmodell für Kärnten wird so optimiert, dass der Endenergiebedarf zu jedem Zeitpunkt kostenoptimal gedeckt ist. Da die angegebenen Kosten nicht ausschließlich monetär sein müssen, ist ebenso eine Optimierung hinsichtlich der Minimierung der CO₂-Emissionen möglich. Die insgesamt kostenoptimal auszubauende Leistung je Technologie wird als Ergebnis der Optimierungsrechnung ausgegeben.

3.5 Grenzen der Modellierung

Modelle stellen stets nur ein Abbild der Wirklichkeit zur Verfügung. Sie enthalten Vereinfachungen und arbeiten nur innerhalb von vorher festgesetzten Systemgrenzen. Eine Reihe solcher Beschränkungen des Modells wird im Folgenden diskutiert.

Durch die Kostenoptimierung entsteht ein neues Energiesystem, das u.a. an die schwankenden Energiepreise (hier: Strompreis) angepasst ist. Beispielsweise wird Energie bei niedrigen Strompreisen in Speicher eingespeist und zu Hochpreiszeiten wieder ausgespeichert. Die dadurch möglichen Arbitragegeschäfte wirken sich in der Realität auf den Handel mit Energie und die Preisbildung aus, d.h. sie wirken ihrer Ursache – den Strompreisschwankungen – entgegen. Eine derartige **Rückkopplung** ist im Modell nicht berücksichtigt. Entsprechendes gilt für das Auftreten von negativen Strompreisen.

Reale Kraftwerke weisen **lastabhängige Wirkungsgrade** auf. Wenn ein Kraftwerk nur in Teillast betrieben wird, dann weicht der Wirkungsgrad mitunter erheblich vom Nennwirkungsgrad ab. Bislang werden derartige Effekte nicht berücksichtigt. Oemof bietet in seiner Bibliothek jedoch verschiedene Blöcke an, bei denen beispielsweise die thermodynamischen Prozesse berücksichtigt werden. Eine Alternative dazu könnten auch Offset-Transformer sein, bei denen ebenfalls ein Teillastverhalten hinterlegt werden kann.

Um das reale Verhalten besser abzubilden können auch **Haltezeiten** von Elementen implementiert werden. Da im vorgestellten Energiesystem die Einzelanlagen zu einem Gesamtblock zusammengeführt wurden – z.B. alle biomassebasierten Heizwerke in nur einem Block – wurde auf diesen Faktor zunächst verzichtet. Bei der Modellierung eines kleineren Energiesystems können derartige Haltezeiten aber notwendig werden. Die Komplexität des Modells erhöht sich durch derartige Haltezeiten aber auch durch Offset-Transformer maßgeblich. Dies liegt daran, dass das ursprünglich lineare Optimierungsproblem zu einem gemischt-ganzzahligem Optimierungsproblem (Mixed-Integer-Problem) wird. Dadurch steigt die benötigte Rechenzeit für einen Simulationsdurchlauf erheblich an.

Bislang werden in dem Energiesystemmodell ausschließlich Zeitschnitte simuliert. Das bedeutet, dass eine **fortlaufende Transformation** und die Berücksichtigung der Lebensdauer von Bestandsanlagen bislang nicht im Modell verankert sind. Dadurch kann es innerhalb der Zeitschnitte dazu kommen, dass sich in einem Zeitschnitt Technologien rentieren, welche schon im nächsten Zeitschritt nicht mehr wirtschaftlich sind. Ein Beispiel dafür sind Power-to-Liquid-Anlagen, die durch die Klimaziele 2040 notwendig und durch die weitgehende Elektrifizierung im Rahmen des Szenarios „Endausbau Verkehr“ nicht mehr benötigt werden. Entsprechende Technologien müssen in einem iterativen Prozess jeweils neu bewertet, in ihrer Leistung begrenzt oder ganz aus dem System genommen werden.

Im Energiesystem Kärnten sind ausschließlich großtechnische Solarthermie- und Photovoltaikanlagen modelliert. Tatsächlich werden aber verstärkt **dezentrale Eigenerzeugungsanlagen** von beiden Technologien zur unmittelbaren Deckung des Nutzenergiebedarfs gebaut und in Kombination mit dezentralen Energiespeichern betrieben. Dies hat Auswirkungen auf die Endenergienachfrage und müsste perspektivisch über veränderte Lastgänge berücksichtigt werden.

Durch die **Granularität der Modellierung** auf Bundeslandesebene können aus den Ergebnissen der Energiesystemmodellierung keine Ausbaunotwendigkeiten für Verteilnetze und nur eingeschränkt für die Übertragungsnetzebene abgeleitet werden.

Und schließlich bildet das Energiesystemmodell zwar **Kosten** aber keine Preise ab, da Steuern und Abgaben einerseits sowie Zuschüsse und Subventionen andererseits nicht berücksichtigt werden (können). Die Ergebnisse sollten daher nicht zur Grundlage für oder gegen eine Investitionsentscheidung gemacht werden und ersetzen keine betriebswirtschaftliche Kalkulation.

4 Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Modellrechnungen detailliert vorgestellt, darunter die in Kapitel 2.2 beschriebenen Szenarien. Hinzu kommen Sensitivitätsanalysen zu folgenden drei Fragen: Welchen Einfluss haben die Schwankungen in der Wasserführung der Kärntner Flüsse? Welche Auswirkungen hat der Biomasseimport nach Kärnten? Wie stark wirken sich unterschiedliche Strompreisszenarien auf das Energiesystem Kärnten aus?

Die Optimierung fand hinsichtlich der (volkswirtschaftlichen) Gesamtkosten statt. Dabei wurde unter Berücksichtigung der Potenzialgrenzen sowie der energie- und klimapolitischen Ziele für jeden Zeitschnitt eine freie Optimierung vorgenommen. Das bedeutet, dass eine Berechnung für das Jahr 2040 nicht zwangsläufig auf den Ergebnissen von 2030 aufbaut. Die Entwicklung von in sich konsistenten Transformationspfaden ist Gegenstand von Kapitel 5.

Die grafische Aufbereitung der Ergebnisse ist für alle Berechnungen gleich aufgebaut. Eine Tabelle gibt die wesentlichen Energiemengen, Leistungen und Kosten für das Energiesystem Kärnten wieder. Der Veranschaulichung der Energiebilanz einschließlich der Umwandlungsebene sowie der zugehörigen Kosten dienen Energieflussdiagramme, die auch schon bei der Beschreibung der Energieszenarien in Abschnitt 2.4 und des Basisjahrs 2019 in Abschnitt 3.2 eingeführt wurden.

4.1 Basisszenario

Das Basisszenario wurde in Abschnitt 2.2 kurz vorgestellt und ist von der Bedarfsseite in der Energiebedarfsprognose für Kärnten [4] ausführlich beschrieben. Wenngleich von einer mittleren Veränderungsgeschwindigkeit zugunsten des Klimaschutzes und von einer eher geringen Bereitschaft für Verhaltensänderungen ausgegangen wird, so ist das Basisszenario ein Zielszenario, d.h. die in Tabelle 2.1 genannten energie- und klimapolitischen Ziele des Landes werden erreicht.

Zunächst zu den Ergebnissen für das **Basisszenario 2030**: In der Tabelle 4.1 kann man ablesen, dass das landespolitische Ausbauziel eines Anteils der Erneuerbaren Energien von mindestens 80 Prozent des Endenergiebedarfs mit 86 Prozent übertroffen wird und sowohl für das Gesamtjahr als auch für das Winterhalbjahr (Heizperiode) bilanziell mehr Erneuerbarer Strom erzeugt wird als benötigt. Hinsichtlich der **Emissionen** wird das 2030 noch zur Verfügung stehende CO₂-Budget von gut 1,4 Mio. t CO₂-Äquivalenten weitestgehend ausgeschöpft. Die **Gesamtkosten** liegen mit knapp 1,4 Mrd. Euro auf dem Niveau des Basisjahrs. Man erkennt, dass der sich in einem Anstieg der Investitionskosten (Annuität) niederschlagende Ausbau der Erneuerbaren zu einer deutlichen Verkleinerung des Exportsaldos geführt hat; dieser verbleibt mit -263 Mio. Euro allerdings negativ, was mit einem entsprechenden Abfluss von Wertschöpfung aus Kärnten gleichzusetzen ist.

In Tabelle 4.1 sind die zugebauten Leistungen der **Erneuerbarer Energien** zu sehen. Man erkennt eine starke Nutzung von Freifeld-Photovoltaik und Windkraft. Bei der Photovoltaik haben Freiflächenanlagen einen etwas höheren Ertrag als Dachanlagen, weswegen der Optimierer zunächst auf das Freiflächenpotential zurückgreift. Tatsächlich ist zu erwarten, dass kleine Dachanlagen aufgrund privater Investitionsentscheidungen stärker zugebaut werden. Die Nutzung der Wasserkraft erreicht mit 822 MW ihre Potenzialgrenze. Im

Bereich der zentralen Wärmebereitstellung zur Versorgung von Nah- oder Fernwärmenetzen ergänzen Wärmepumpen und Elektrodenheizkessel die Biomassenutzung in Heizwerken; eine Biomasseverstromung findet nicht mehr statt.

Bei den **Speichertechnologien** optimiert das Modell einen großen Wärmespeicher in Verbindung mit den bereits erwähnten PtH-Technologien an den Wärmenetzen und eine kleinere Kapazität an Batteriespeichern. Bei den Pumpspeicherkraftwerken erfolgt durch Umrüstung annähernd eine Verdoppelung der installierten Leistung; das seitens der umgerüsteten Speicherkraftwerke zur Verfügung gestellte Speichervolumen wird aber nur zum kleinen Teil genutzt.

Neben den bereits erwähnten PtH-Technologien werden weitere **PtX-Technologien** eingesetzt: Mittels Elektrolyse wird Wasserstoff produziert und überwiegend exportiert. Der Wasserstoffexport erreicht dabei seine Leistungsgrenze von 91,7 MW; eine Einspeisung von Wasserstoff in das Erdgasnetz findet nicht statt. Ferner werden synthetische Kraftstoffe über die BtL-Linie erzeugt und helfen unter den Restriktionen des CO₂-Budgets, den verbliebenen Bestand an Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor zu versorgen.

Dem **Basisszenario 2040** steht im Vergleich zu 2030 kein CO₂-Budget mehr zur Verfügung. Ferner steht es unter der Restriktion „bilanziell erneuerbar“, d.h. dem Endenergiebedarf muss mindestens eine ebenso große Erzeugung aus Erneuerbaren Energien gegenüberstehen. Die Umsetzung dieser Restriktion erfolgt durch einen Mix aus Erneuerbaren Energien insbesondere im Strombereich. Der Exportsaldo für Strom ist bezogen auf das Gesamtjahr ausgeglichen; für das Winterhalbjahr (Heizperiode) erzeugt Kärnten sogar einen bilanziellen Überschuss an Erneuerbarem Strom. Die **Gesamtkosten** gehen sowohl gegenüber dem Basisjahr 2019 als auch 2030 um etwa 10 Prozent zurück; dies ist einerseits auf den durch Energieeffizienzmaßnahmen im Gebäude- und Verkehrsbe- reich gesunkenen Endenergiebedarf zurückzuführen und andererseits auf den mit +35 Mio. Euro erstmals positiven Energieexportsaldo, d.h. der Exportüberschuss trägt zur Reduktion der Gesamtkosten des Energiesystems bei.

Bei den **Erneuerbaren Energien** stellt sich eine veränderte Situation gegenüber 2030 dar: zur zentralen Erzeugungstechnologie wird die Windkraft mit 1,8 GW, während die installierte Photovoltaikleistung auf 0,9 GW zurückgeht. Dies ist auf den erhöhten Strombedarf im Winterhalbjahr zurückzuführen, der u.a. durch einen deutlichen Zubau bei den zentralen Wärmepumpen verursacht wird. Diese verdrängen die Wärmeerzeugung aus Biomasse vollständig. Bei der Wasserkraft wird weiterhin das Potenzial vollständig ausgeschöpft.

Durch die rein strombasierte Wärmebereitstellung für die Kärntner Wärmenetze nimmt auch der **Speicherbedarf** zu: Gegenüber 2030 wird ein um 60 Prozent größerer Wärmespeicher genutzt. Bei den Pumpspeicherkraftwerken erfolgt ein im Vergleich zu 2030 etwas verringerter Ausbau, der vor allem die installierte Leistung betrifft.

Neben den bereits erwähnten PtH-Technologien werden bei den **PtX-Technologien** sowohl die Elektrolyse als auch die Herstellung synthetischer Kraftstoffe weiter ausgebaut. Der Exportsaldo des produzierten Wasserstoffs ist positiv und erreicht die Export-Leistungsgrenze von 91,7 MW. Ferner werden synthetische Kraftstoffe sowohl über die BtL- als auch die PtL-Linie erzeugt und sind ausschlaggebend dafür, dass trotz fehlenden CO₂-Budgets der verbliebene Bestand an Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor versorgt werden kann.

Das **Basisszenario 2040 E** geht von einer bis 2040 bereits weitgehenden abgeschlossenen Elektrifizierung des Verkehrssektors aus. Dabei orientiert sich dieses Szenario an

dem ÖNIP und geht in diesem Punkt deutlich über die Bedarfsprognose für das Basisszenario 2040 hinaus. Hier werden noch verbliebene Effizienzpotentiale des Verkehrssektors ausgeschöpft, was sowohl bei den Gesamtkosten als auch dem Endenergiebedarf zu einem deutlichen Rückgang führt. Die größte Veränderung gegenüber dem Basisszenario 2040 zeigt sich jedoch im **Umwandlungssektor**: der Bedarf an klimaneutralen synthetischen Kraftstoffen hat sich stark reduziert, so dass sich die Leistung der BtL-Linie halbiert und auf die PtL-Linie vollständig verzichtet werden kann. Der sich daraus ergebende niedrigere Wasserstoff- und Strombedarfs führt mit Ausnahme der Wasserkraft zu geringeren Zubauleistungen bei den Erzeugertechnologien.

Tabelle 4.1: Ergebnisse im Basisszenario

Endenergieträger		2019	2030 B	2040 B	2040 BE
Zielerreichung					
Emissionen CO ₂ -Äquivalente	Mt	2,6	1,4	0,0	0,0
Anteil Erneuerbare Energie	%	55	86	108	106
Exportsaldo Strom	MWh	-190.848	1.917.251	0	209.145
Exportsaldo Strom - Heizperiode	MWh	-468.595	703.247	588.944	0
Exportsaldo Wasserstoff	MWh	0	419.822	311.830	309.533
Leistungen					
Photovoltaik Dachanlagen	MW	113	250	375	375
Photovoltaik Freifeldanlagen	MW	0	1.774	555	263
Windkraft	MW	1	807	1.801	1.470
Wasserkraft	MW	784	822	822	822
Biomasse Stromerzeugung	MW	72	0	0	0
Biomasse Wärmeerzeugung	MW	575	402	0	0
Biogas Stromerzeugung	MW	4	0	0	0
Elektrodenheizkessel	MW	0	705	0	0
Luftwärmepumpe	MW	0	284	424	420
Elektrolyse	MW	0	112	390	121
PtL Kraftstoffe	MW	0	0	107	0
BtL Kraftstoffe	MW	0	162	159	70
Speicher					
Batteriespeicher	MWh	0	5	0	0
Wärmespeicher	MWh	2.312	10.227	16.765	17.026
Speicherkraftwerk	MWh	219.000	110.000	110.000	110.000
Speicherkraftwerk	MW	362	74	90	89
Pumpspeicherkraftwerk	MWh	120.000	126.210	124.579	124.573
Pumpspeicherkraftwerk	MW	243	477	384	378
Kosten					
Annuität	Mio. €	541	657	725	618
OPEX	Mio. €	94	136	151	120
Exportsaldo	Mio. €	-516	-263	35	78
Biomasse lokal	Mio. €	210	316	386	302
Netzkosten Übertragungsnetz	Mio. €	6	7	13	11
Gesamtkosten	Mio. €	1.367	1.379	1.240	972
Energiebedarf					
Endenergiebedarf	TWh	23,1	20,5	16,7	15,3

Die folgenden Energieflussdiagramme zeigen die **Energiebilanz** sowie die zugehörigen und **Kostenflüsse** für das Basisszenario in den gewählten Zeitschnitten. Kosten von ca. 50 Mio. €/a für den notwendigen Ausbau der Verteilnetze sind darin nicht enthalten.

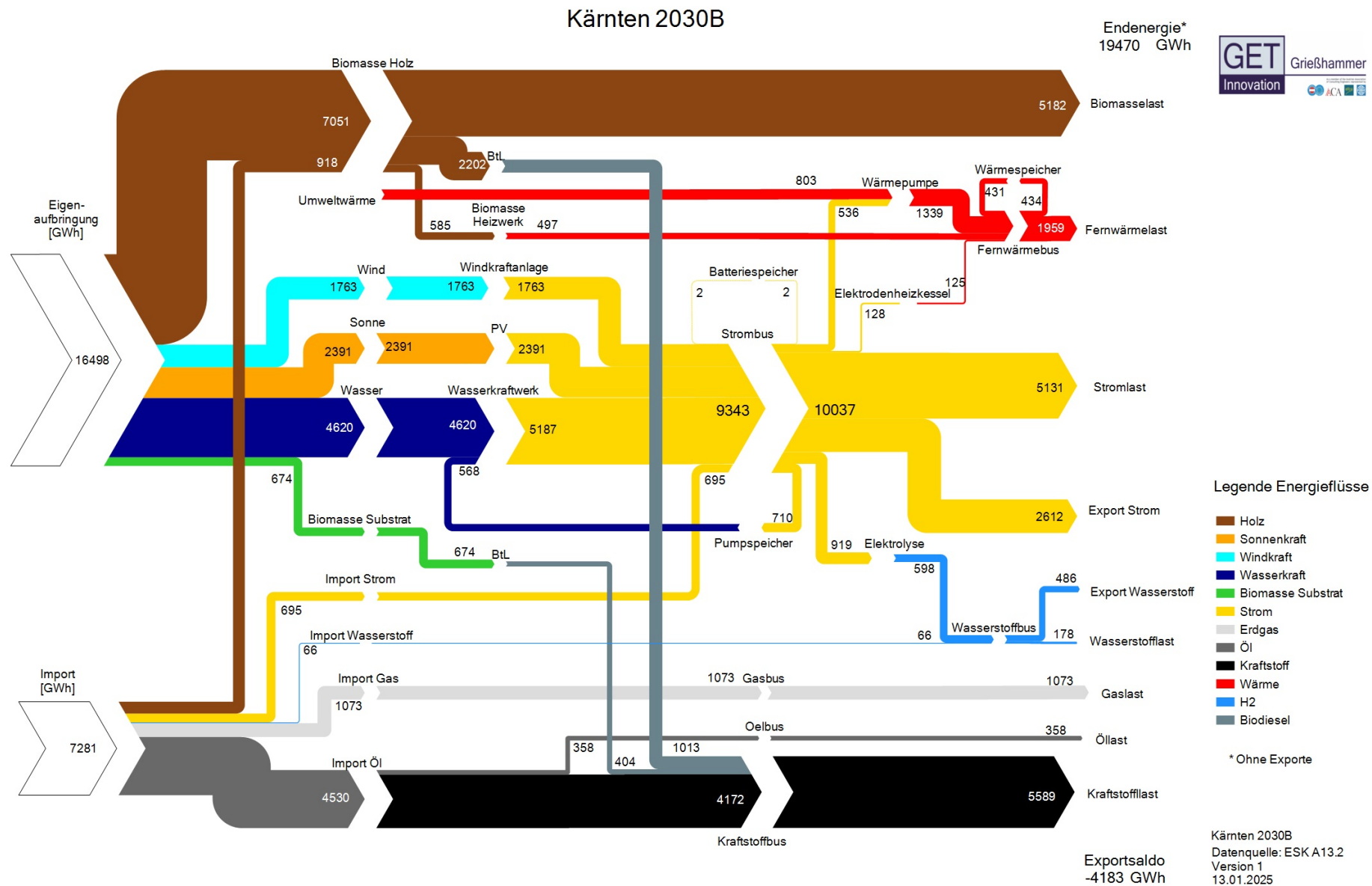


Abbildung 4.1: Energiebilanz Kärnten für das Jahr 2030 im Basisszenario

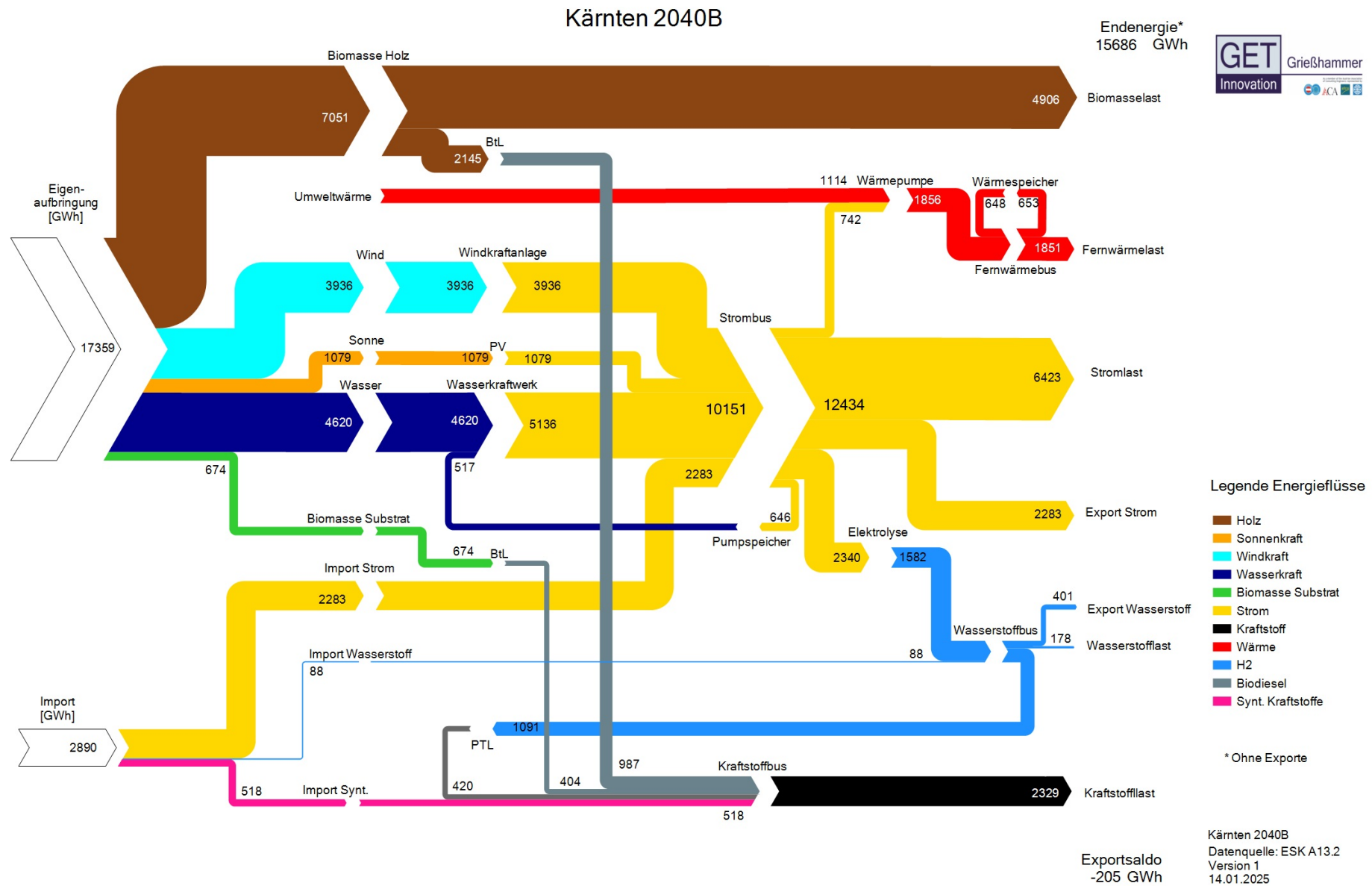


Abbildung 4.2: Energiebilanz Kärnten für das Jahr 2040 im Basisszenario

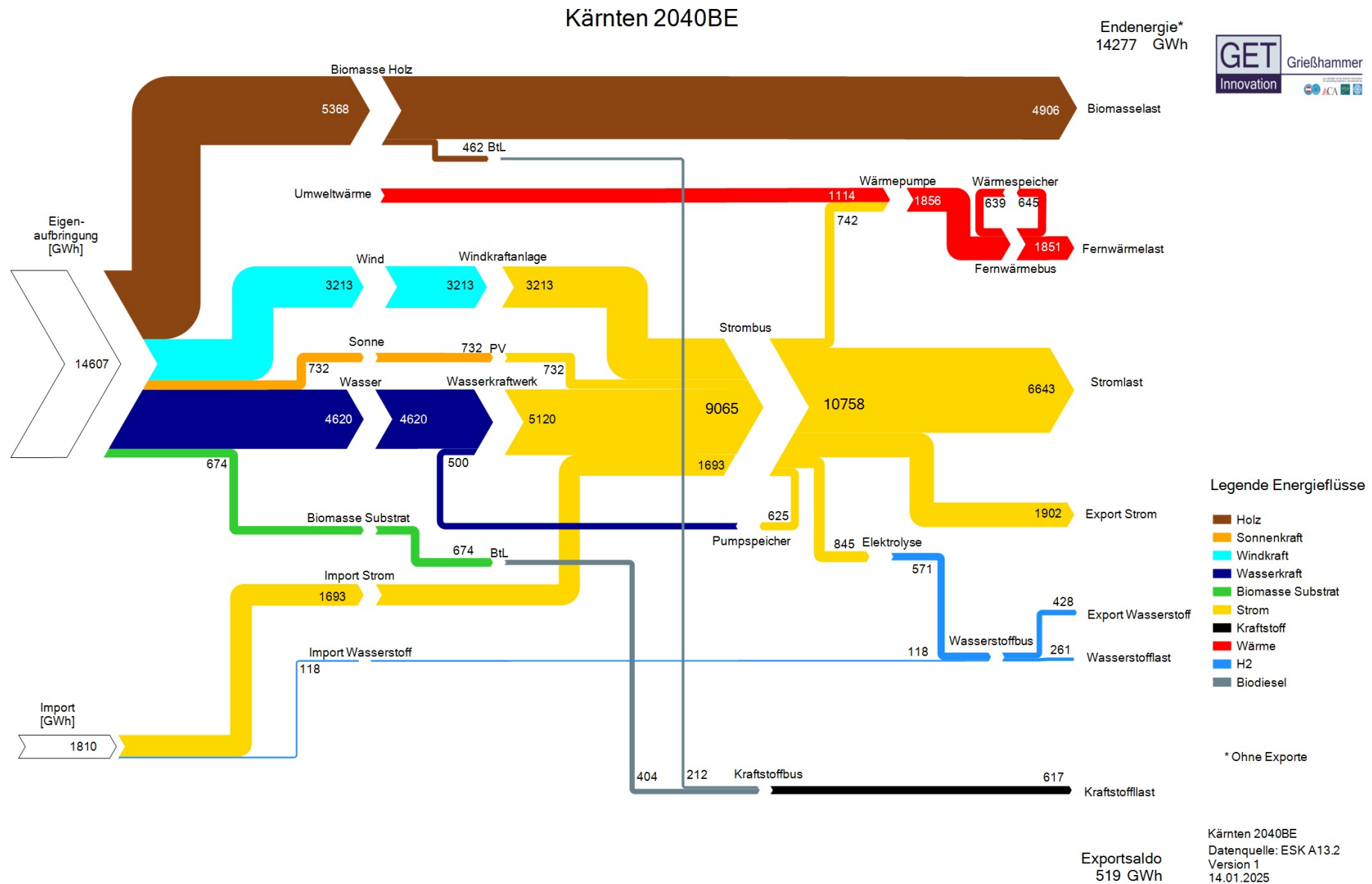


Abbildung 4.3: Energiebilanz Kärnten für das Jahr 2040 im Basisszenario und Endausbau Verkehr

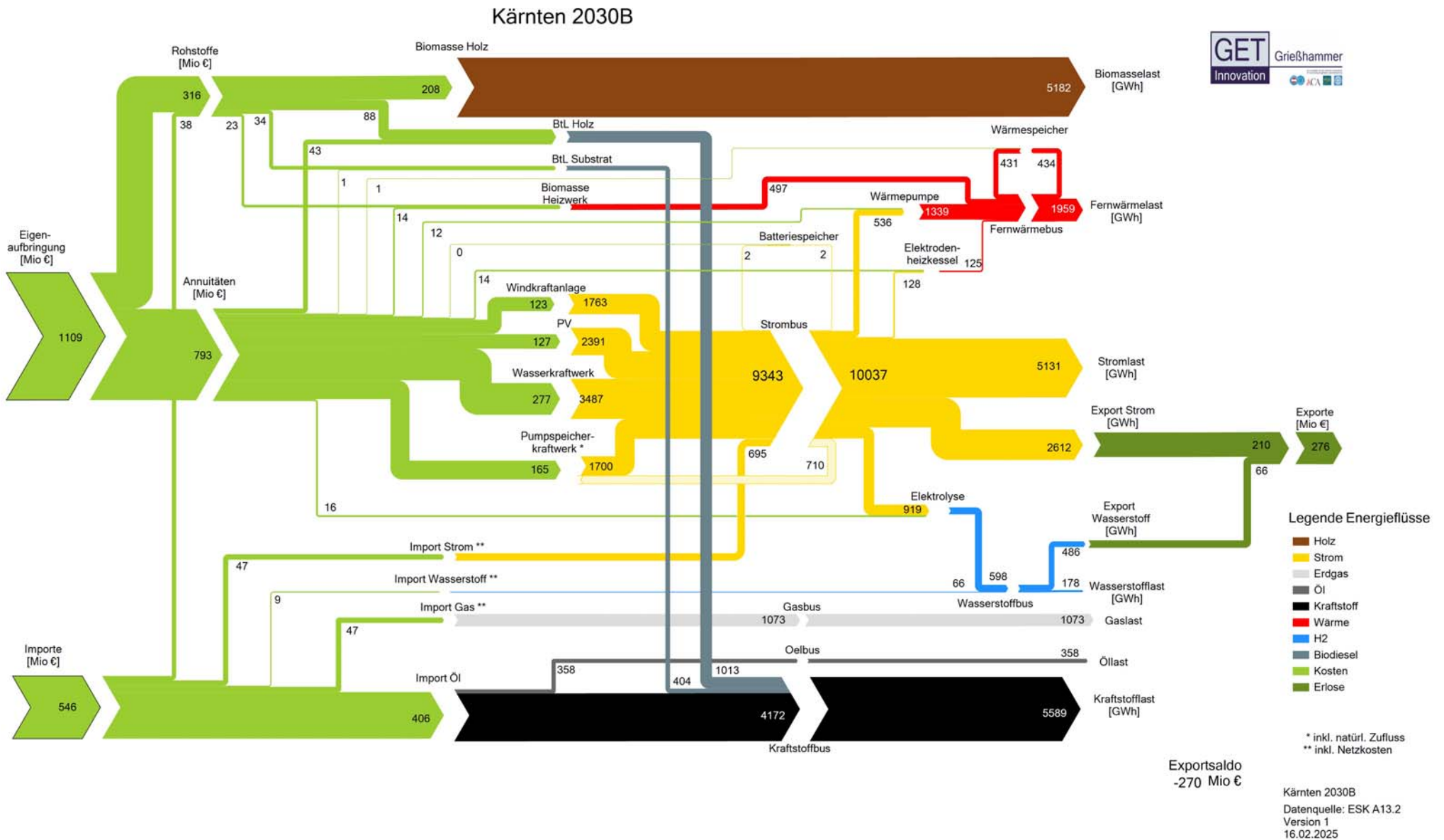


Abbildung 4.4: Kostenstruktur der Endenergieaufbringung in Kärnten für das Jahr 2030 im Basisszenario

Kärnten 2040B

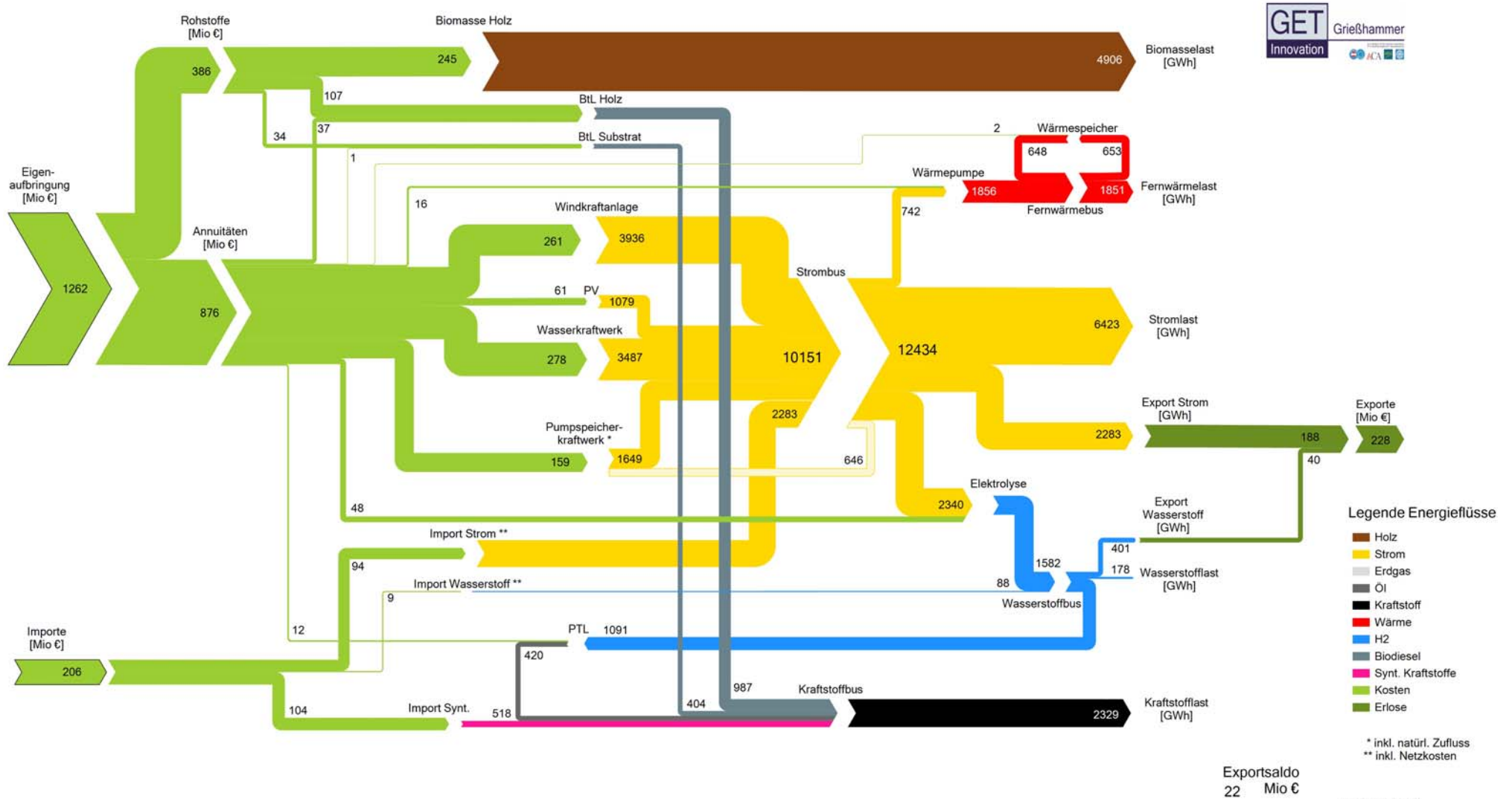


Abbildung 4.5: Kostenstruktur der Endenergieaufbringung in Kärnten für das Jahr 2040 im Basisszenario

Kärnten 2040BE

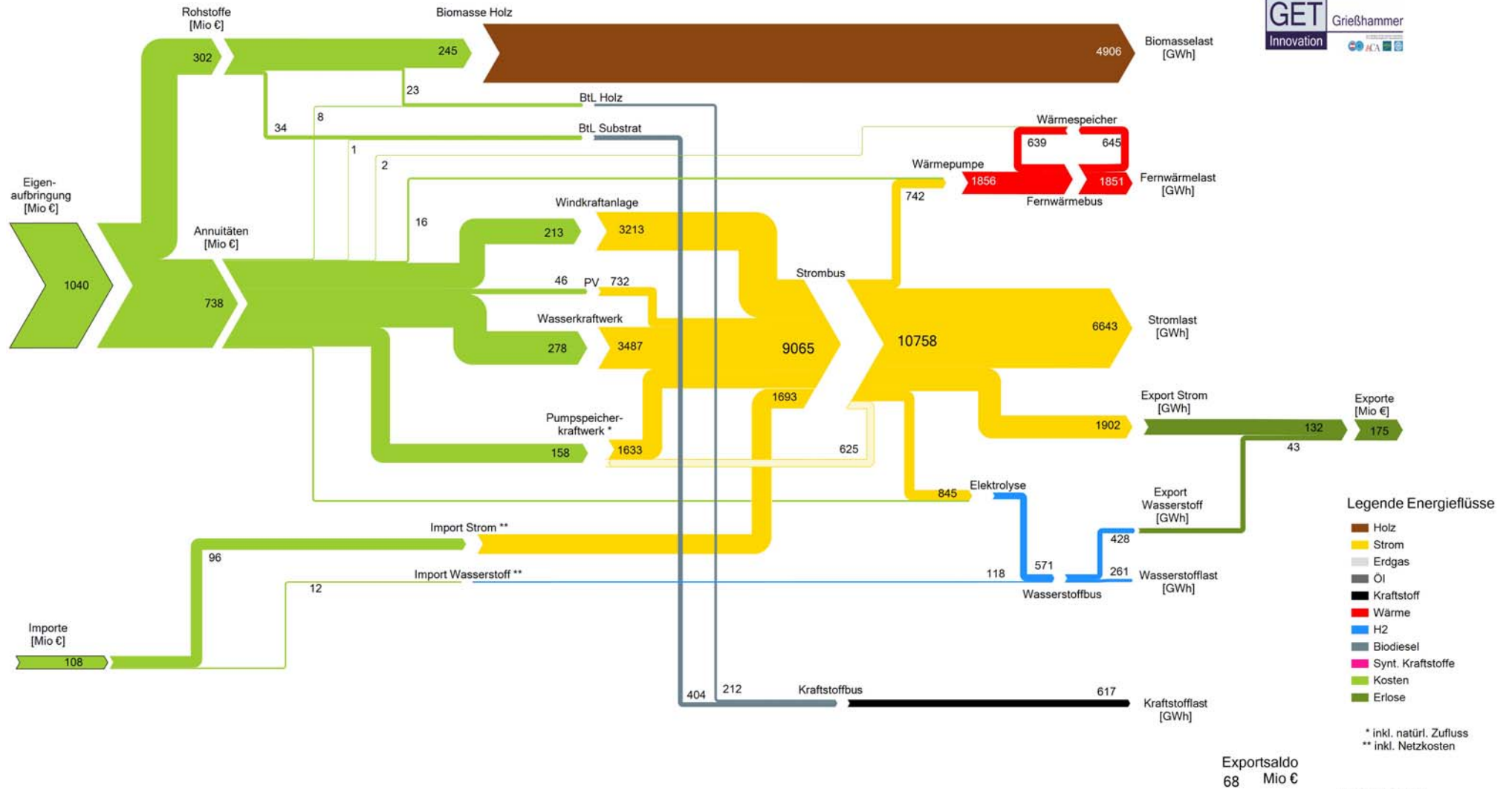


Abbildung 4.6: Kostenstruktur der Endenergieaufbringung in Kärnten für das Jahr 2040 im Basisszenario und Endausbau Verkehr

4.2 Innovatives Szenario

Das Innovative Szenario wurde in Kapitel 2.2 kurz vorgestellt und ist von der Bedarfsseite in der Energiebedarfsprognose für Kärnten [4] ausführlich beschrieben. Es ist von einer hohen Bereitschaft geprägt innovative Technologien im Sektorkopplungs- und Umwandlungsbereich einzusetzen. Wasserstoff wird sowohl im Bereich der Prozesswärme als auch im Schwerlastverkehr als Energieträger eingesetzt. Auch das innovative Szenario ist ein Zielszenario, d.h. die in Tabelle 1.1 genannten energie- und klimapolitischen Ziele des Landes werden erreicht.

Zunächst zu den Ergebnissen für das **Innovative Szenario 2030**, die sich vom Basisszenario nur geringfügig unterscheiden: In der Tabelle 4.2 kann man ablesen, dass das landespolitische Ausbauziel eines Anteils der Erneuerbaren Energien von mindestens 80 Prozent des Endenergiebedarfs mit 85 Prozent übertroffen wird und sowohl für das Gesamtjahr als auch für das Winterhalbjahr (Heizperiode) bilanziell mehr erneuerbarer Strom erzeugt als benötigt wird. Hinsichtlich der **Emissionen** wird das 2030 noch zur Verfügung stehende CO₂-Budget ausgeschöpft. Die **Gesamtkosten** liegen mit rund 1,3 Mrd. Euro auf dem Niveau des Basisjahrs. Man erkennt, dass der sich in einem Anstieg der Investitionskosten (Annuität) niederschlagende Ausbau der Erneuerbaren zu einer deutlichen Verkleinerung des Exportsaldos geführt hat; dieser verbleibt mit -262 Mio. Euro allerdings negativ, was mit einem entsprechenden Abfluss von Wertschöpfung aus Kärnten gleichzusetzen ist.

Sowohl beim Ausbau der **Erneuerbaren Energien** als auch bei den **Speicher- und PtX-Technologien** zeigen sich mit dem Basisszenario vergleichbare Trends: Photovoltaik und Windkraft werden stark ausgebaut und ergänzen die Wasserkraft. Letztere erreicht mit 822 MW ihre Potenzialgrenze. Im Bereich der zentralen Wärmebereitstellung zur Versorgung von Nah- oder Fernwärmenetzen ergänzen Wärmepumpen und Elektrodenheizkessel die Biomassenutzung in Heizwerken. Um insbesondere Überschüsse aus der Stromproduktion nutzen zu können, werden die Wärmespeicherkapazitäten vervierfacht. Auch hier helfen synthetische Kraftstoffe über die BtL-Linie den verbliebenen Bestand an Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor unter den Restriktionen des CO₂-Budgets zu versorgen.

Dem **Innovativen Szenario 2040** steht im Vergleich zu 2030 kein CO₂-Budget mehr zur Verfügung. Ferner steht es unter der Restriktion „bilanziell erneuerbar“, d.h. dem Endenergiebedarf muss mindestens eine ebenso große Erzeugung aus Erneuerbaren Energien gegenüberstehen. Die Umsetzung dieser Restriktion erfolgt durch einen Mix aus Erneuerbaren Energien insbesondere im Strombereich. Der Exportsaldo für Strom ist bezogen auf das Gesamtjahr ausgeglichen; für das Winterhalbjahr (Heizperiode) erzeugt Kärnten sogar einen bilanziellen Überschuss an Erneuerbarem Strom. Die **Gesamtkosten** gehen gegenüber dem Basisjahr 2019 um etwa 20 Prozent zurück; dies ist insbesondere auf den durch Energieeffizienzmaßnahmen im Gebäude- und Verkehrsbereich gesunkenen Endenergiebedarf zurückzuführen. Ferner wird der Energieexportsaldo mit +143 Mio. Euro deutlich positiv und trägt somit zur Reduktion der Gesamtkosten des Energiesystems bei.

Bei den **Erneuerbaren Energien** stellt sich – ähnlich wie im Basisszenario – eine veränderte Situation gegenüber 2030 dar: zur zentralen Erzeugungstechnologie wird die Windkraft mit knapp 1,7 GW, während die installierte Photovoltaikleistung auf 0,8 GW zurückgeht. Dies ist auf den erhöhten Strombedarf im Winterhalbjahr zurückzuführen, der u.a. durch einen deutlichen Zubau bei den zentralen Wärmepumpen verursacht wird. Diese verdrängen die Wärmebereitstellung aus Biomasse für die Nah- und Fernwärmenetze

vollständig. Durch die rein strombasierte Wärmebereitstellung für die Kärntner Wärmenetze nimmt auch der **Speicherbedarf** zu: Gegenüber 2030 wird ein um 40 Prozent größerer Wärmespeicher genutzt. Neben Power-to-Heat werden bei den **PtX-Technologien** sowohl die Elektrolyse als auch die Herstellung synthetischer Kraftstoffe weiter ausgebaut. Neben der BtL-Linie wird auch im geringen Maße die PtL-Linie eingesetzt.

Das **Innovative Szenario 2040 E** geht von einer bis 2040 bereits weitgehenden abgeschlossenen Elektrifizierung des Verkehrssektors aus. Dabei orientiert sich dieses Szenario am ÖNIP und geht in diesem Punkt deutlich über die Bedarfsprognose [4] hinaus. Unterschiede zu dem Innovativen Szenario 2040 zeigen sich vor allem im **Umwandlungssektor**: der Bedarf an klimaneutralen synthetischen Kraftstoffen hat sich stark reduziert; auf die PtL-Linie kann vollständig verzichtet werden und die Elektrolyseurleistung reduziert sich entsprechend.

Tabelle 4.2: Ergebnisse im Innovativen Szenario

Endenergieträger		2019	2030 I	2040 I	2040 IE
Zielerreichung					
Emissionen CO ₂ -Äquivalente	Mt	2,6	1,4	0,0	0,0
Anteil Erneuerbare Energie	%	55	85	111	111
Exportsaldo Strom	MWh	-190.848	1.736.378	0	0
Exportsaldo Strom - Heizperiode	MWh	-468.595	645.163	340.975	244.906
Exportsaldo Wasserstoff	MWh	0	318.128	665.807	659.457
Leistungen					
Photovoltaik Dachanlagen	MW	113	250	375	375
Photovoltaik Freifeldanlagen	MW	0	1.839	437	424
Windkraft	MW	1	844	1.667	1.712
Wasserkraft	MW	784	822	822	822
Biomasse Stromerzeugung	MW	72	0	0	0
Biomasse Wärmeerzeugung	MW	575	402	0	0
Biogas Stromerzeugung	MW	4	0	0	0
Elektrodenheizkessel	MW	0	774	0	0
Luftwärmepumpe	MW	0	239	349	350
Elektrolyse	MW	0	133	344	305
PtL Kraftstoffe	MW	0	0	17	0
BtL Kraftstoffe	MW	0	65	187	48
Speicher					
Batteriespeicher	MWh	0	5	0	0
Wärmespeicher	MWh	2.312	9.840	13.667	13.782
Speicherkraftwerk	MWh	219.000	110.000	110.000	110.000
Speicherkraftwerk	MW	362	74	90	90
Pumpspeicherkraftwerk	MWh	120.000	126.251	124.579	124.695
Pumpspeicherkraftwerk	MW	243	477	383	387
Kosten					
Annuität	Mio. €	541	641	696	664
OPEX	Mio. €	94	128	145	131
Exportsaldo	Mio. €	-516	-262	143	150
Biomasse lokal	Mio. €	210	270	386	253
Netzkosten Übertragungsnetz	Mio. €	6	8	13	13
Gesamtkosten	Mio. €	1.367	1.309	1.097	911
Energiebedarf					
Endenergiebedarf	TWh	23,1	19,5	15,3	14,2

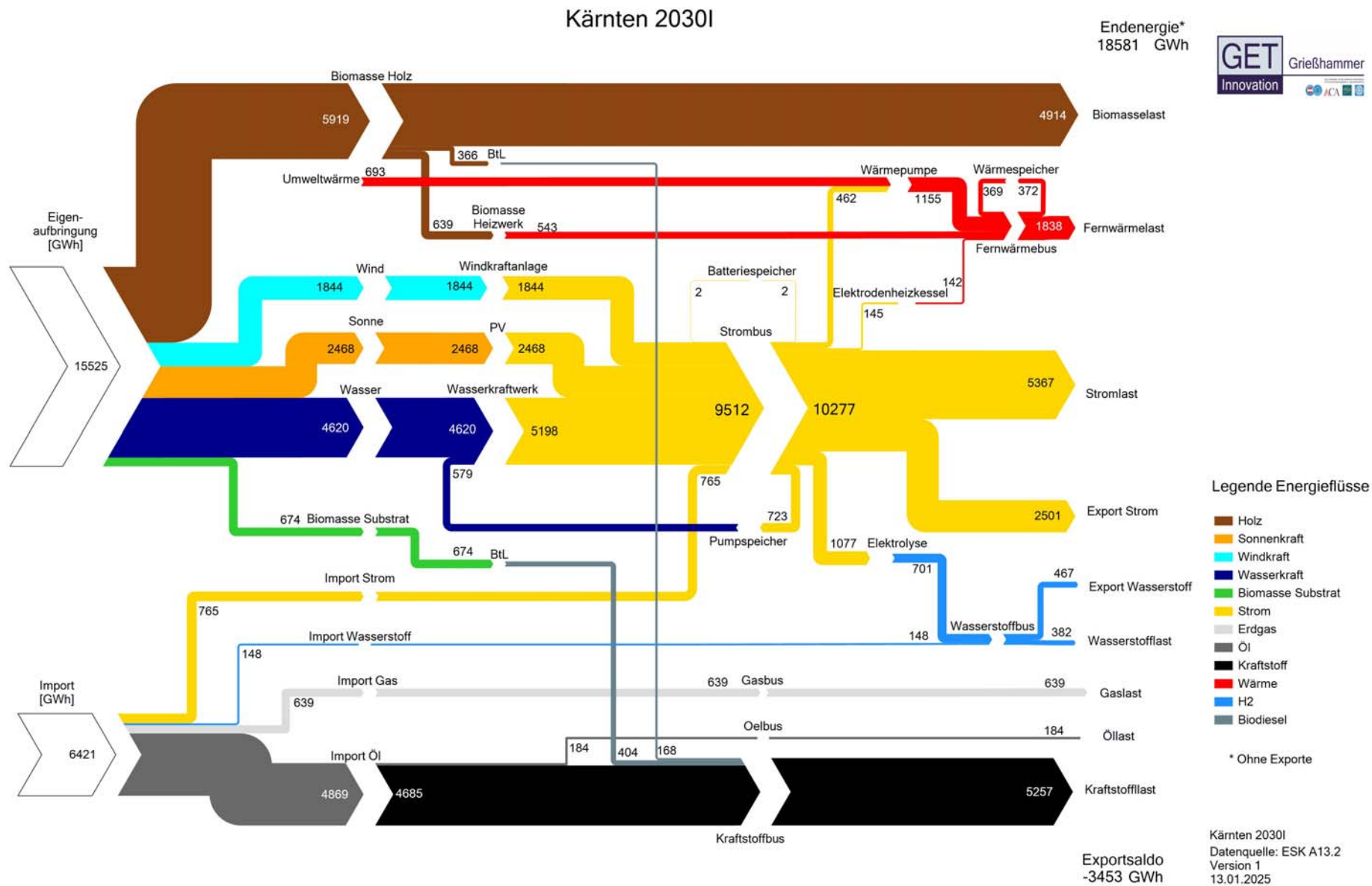


Abbildung 4.7: Energiebilanz Kärnten für das Jahr 2030 im Innovativen Szenario

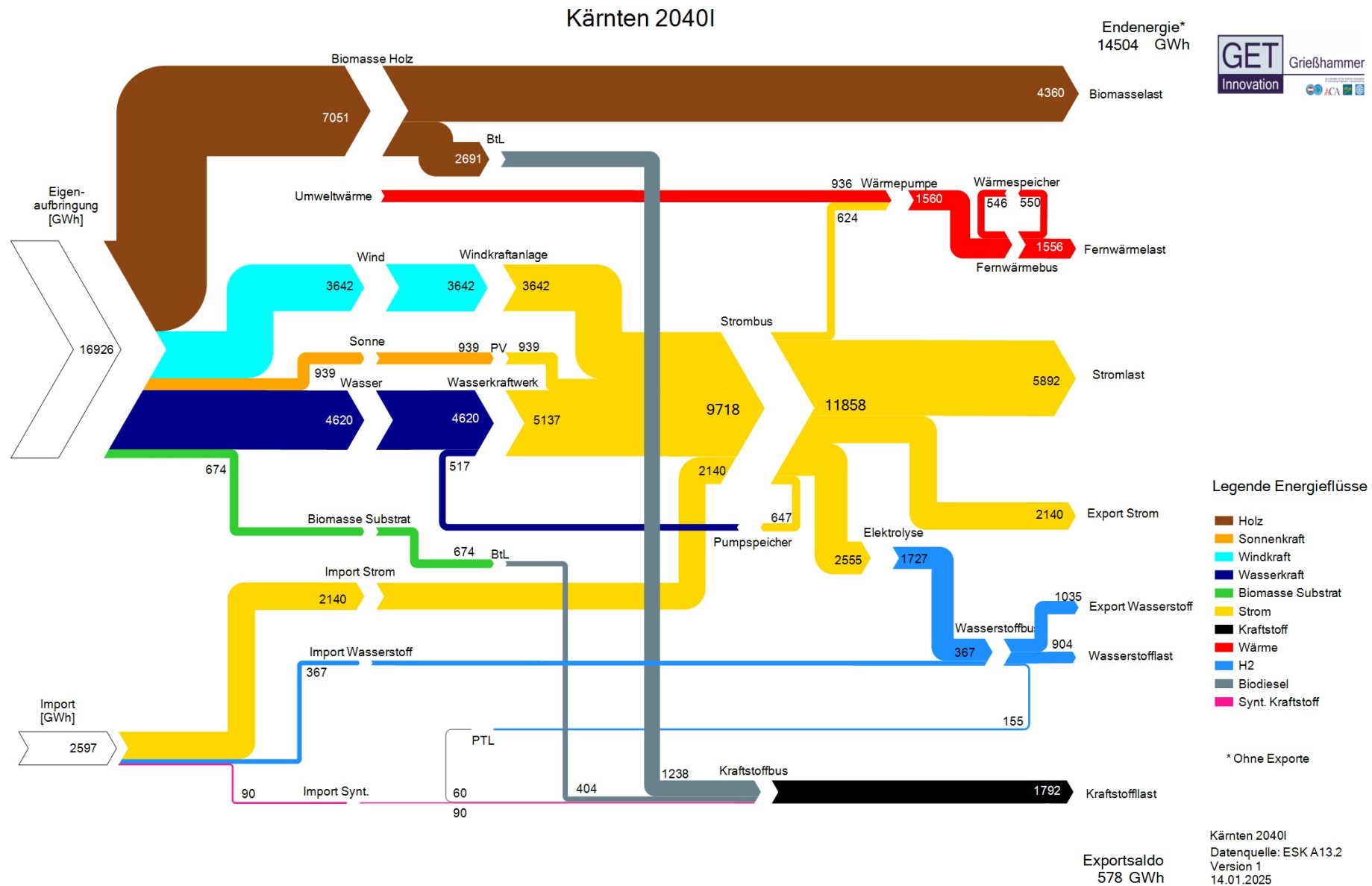


Abbildung 4.8: Energiebilanz Kärnten für das Jahr 2040 im Innovativen Szenario

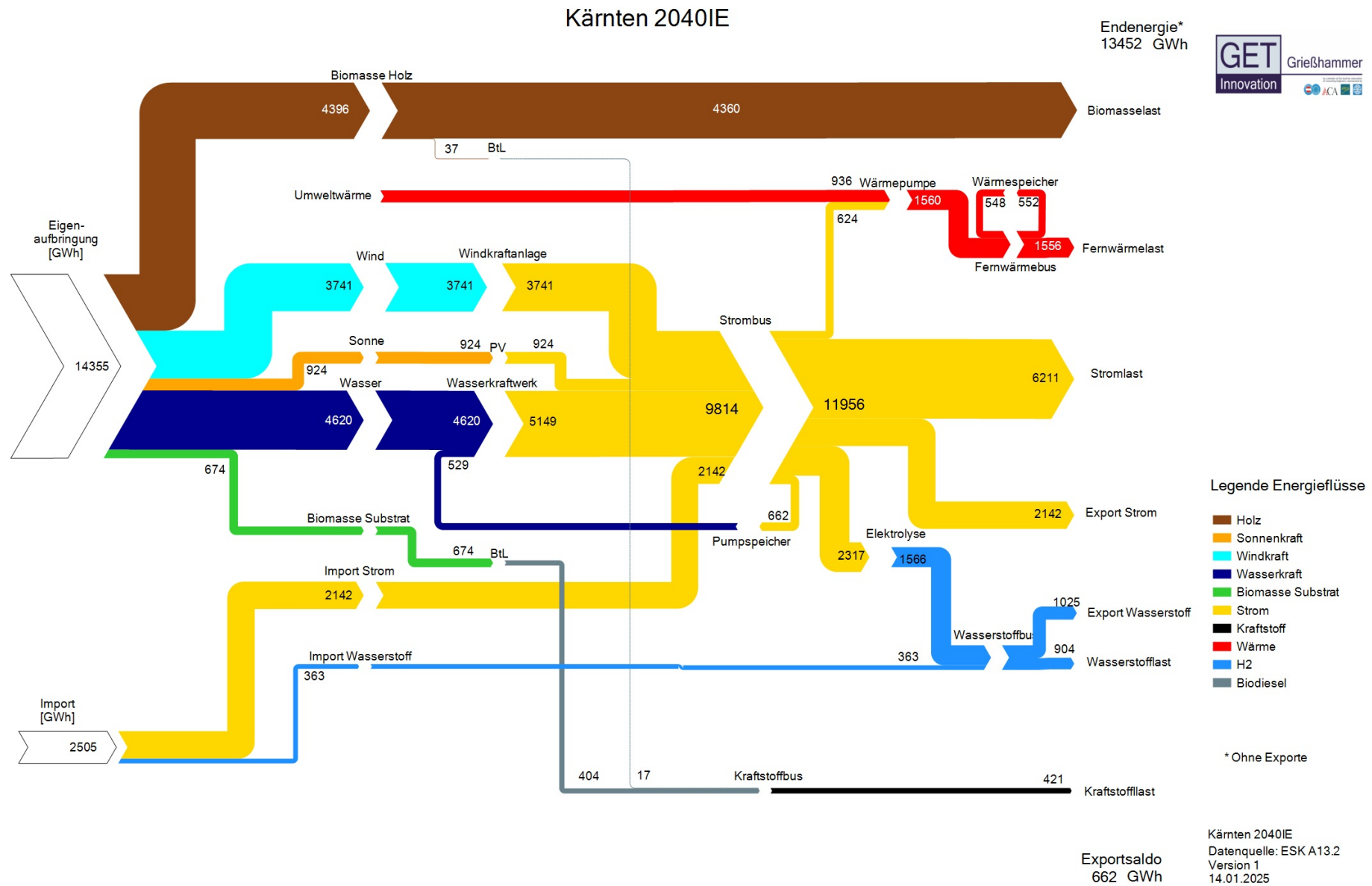


Abbildung 4.9: Energiebilanz Kärnten für das Jahr 2040 im Innovativen Szenario und Endausbau Verkehr

4.3 ÖNIP-Szenario

Diese Studie verfolgt eine an den Energiebedarfen Kärntens orientierte Transformation des Energiesystems. Entsprechend erfolgte eine Optimierung auf Basis der Bedarfsprognose [4] sowie der vorhandenen Energiepotenziale Kärntens [5]. Während der Durchführung dieser Studie wurde der Integrierte Österreichische Netzinfrastrukturplan ÖNIP veröffentlicht [10]. Im ÖNIP werden u.a. Österreichs Ausbauziele auf Basis der jeweils vorhandenen Flächenpotenziale auf die einzelnen Bundesländer heruntergebrochen. Dies betrifft für Kärnten u.a. den Ausbau der Photovoltaik auf 3.000 MW und der Windkraft auf 700 MW bis zum Jahr 2040. Auf die dabei angenommene Bedarfsentwicklung im Verkehrssektor wurde bereits in den Szenarien „Endausbau Verkehr“ eingegangen.

Während es sich bei den bisherigen Optimierungsrechnungen um ein Bottom-Up-Verfahren handelt, sollen die Annahmen und Vorgaben des ÖNIP in einem Top-Down-Szenario untersucht werden. Dazu wurden die Ausbauziele des ÖNIP für Kärnten festgeschrieben und dem Optimierer im Wesentlichen die Aufgabe einer kostenoptimalen Energieeinsatzplanung übertragen. Die Ergebnisse sind in Tabelle 4.4 im Vergleich zu dem Bottom-Up-Ansatz für das Basisszenario 2040 dargestellt.

Man erkennt, dass im Vergleich zu den Ergebnissen des Bottom-Up-Ansatzes aus Abschnitt 4.1 im ÖNIP-Szenario der Ausbau der **Erneuerbaren Energien** umgekehrt priorisiert wird: während im Bottom-Up-Ansatz der Ausbau der Windkraft im Vordergrund steht, verfolgt das ÖNIP-Szenario einen Ausbau der Photovoltaik. Im Bereich der Wasserkraft wird in beiden Fällen das Zubaupotenzial ausgeschöpft. Insgesamt verschiebt sich die Stromproduktion im ÖNIP-Szenario in das Sommerhalbjahr (vgl. Abbildung 4.10). Das hat Konsequenzen auf das Speicher- und Exportmanagement im Strombereich: Die Verschiebung in Richtung Photovoltaik führt grundsätzlich zu einem stärkeren Ausbau der installierten Leistungen der Pumpspeicherkraftwerke. Im Szenario **2040 B** brechen jedoch bei vergleichbarem Gesamtertrag aus Wind und Photovoltaik die Erlöse aus dem Stromexport so stark ein, dass es trotz Einsparungen bei den Annuitäten insgesamt zu einer – wenn auch geringen – Verteuerung des Gesamtsystems kommt. Im Szenario **2040 BE** bleiben die Exporterlöse nahezu unverändert gleich. Die installierte Leistung von Wind und Photovoltaik – und damit der Energieertrag – sind im ÖNIP-Ausbau gegenüber dem Vergleichsszenario deutlich höher, führen jedoch zu einem leichten Anstieg der Annuitäten und damit ebenfalls zu einer geringfügigen Verteuerung des Gesamtsystems.



Abbildung 4.10: Monatliche Stromproduktion aus Erneuerbaren Energien in Kärnten im Basis-szenario 2040 und im ÖNIP-Szenario

Eine Integration dieser Erkenntnisse in eine resiliente Auslegung des Energiesystems Kärnten erfolgt bei der Ableitung der Transformationspfade in Kapitel 5.

Tabelle 4.4: Ergebnisse im Basisszenario 2040 für den Bottom-Up-Ansatz im Vergleich zu dem Top-Down-Szenario des ÖNIP (Ö)

Endenergieträger		2040 B	2040 B-Ö	2040 BE	2040 BE-Ö
Zielerreichung					
Emissionen CO ₂ -Äquivalente	Mt	0,0	0,0	0,0	0,0
Anteil Erneuerbare Energie	%	108	108	106	113
Exportsaldo Strom	MWh	0	42.121	209.145	1.307.856
Exportsaldo Strom - Heizperiode	MWh	588.944	168.517	0	204.601
Exportsaldo Wasserstoff	MWh	311.830	311.831	309.533	309.583
Leistungen					
Photovoltaik Dachanlagen	MW	375	375	375	375
Photovoltaik Freifeldanlagen	MW	555	2.625	263	2.625
Windkraft	MW	1.801	700	1.470	700
Wasserkraft	MW	822	822	822	822
Biomasse Stromerzeugung	MW	0	0	0	0
Biomasse Wärmeerzeugung	MW	0	0	0	0
Biogas Stromerzeugung	MW	0	0	0	0
Elektrodenheizkessel	MW	0	0	0	0
Luftwärmepumpe	MW	424	424	420	419
Elektrolyse	MW	390	390	121	121
PtL Kraftstoffe	MW	107	107	0	0
BtL Kraftstoffe	MW	159	159	70	70
Speicher					
Batteriespeicher	MWh	0	0	0	0
Wärmespeicher	MWh	16.765	16.042	17.026	16.484
Speicherkraftwerk	MWh	110.000	110.000	110.000	110.000
Speicherkraftwerk	MW	90	90	89	89
Pumpspeicherkraftwerk	MWh	124.579	125.575	124.573	126.253
Pumpspeicherkraftwerk	MW	384	417	378	429
Kosten					
Annuität	Mio. €	725	678	618	624
OPEX	Mio. €	151	149	120	129
Exportsaldo	Mio. €	35	-21	78	85
Biomassebezug lokal	Mio. €	386	386	302	302
Netzkosten Übertragungsnetz	Mio. €	13	12	11	10
Gesamtkosten	Mio. €	1.240	1.246	972	980
Energiebedarf					
Endenergiebedarf	TWh	16,7	16,7	15,3	15,3

4.4 Alternativ-realisierbares Potenzial

Legt man das alternativ-realisierbare Potenzial gem. Tabelle 2.2 zugrunde, so ergeben sich sowohl im Basisszenario als auch im Innovativen Szenario nur graduelle Änderungen: das zusätzlich zur Verfügung stehende Wasserkraftpotential wird vollständig genutzt; das zusätzliche Biomasse-Substrat fließt in die BtL-Produktion und verdrängt importierte synthetische Kraftstoffe. Die Gesamtkosten liegen nur geringfügig unter den in Abschnitt 4.1 und 4.2 aufgeführten Werten.

4.5 Sensitivitäten

Im Rahmen dieses Projekts wurden drei Sensitivitätsrechnungen durchgeführt. Dabei handelt es sich um Untersuchungen, die ausgehend von den Optimierungsergebnissen des Basisszenarios in Kapitel 4.1 als kritisch angesehene Parameter variieren. Die Reaktionen des Energiesystemmodells liefern Aussagen über die Resilienz des Energiesystems, d.h. seine Fähigkeit mit veränderten Rahmenbedingungen zurechtzukommen.

Zunächst wurde untersucht, welchen Einfluss der **Import von Holz** für die direkte energetische Verwendung nach Kärnten hat. Im Basisjahr 2019 wurden bilanziell Holz für die direkte energetische Verwendung nach Kärnten importiert. Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass im Basisszenario 2030 noch eine vergleichbare Holzmenge erforderlich ist. 2040 greifen jedoch Energieeffizienzmaßnahmen im Wohngebäudebereich und die Nutzung von Wärmepumpen verdrängt biomassegefeuerte Heizwerke. Sowohl im Basisszenario wie auch im Innovativen Szenario wurde ab 2040 kein Import von Holz für die direkte energetische Verwendung mehr zugelassen. Hebt man diese Restriktion auf, so wird der Holzimport wiederaufgenommen. Das Importholz wird allerdings nicht in Biomasse-Heizwerken oder Heizkraftwerken eingesetzt, sondern dient ausschließlich als Kohlenstoffquelle in der BtL-Produktion. Dadurch kann die energieintensive PtL-Produktion bei insgesamt geringfügig niedrigeren Gesamtkosten abgelöst werden. Die heutige Abhängigkeit von Importholz ist also im Rahmen der Transformation des Energiesystems Kärntens unkritisch.

Als zweiter Einflussfaktor wurden die **Strompreise** auf der Übertragungsnetzebene auf das Energiesystem Kärnten untersucht. Die Berechnungen des Basisszenarios wurden mit Strompreiszeitreihen auf Basis einer Merit-Order-Simulation des europäischen Strommarktes für Österreich vorgenommen. Im Rahmen der Sensitivitätsrechnung wurde eine Simulation mit einer Preiszeitreihe durchgeführt, die demgegenüber sowohl eine größere Spreizung als auch einen höheren Jahresdurchschnittswert des Börsenstrompreises aufweist (vgl. Abschnitt A.1). Im Ergebnis profitiert Kärnten durch die Preissignale dieser Zeitreihe: nicht nur werden alle energie- und klimapolitischen Ziele eingehalten, auch ergeben sich durch gestiegene Import-Export-Aktivitäten auf Übertragungsnetzebene um knapp 4 Prozent niedrigere Gesamtkosten. Das Energiesystem Kärnten verfügt über hinreichend große Energiespeicher, die kurzfristige Preisschwankungen an den Energiemärkten aufnehmen können. Dies wird durch den im Basisszenario erfolgten Ausbau der Pumpspeicherleistung begünstigt.

Als dritter Einflussfaktor wurde die **Wasserführung** der Kärntner Flüsse und damit die Energieerzeugung der Wasserkraftwerke untersucht. Die Berechnungen des Basisszenarios erfolgten mit einem Normaljahr (vgl. Abschnitt A.1). Im Rahmen der Sensitivitätsrechnung wurde eine Simulation mit einem Trockenjahr durchgeführt, dass von einer unterdurchschnittlichen Wasserführung im Winterhalbjahr gekennzeichnet ist. Im Ergebnis konnten die energie- und klimapolitischen Ziele – insbesondere die bilanzielle Deckung des Strombedarfs – für das Jahr 2040 im Basisszenario nur unter einem Mehraufwand von 120 Mio. € und für das Basisszenario Endausbau Verkehr, sowie die beiden Innovativen Szenarien nicht mehr gewährleistet werden. Die Wasserführung der Flüsse ist also ein kritischer Parameter im Rahmen der Transformation des Kärntner Energiesystems.

Die folgende Tabelle 4.3 zeigt eine freie Optimierung des Basisszenarios unter den Bedingungen eines Trockenjahres jeweils im Vergleich zu den Ergebnissen des Normaljahres. Man erkennt, dass die fehlende Stromproduktion der Laufwasserkraftwerke durch

einen Zubau an anderen **Erneuerbaren Energien** ausgeglichen wird, wobei ein Ausbau der Wasserkraft unterbleibt. Höhere Investitionskosten in Energieanlagen und Netze führen zu gut 5 Prozent höheren Gesamtkosten.

Eine Integration dieser Erkenntnisse in eine resiliente Auslegung des Energiesystems Kärnten erfolgt bei der Ableitung der Transformationspfade in Kapitel 5.

Tabelle 4.3: Ergebnisse im Basisszenario für ein Normal- und ein Trockenjahr (T)

Endenergieträger		2030 B	2030 B-T	2040 B	2040 B-T
Zielerreichung					
Emissionen CO ₂ -Äquivalente	Mt	1,4	1,4	0,0	0,0
Anteil Erneuerbare Energie	%	86	83	108	108
Exportsaldo Strom	MWh	1.917.251	1.145.934	0	0
Exportsaldo Strom - Heizperiode	MWh	703.247	224.955	588.944	573.414
Exportsaldo Wasserstoff	MWh	419.822	396.570	311.830	311.206
Leistungen					
Photovoltaik Dachanlagen	MW	250	250	375	375
Photovoltaik Freifeldanlagen	MW	1.774	1.999	555	925
Windkraft	MW	807	948	1.801	2.219
Wasserkraft	MW	822	784	822	784
Biomasse Stromerzeugung	MW	0	0	0	0
Biomasse Wärmeerzeugung	MW	402	402	0	0
Biogas Stromerzeugung	MW	0	0	0	0
Elektrodenheizkessel	MW	705	676	0	0
Luftwärmepumpe	MW	284	272	424	424
Elektrolyse	MW	112	112	390	390
PtL Kraftstoffe	MW	0	0	107	107
BtL Kraftstoffe	MW	162	164	159	159
Speicher					
Batteriespeicher	MWh	5	6	0	0
Wärmespeicher	MWh	10.227	9.923	16.765	16.049
Speicherkraftwerk	MWh	110.000	110.000	110.000	110.000
Speicherkraftwerk	MW	74	58	90	69
Pumpspeicherkraftwerk	MWh	126.210	125.800	124.579	123.726
Pumpspeicherkraftwerk	MW	477	477	384	357
Kosten					
Annuität	Mio. €	657	678	725	781
OPEX	Mio. €	136	141	151	164
Exportsaldo	Mio. €	-263	-326	22	24
Biomasse lokal	Mio. €	316	316	386	386
Netzkosten Übertragungsnetz	Mio. €	7	8	13	13
Gesamtkosten	Mio. €	1.379	1.469	1.253	1.319
Energiebedarf					
Endenergiebedarf	TWh	20,5	20,5	16,7	16,7

5 Transformationspfad Kärnten

In Kapitel 4 wurden Simulationsergebnisse vorgestellt, die jeweils zu einem bestimmten Zeitschnitt und unter festgelegten Rahmenbedingungen das volkswirtschaftliche Optimum für das Energiesystem Kärnten beschreiben. Ziel dieses Kapitels ist es nun, daraus konsistente Ausbaupfade hinsichtlich der eingesetzten Technologien abzuleiten, die einerseits die energie- und klimapolitischen Randbedingungen einhalten und andererseits resilient gegenüber kritischen Einflussfaktoren wie bspw. der Wasserführung der Kärntner Flüsse sind. Dazu wird zunächst der Einfluss des Verhältnisses von installierter Windkraft- zu Photovoltaikleistung untersucht. Anschließend wird ein Transformationspfad für Kärnten entwickelt und hinsichtlich der installierten Leistungen sowie der Kosten mit den bisher untersuchten Szenarien verglichen. Abschließend werden für diesen Ausbaupfad die volkswirtschaftlichen Effekte analysiert.

5.1 Einfluss des Windkraft-/Photovoltaikverhältnisses

In Abschnitt 4.4 wurde im Vergleich zwischen Basisszenario und dem ÖNIP-Szenario bereits eine große Spannweite im möglichen Verhältnis zwischen der installierten Photovoltaik- und Windkraftleistung thematisiert. Das Verhältnis dieser beiden Technologien hat erheblichen Einfluss auf die saisonale Verteilung der Energieerzeugung.

Im Basisszenario 2040 sowie im ÖNIP-Szenario leisten Windkraft und Photovoltaik einen Beitrag von gut 5 TWh. In den folgenden Berechnungen wird nun das Verhältnis von Wind und Photovoltaik unter der Maßgabe variiert, dass insgesamt ebenfalls etwa 5 TWh Strom pro Jahr produziert werden. Tabelle 5.1 zeigt die untersuchten Testfälle im verbraucherseitigen Basisszenario für das Jahr 2040.

Tabelle 5.1: Testfälle zur Variation von Windkraft- und Photovoltaikleistung in [MW]

	1 (2040 B)	2	3	4 (ÖNIP)
Photovoltaik Dachanlagen	375	375	375	375
Photovoltaik Freifeldanlagen	555	1.075	1.800	2.625
Windkraft	1.801	1.500	1.100	700

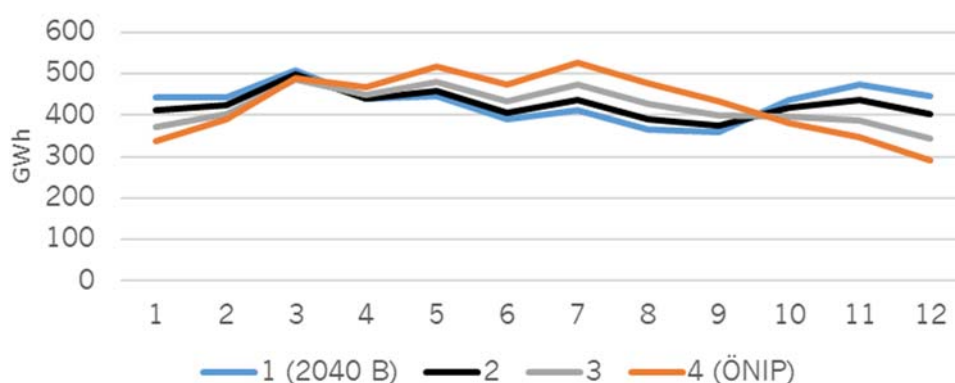


Abbildung 5.1: Monatliche Stromproduktion aus Windkraft und Photovoltaik für unterschiedliche Windkraft-/Photovoltaik- Verhältnisse

Abbildung 5.1 zeigt die monatlichen Gesamterzeugungen aus Windkraft und Photovoltaik. Man erkennt, dass sich die Gesamterzeugung umso mehr in das Winterhalbjahr verschiebt, je höher der Windkraftanteil im Erzeugungsmix ist. Die sich für das Energiesystem Kärnten ergebenden Gesamtkosten unterscheiden sich dabei nur unwesentlich, so dass in den untersuchten Grenzen ein vergleichsweise flaches Optimum hinsichtlich der Abhängigkeit vom Windkraft-/Photovoltaik-Verhältnis vorliegt.

5.2 Transformationspfad 2030 – 2040

Auf Basis der bisherigen Ergebnisse wird nun ein Transformationspfad für die Erzeugeranlagen und Energiespeicher in Kärnten entwickelt, der einen Ausbaupfad für die Jahre 2030 und 2040 aufzeigt. Dieser Ausbaupfad ist das zentrale Ergebnis der vorliegenden wissenschaftlichen Untersuchung; er stellt insofern die Empfehlung an das Land Kärnten dar und ist Grundlagen der Handlungsempfehlungen in Teil D dieser Studie [11]. Der Transformationspfad berücksichtigt dabei die folgenden Randbedingungen:

- Die energie- und klimapolitischen Ziele des Landes werden eingehalten.
- Der Ausbau der Erzeugungsinfrastruktur orientiert sich am Energiebedarf Kärntens nach Abschluss des Transformationsprozesses. Dabei wird das Basisszenario zugrunde gelegt. Ein kritischer Faktor ist dabei die Dekarbonisierung des Verkehrssektors. Ein entsprechendes Szenario „Endausbau Verkehr“ wurde für das Jahr 2040 untersucht, wenngleich davon auszugehen ist, dass dies erst deutlich später eintreten wird.
- Die Ausgestaltung erfolgt resilient gegenüber klimabezogenen Veränderungen in der Energieerzeugung aus den Kärntner Wasserkraftwerken. Dabei stellt für die Stromerzeugung das Winterhalbjahr den kritischen Zeitraum dar.
- Den gesellschaftlichen Vorbehalten gegenüber einem zu starken Ausbau der Windkraft wird Rechnung getragen.
- Die Gesamtkosten des Energiesystems liegen nahe dem ökonomischen Kostenoptimum.

Um diesen Randbedingungen gerecht zu werden wird ein hinsichtlich ihrer Leistung etwa gleicher Ausbau von Photovoltaik (1.450 MW) und Wind (1.500 MW) bis zum Jahr 2040 empfohlen. Ein Großteil – jeweils 1.000 MW für Windkraft und Photovoltaik – ist bereits bis 2030 zu installieren, um den energie- und klimapolitischen Zielsetzungen des Landes zu genügen. Für die Wasserkraft wird eine schnelle Ausschöpfung des gesamten Restpotenzials empfohlen. Der Ausbau entspricht der Variante 2 in Tabelle 5.1.

Die Ergebnisse für den hier vorgeschlagenen Ausbaupfad sind in Tabelle 5.2 dargestellt. Die nach den obigen Vorgaben fixierten Werte wurden grün hinterlegt, alle anderen Ergebnisse sind Resultat der Optimierungsrechnung bzw. der Ergebnisse der Simulationen für ein Trockenjahr. Die **Gesamtkosten** liegen nur um wenige Prozent oberhalb des in Abschnitt 4.1. ermittelten Optimums – ein Ergebnis, das u.a. durch einen verschlechterten Exportsaldo bedingt wird. Ein weiterer Unterschied zu den Ergebnissen aus Abschnitt 4.1 ist die fortgesetzte Nutzung von **Biomasse** zur Wärmebereitstellung in Nah- und Fernwärmenetzen in Verbindung mit einem saisonalen **Wärmespeicher**.

Tabelle 5.2: Ergebnisse für den Transformationspfad im Basisszenario 2019 – 2030 – 2040

Endenergieträger		2019	2030 B	2040 B
Zielerreichung				
Emissionen CO ₂ -Äquivalente	Mt	2,6	1,4	0,0
Anteil Erneuerbare Energie	%	55	86	108
Exportsaldo Strom	MWh	-190.848	1.623.748	1.138.666
Exportsaldo Strom - Heizperiode	MWh	-468.595	693.369	643.567
Exportsaldo Wasserstoff	MWh	0	420.845	311.691
Leistungen				
Photovoltaik Dachanlagen	MW	113	250	375
Photovoltaik Freifeldanlagen	MW	0	1.000	1.075
Windkraft	MW	1	1.000	1.500
Wasserkraft	MW	784	822	822
Biomasse Stromerzeugung	MW	72	0	0
Biomasse Wärmeerzeugung	MW	575	402	21
Biogas Stromerzeugung	MW	4	0	0
Elektrodenheizkessel	MW	0	89	0
Luftwärmepumpe	MW	0	170	405
Elektrolyse	MW	0	112	189
PtL Kraftstoffe	MW	0	0	30
BtL Kraftstoffe	MW	0	174	156
Speicher				
Batteriespeicher	MWh	0	6	0
Wärmespeicher	MWh	2.312	5.430	34.112
Speicherkraftwerk	MWh	219.000	110.000	110.000
Speicherkraftwerk	MW	362	58	68
Pumpspeicherkraftwerk	MWh	120.000	126.163	122.350
Pumpspeicherkraftwerk	MW	243	477	323
Kosten				
Annuität	Mio. €	541	633	679
OPEX	Mio. €	94	132	141
Exportsaldo	Mio. €	-516	-297	-41
Biomasse lokal	Mio. €	210	316	385
Netzkosten Übertragungsnetz	Mio. €	6	7	9
Gesamtkosten	Mio. €	1.367	1.385	1.255
Energiebedarf				
Endenergiebedarf	TWh	23,1	20,5	16,7

Im Folgenden werden die Auswirkungen von kritischen Faktoren auf das Energiesystem im Jahr 2040 untersucht. Tabelle 5.3 zeigt zum Vergleich erneut die aus Tabelle 5.2 bekannten Ergebnisse des Normaljahrs. Es folgt eine Simulation für den Endausbau Verkehr (2040 E) sowie für ein Trockenjahr (2040 T). Die Ergebnisse für den **Endausbau Verkehr** zeigen, dass der verbleibende Kraftstoffbedarf ohne PtL-Kapazitäten gedeckt werden kann; Importe und aus heimischer Biomasse gespeiste BtL-Anlagen decken diesen vollständig ab. Die dadurch freiwerdende Strommenge kann exportiert werden und sorgt für einen positiven wirtschaftlichen Exportsaldo. Dieser trägt maßgeblich zu den niedrigen Gesamtkosten des Energiesystems Kärnten bei. Demgegenüber fallen bei einem **Trockenjahr** keine Exportüberschüsse im Strombereich an. Der wirtschaftliche Exportsaldo wird deutlich negativ, da die aus den Wasserkraftwerken fehlende Strommenge

Tabelle 5.3: Einfluss des Endausbaus Verkehr (2040 BE) sowie eines Trockenjahrs (2040 BT) auf den Transformationspfad im Basisszenario 2040

Endenergieträger		2040 B	2040 BE	2040 BT
Zielerreichung				
Emissionen CO ₂ -Äquivalente	Mt	0,0	0	0,0
Anteil Erneuerbare Energie	%	108	114	100
Exportsaldo Strom	MWh	1.138.666	1.406.722	0
Exportsaldo Strom - Heizperiode	MWh	643.567	651.871	0
Exportsaldo Wasserstoff	MWh	311.691	309.427	308.946
Leistungen				
Photovoltaik Dachanlagen	MW	375	375	375
Photovoltaik Freifeldanlagen	MW	1.075	1.075	1.075
Windkraft	MW	1.500	1.500	1.500
Wasserkraft	MW	822	822	822
Biomasse Stromerzeugung	MW	0	0	0
Biomasse Wärmeerzeugung	MW	21	193	21
Biogas Stromerzeugung	MW	0	0	0
Elektrodenheizkessel	MW	0	0	0
Luftwärmepumpe	MW	405	257	405
Elektrolyse	MW	189	121	189
PtL Kraftstoffe	MW	30	0	30
BtL Kraftstoffe	MW	156	70	156
Speicher				
Batteriespeicher	MWh	0	0	0
Wärmespeicher	MWh	34.112	11.959	34.112
Speicherkraftwerk	MWh	110.000	110.000	110.000
Speicherkraftwerk	MW	68	68	68
Pumpspeicherkraftwerk	MWh	122.350	122.658	122.350
Pumpspeicherkraftwerk	MW	323	333	323
Kosten				
Annuität	Mio. €	679	648	679
OPEX	Mio. €	141	130	141
Exportsaldo	Mio. €	-41	128	-121
Biomasse lokal	Mio. €	385	324	386
Netzkosten Übertragungsnetz	Mio. €	9	8	10
Gesamtkosten	Mio. €	1.255	982	1.337
Energiebedarf				
Endenergiebedarf	TWh	16,7	15,3	16,7

nun teilweise importiert werden muss. Die Zielvorgabe einer bilanziell erneuerbaren Stromerzeugung wird allerdings erfüllt.

Die folgenden Energieflussdiagramme zeigen die **Energiebilanz** (Abbildungen 5.2 bis 5.4) für den Transformationspfad zu den Zeitschnitten 2030, 2040 und 2040 Endausbau Verkehr. Eine Darstellung der zugehörigen **Kostenflüsse** (Abbildungen 5.8 bis 5.10) erfolgt im folgenden Abschnitt.

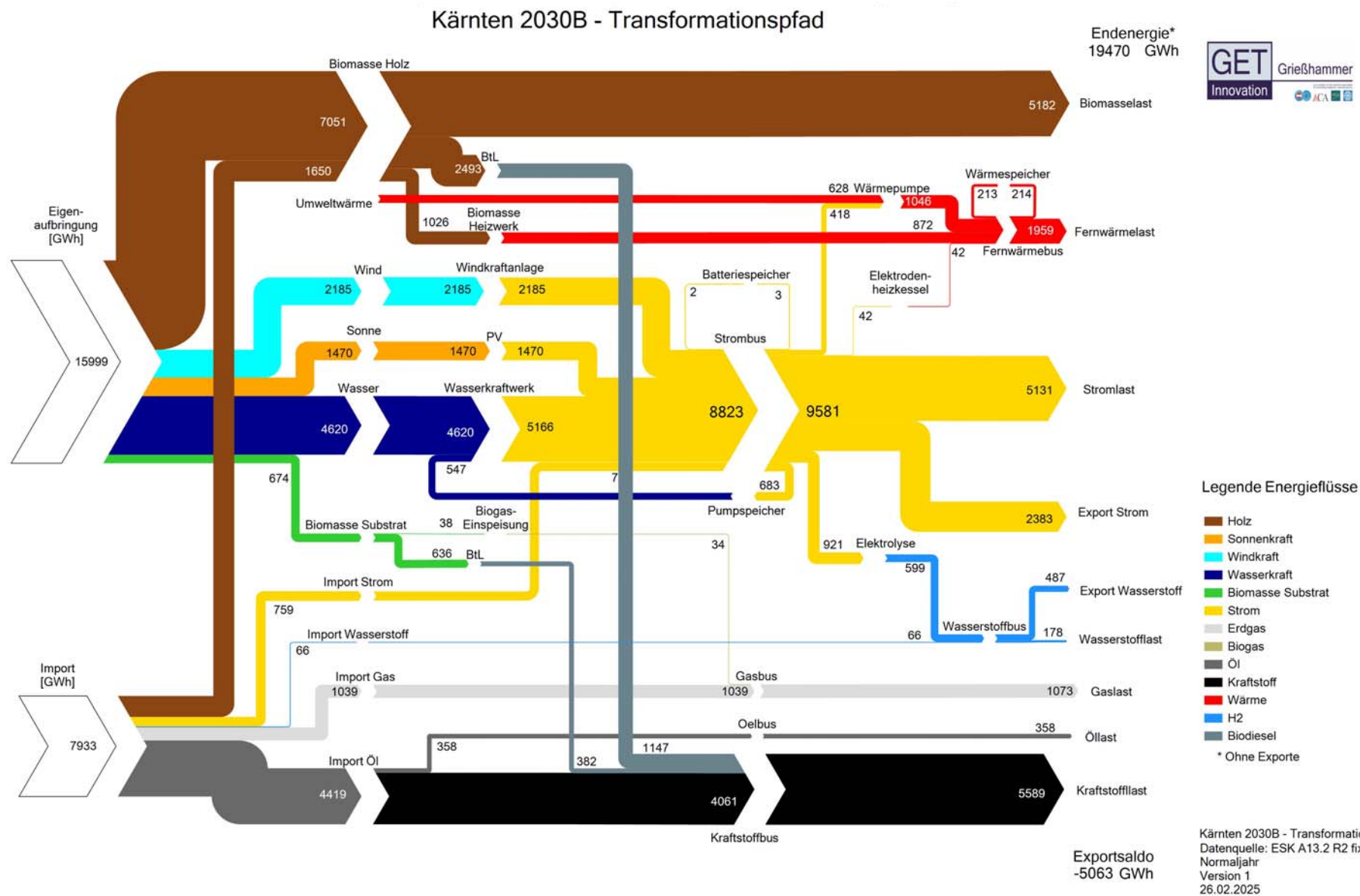


Abbildung 5.2: Energiebilanz Kärnten 2030 für den Transformationspfad im Basisszenario

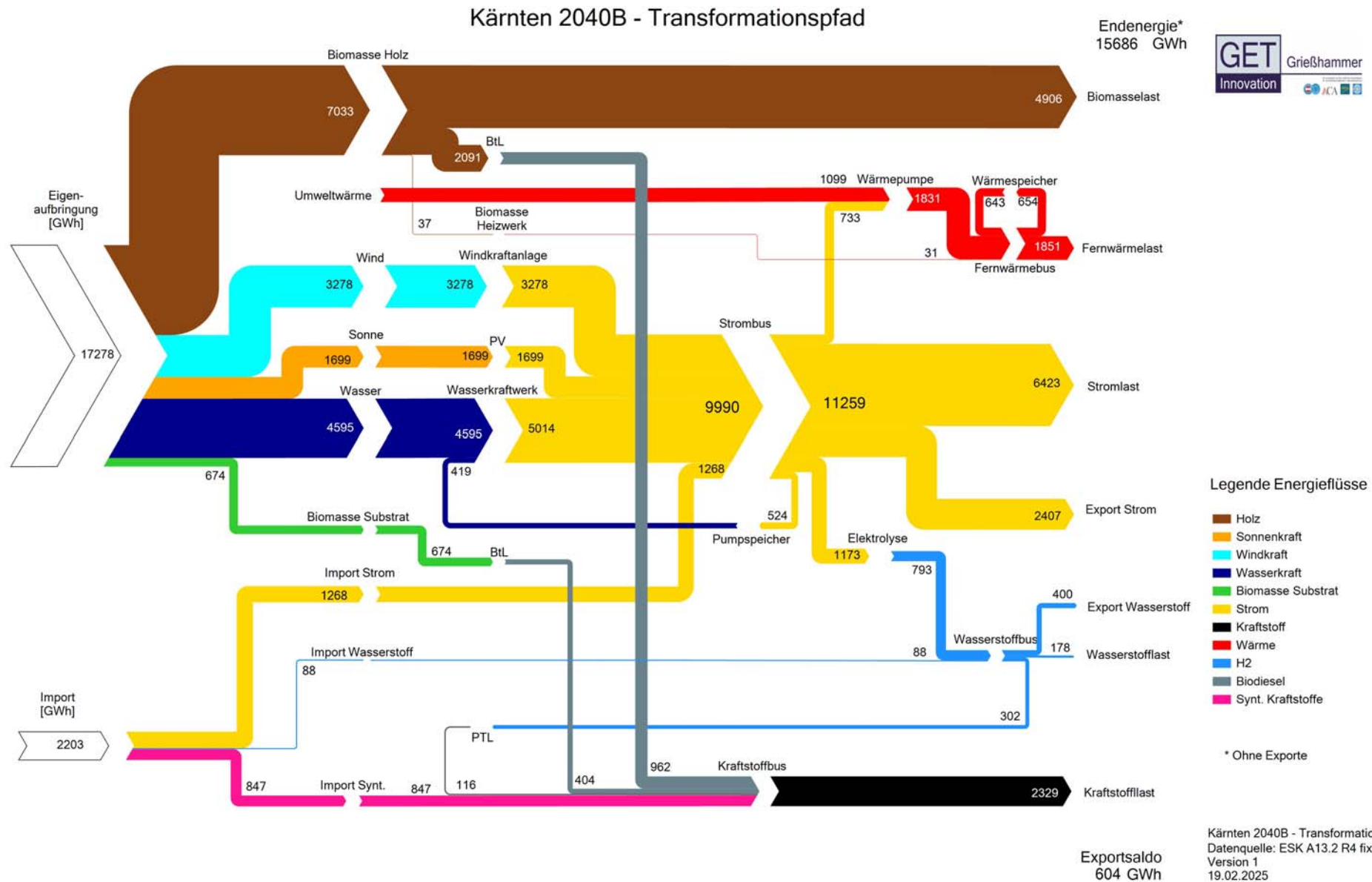


Abbildung 5.3: Energiebilanz Kärnten 2040 für den Transformationspfad im Basisszenario

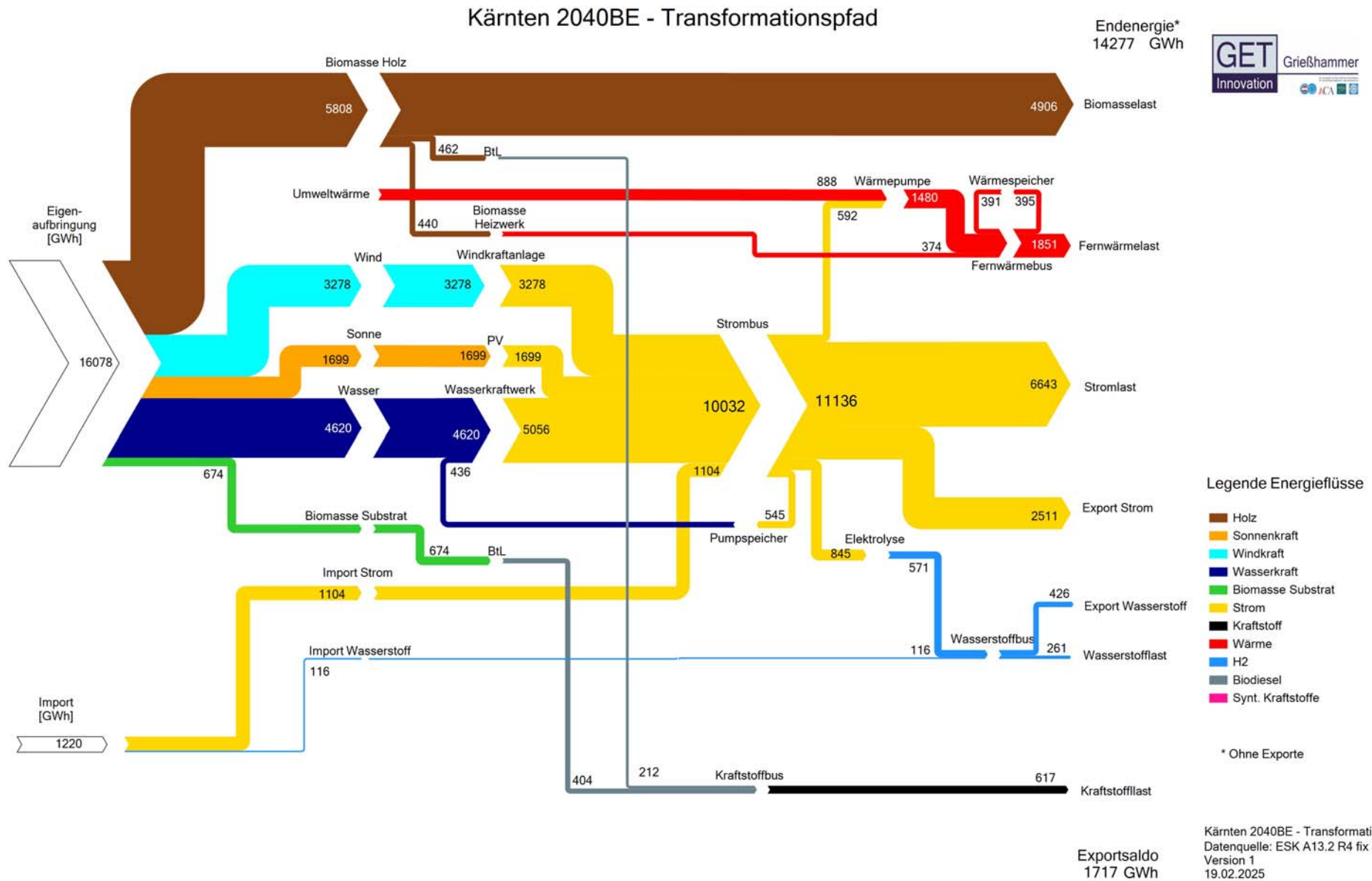


Abbildung 5.4: Energiebilanz Kärnten 2040 für den Transformationspfad im Basisszenario Endausbau Verkehr

5.3 Volkswirtschaftliche Effekte

Das Energiesystemmodell Kärnten arbeitet mit einer quasi-volkswirtschaftlichen Optimierung der Kosten für die Deckung der energetischen Bedürfnisse Kärntens. „Quasi-volkswirtschaftlich“ deshalb, weil zwar eine volkswirtschaftliche Betrachtung des Energiesystems mit seinen Bereichen Erzeugung, Sektorkopplung und Speicherung stattfindet, aber die Verknüpfungen mit anderen Sektoren der Volkswirtschaft nur teilweise oder gar nicht abgebildet werden. Dabei wird zwischen Energieträgern unterschieden, die innerhalb des Bilanzierungsraums erzeugt werden (wie z.B. regionale Biomasse, Windstrom oder Biogas) und Energieträgern, die nach Kärnten eingeführt werden (wie z.B. Erdgas, Mineralölprodukte oder Importholz). Diese Unterscheidung ermöglicht eine Bewertung unterschiedlicher Transformationspfade hinsichtlich ihrer **regionalen Wertschöpfungspotentiale**.

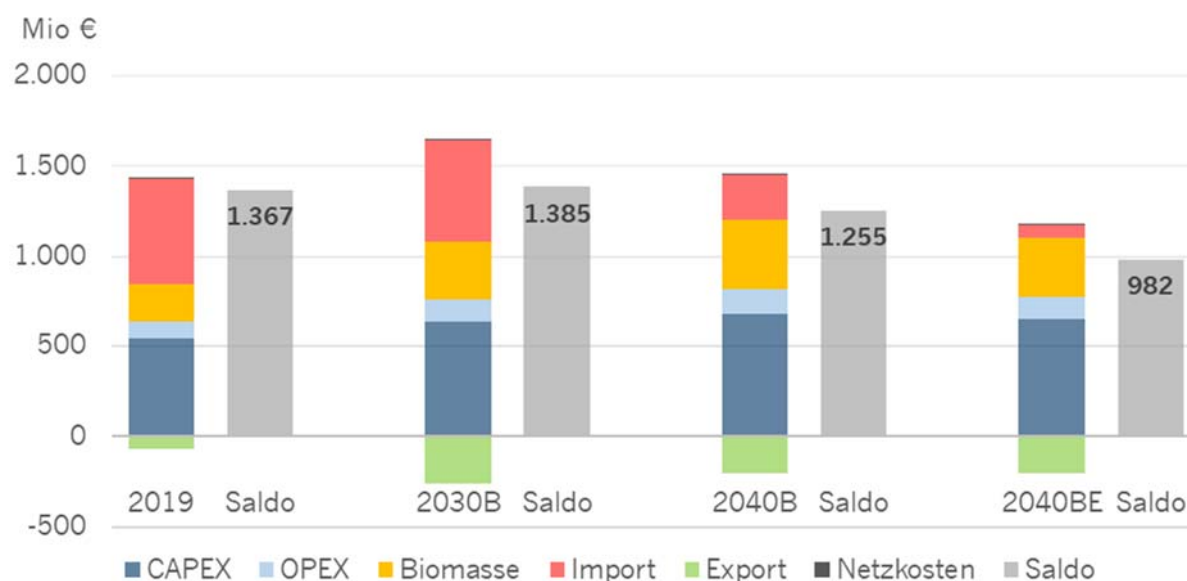


Abbildung 5.5: Gesamtkosten des Energiesystems Kärnten für den Transformationspfad im Basisszenario

Abbildung 5.5 zeigt die Ergebnisse für das **Basisszenario**. Dargestellt sind die Zusammensetzung der Gesamtkosten für das Basisjahr 2019, die beiden Zeitschnitte 2030 und 2040 sowie für das Szenario 2040 E, das von einem bereits 2040 erfolgten Endausbau im Verkehrssektor ausgeht. Energieanlagen wie Kraftwerke, Energiewandler oder -speicher werden mit ihrer Annuität (CAPEX) und den jährlichen Betriebskosten (OPEX) berücksichtigt, Energieträger über ihre Börsenpreise. Die Kosten der heimischen Biomasse sind als wichtiger Faktor im Energiesystem Kärnten separat ausgewiesen. Den Kosten für den Bezug von Strom, Erdgas oder fossilen Kraftstoffen (Import) stehen auch Exporte gegenüber, wenn beispielsweise überschüssiger oder gespeicherter Strom über das Übertragungsnetz anderen Ländern zur Verfügung gestellt wird. Ebenfalls bilanziert werden Netzkosten in Form von Netzentgelten für den Bezug von Energie aus den übergeordneten Strom- und Gasnetzen.

Aus Abbildung 5.5 lassen sich zwei Schlussfolgerungen ableiten:

1. Die Gestaltung des Transformationsprozesses hin zu einem klimaneutralen Energiesystem in Kärnten lohnt sich. Die Nutzung heimischer Energieträger sowie der Ausbau von Photovoltaik, Wind- und Wasserkraft führt zu sinkenden – bei der Annahme eines

abgeschlossenen Umbaus des Verkehrssektors sogar zu stark sinkenden – Gesamtkosten des Energiesystems. Im Szenario 2040 BE liegen diese bei etwa 72 % des Betrags von 2019.

- Die Transformation des Energiesystems holt in erheblichem Umfang Wertschöpfung zurück nach Kärnten. Derzeit (2019) wird die Import-/Export-Bilanz überwiegend durch die Einfuhr von fossilen Energieträgern bestimmt. Dies führt zu einem jährlichen Abfluss (negativer Exportsaldo) von etwa 520 Mio. €. Bis 2040 reduzieren sich die Energieimporte um mehr als zwei Drittel und werden von den Energieexporten – überwiegend Strom und Wasserstoff – überkompensiert. Liegt der Endausbau Verkehr vor, spielen Energieimporte nur noch eine untergeordnete Rolle.

Für das **Innovative Szenario** gelten diese beiden Schlussfolgerungen in noch deutlicherem Maße, weshalb eine ausführliche Darstellung in Abschnitt 5.2 unterblieb. Durch die beschleunigte Umsetzung von Energieeffizienzmaßnahmen und den Ausbau der Erneuerbaren Energien sinken Gesamtkosten und Energieimporte bereits 2030 deutlich (vgl. Abbildung 5.6).

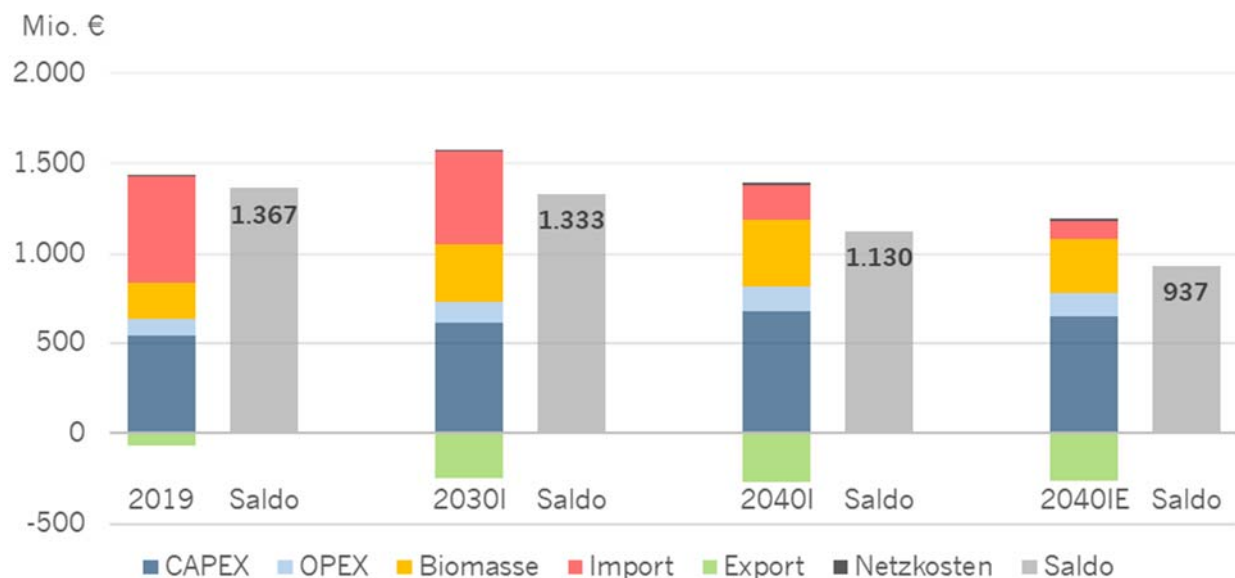
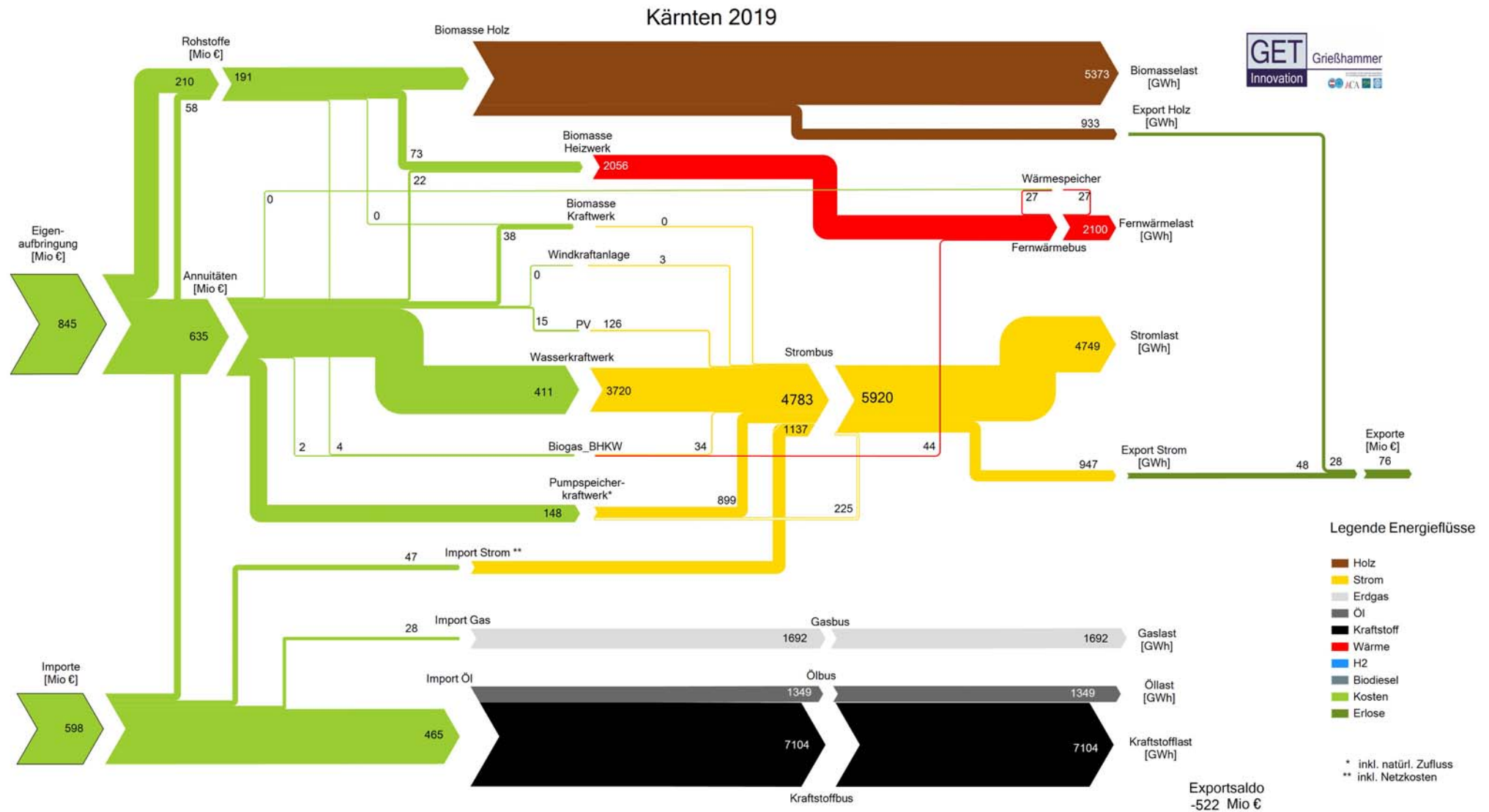


Abbildung 5.6: Gesamtkosten des Energiesystems Kärnten für den Transformationspfad im Innovativen Szenario

Welche Technologien welchen Einfluss auf die Entwicklung der Gesamtkosten haben, soll mit den folgenden Sankey-Diagrammen verdeutlicht werden. Sie stellen eine um die **Kosten** erweiterte Endenergiebilanz für Kärnten dar. Abbildung 5.7 zeigt das Jahr 2019, die folgenden Abbildungen die Ergebnisse des Transformationspfades im Basisszenario. Jeweils in der linken Abbildungshälfte sind die Geldflüsse (hellgrün) und in der rechten Hälfte die korrespondierenden Energieflüsse der Endenergieträger dargestellt. Deutlich zu erkennen ist der große Einfluss von Energieeffizienzmaßnahmen insbesondere im Verkehrsbereich auf die erweiterte Energiebilanz Kärntens. Nicht dargestellt sind die Annuitäten des Netzausbaus im Verteilnetz, der im Zuge des Photovoltaik- und Windkraftzubaues notwendig wird; diese belaufen sich für 2030 auf 43 Mio. €/a und für 2040 auf 63 Mio. €/a. Für den **Endausbau Verkehr** fallen Energieimporte kaum noch ins Gewicht; ein Teil des importierten Stroms wird für Arbitragegeschäfte in den Pumpspeicherkraftwerken umgesetzt.



Kärnten 2019
 Datenquelle: ESK A13.2
 Version 3
 14.02.2025

Abbildung 5.7: Kostenstruktur der Endenergieaufbringung in Kärnten 2019

Kärnten 2030B -Transformationspfad

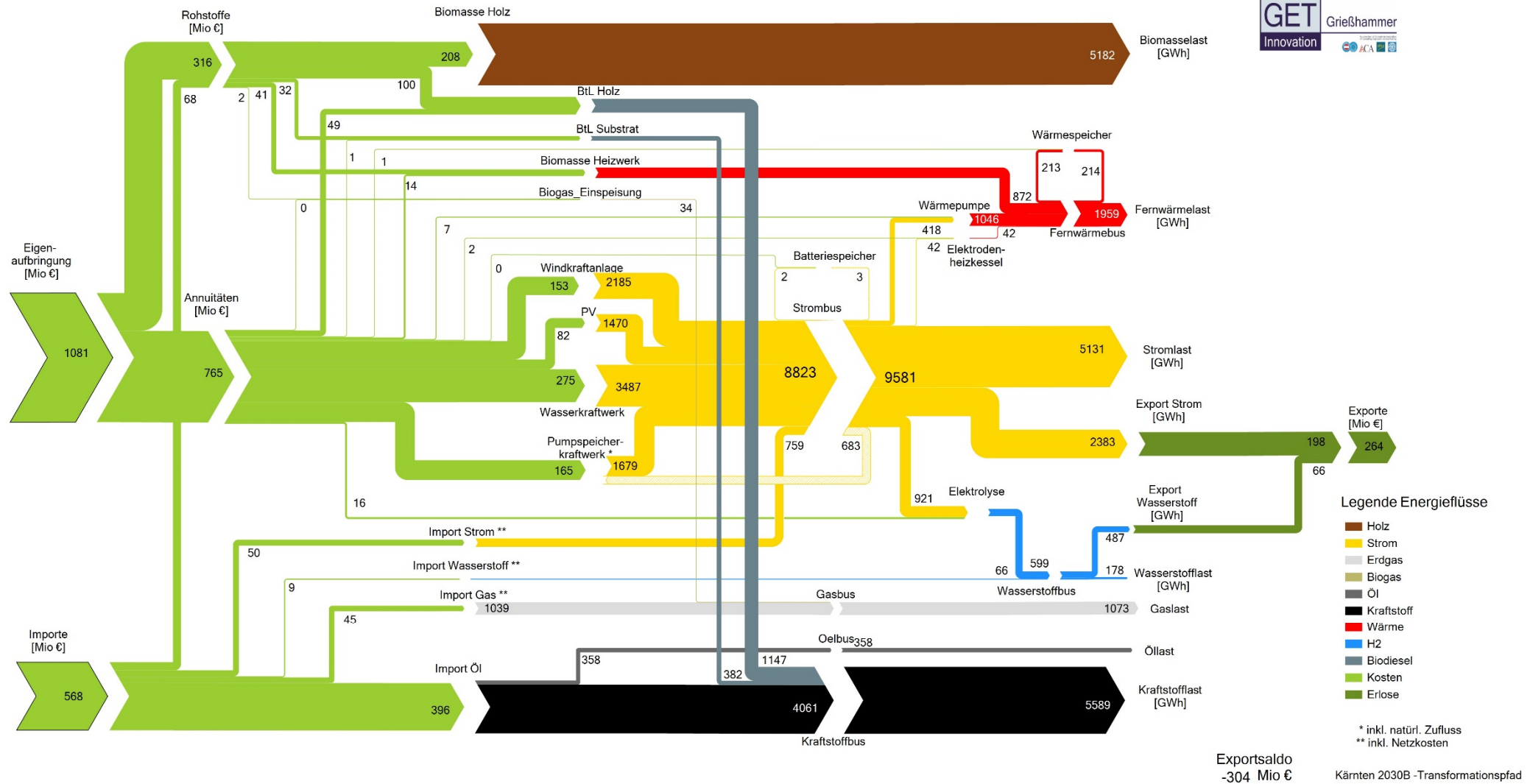


Abbildung 5.8: Kostenstruktur der Endenergieaufbringung in Kärnten 2030 für den Transformationspfad im Basisszenario

Kärnten 2040B -Transformationspfad

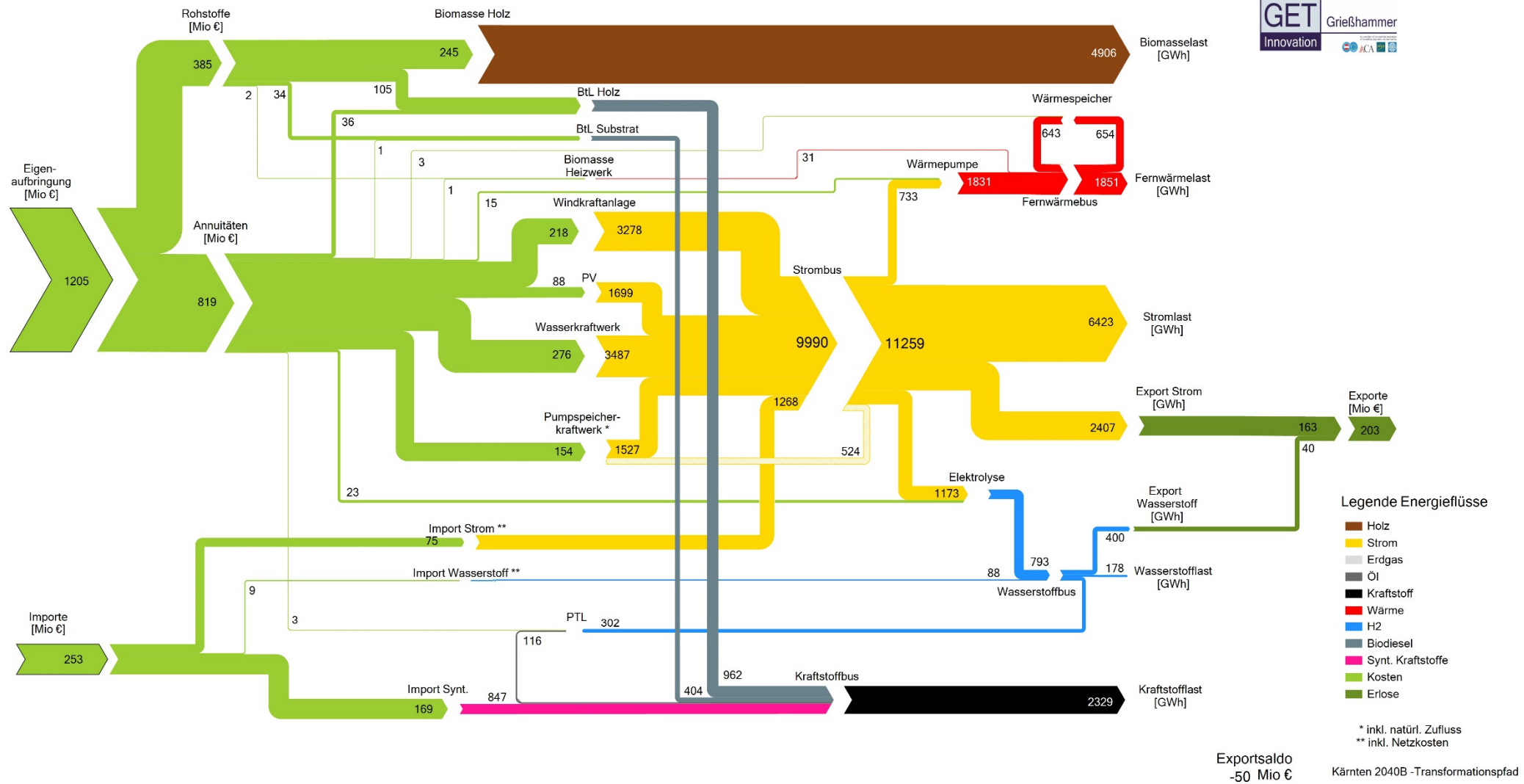


Abbildung 5.9: Kostenstruktur der Endenergieaufbringung in Kärnten 2040 für den Transformationspfad im Basisszenario

Kärnten 2040BE -Transformationspfad

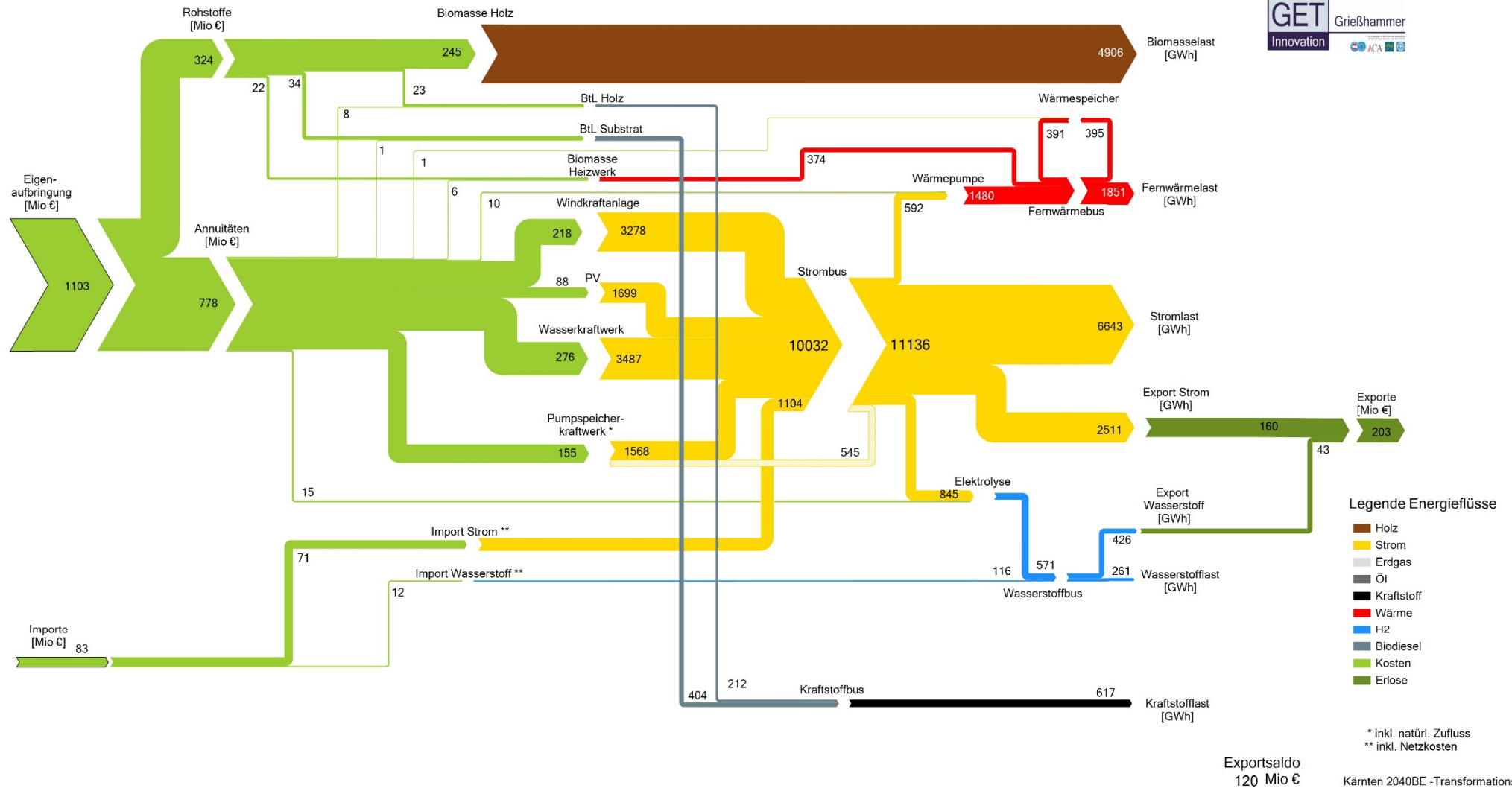


Abbildung 5.10: Kostenstruktur der Endenergieaufbringung in Kärnten 2040 für den Transformationspfad im Basisszenario Endausbau Verkehr

Um die Beiträge der Transformationspfade auf **Bruttoinlandsprodukt** und **Beschäftigung** abschätzen zu können, sollen von der Johannes-Kepler-Universität Linz ermittelte österreichspezifische Kennwerte herangezogen werden. Im Rahmen einzelner Simulationsanalysen wurde die Rentabilität von Investitionen in den Ausbau von ausgewählten Erneuerbaren Energien und Speichern makroökonomisch untersucht [12]. Für die vorliegende Studie werden zunächst leistungsspezifische Kennwerte für die zentralen Erneuerbaren Energietechnologien bzw. Energiespeicher ermittelt (Tabelle 5.4). Daraus können dann für die einzelnen Zeitschnitte bzw. die unterschiedlichen Szenarien die ökonomischen Effekte berechnet werden.

Tabelle 5.4: Spezifische Kennwerte für volkswirtschaftliche Effekte eines Ausbaus wesentlicher Erneuerbarer Energien und Speicher pro installiertem MW und Jahr, nach [12]

	Δ BIP [Mio. €/MW/a]	Δ Jobs [1/MW/a]
Laufwasserkraftwerk	+ 13,5	+ 182
Photovoltaik	+ 2,4	+ 31
Windkraft	+ 2,1	+ 21
Pumpspeicherkraftwerk	+ 3,1	+ 38

Für den in Abschnitt 5.2 dargestellten Transformationspfad im Basisszenario ergeben sich dann die folgenden volkswirtschaftlichen Effekte alleine aus den vier betrachteten Technologien: der Zubau an Leistung zieht einen Zuwachs des BIP sowie der Beschäftigung nach sich. In Tabelle 5.5 sind die Effekte des Ausbaus von 2019 bis 2040 dargestellt. Dabei wurde von einem linearen Ausbau der Leistungen in [MW/a] ausgegangen.

Tabelle 5.5: Volkswirtschaftliche Effekte des Transformationspfades im Basisszenario bis 2040

	Δ P [MW/a]	Δ BIP [Mio. €]	Δ Jobs
Laufwasserkraftwerk	1,8	24,3	327,6
Photovoltaik	63,7	152,9	1.974,7
Windkraft	71,4	149,4	1.499,4
Pumpspeicherkraftwerk	11,1	34,4	421,8
Summe		361	4.223

Alleine diese vier Technologien leisten einen Beitrag von 361 Mio.€ pro Jahr zum Bruttoinlandsprodukt Kärntens; bezogen auf das BIP von 2019 entspricht dies einer Steigerung um knapp 1,7 Prozent.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Transformation des Energiesystems Kärnten neben der Erreichung der klimapolitischen Ziele zahlreiche positive volkswirtschaftliche Effekte aufweist: Kärnten ist mit dem Umbau seines Energiesystems in der Lage, die **volkswirtschaftlichen Kosten** der Energieversorgung dauerhaft zu senken. Die gegenwärtige Importabhängigkeit führt nicht nur zu einem negativen energetischen Exportsaldo, sondern insbesondere auch zu einem negativen wirtschaftlichen Exportsaldo. Dieser ist gleichbedeutend mit einem entsprechenden Abfluss an Wertschöpfung. Die Transformation des Energiesystems holt diese Wertschöpfung zurück und beeinflusst Bruttoinlandsprodukt und Beschäftigung positiv.

Anhang: Daten

A.1 Zeitreihen

Im Rahmen der Energiesystemmodellierung für Kärnten werden Einspeiseprofile, Lastgänge und z.T. auch Preise in hoher zeitlicher Auflösung verwendet. **Einspeiseprofile** sind repräsentative Jahresverläufe der Energiebereitstellung unterschiedlicher Energieträger. **Lastgänge** sind repräsentative Jahresverläufe des Energieverbrauchs unterschiedlicher Energieträger und Verbrauchergruppen. Erstere bilden die Volatilität der Einspeisung Erneuerbarer Energien ab, letztere sowohl kurzfristige als auch saisonale Schwankungen in der Nachfrage. Je nach Angebot und Nachfrage sind Strompreise starken Schwankungen unterworfen. Sie werden daher in ebenso hoher zeitlicher Auflösung im Modell als **Strompreiszeitreihen** hinterlegt.

Die Lastgänge und Einspeiseprofile entsprechen repräsentativen Jahresverläufen. Sie werden daher unverändert für das Referenzjahr 2019 sowie die beiden untersuchten Zeitschnitte 2030 und 2040 angesetzt. Die Preise der Energieträger Erdgas, Erdöl, Wasserstoff, PtL-Kraftstoffe, Biomasse und Biokraftstoffe sind für die Jahre 2019, 2030 und 2040 mit für das jeweilige Jahr konstanten Fixwerten hinterlegt. Demgegenüber erfordert die dynamische Entwicklung des Strommarktes für die Zeitschnitte 2030 und 2040 prognostizierte Preiszeitreihen.

Jedes Jahr besteht aus 8760 Stunden; sollte es sich bei einem untersuchten Zeitschnitt um ein Schaltjahr handeln (z.B. 2040), so wird das entsprechende Jahr in der Simulation durch Streichen eines geeigneten Tages gekürzt.

Einspeiseprofile

Für die Erneuerbaren Energieträger Photovoltaik, Windkraft, Laufwasser und Solarthermie werden Einspeiseprofile in Form von Zeitreihen in Stunden- oder Viertelstundenauflösung genutzt. Für alle anderen Energieträger wie z.B. Kohlen, Kraftstoffe, feste Biomasse oder Umweltwärme wird von einer impliziten – d.h. nicht im Modell angelegten – lokalen Speicherung ausgegangen.

Das Einspeiseprofil **Photovoltaik** wurde synthetisch über eine Zeitschrittsimulation mit der Software PVSyst [13] erzeugt. Die Simulation erfolgte mit einer Modulneigung von 30° und einer Ausrichtung nach Süden für den Standort Villach. Die Einstrahlungsdaten wurden der Datenbank Meteonorm [14] entnommen. Das Profil entspricht einem langjährig (1981-2000) repräsentativen Einstrahlungsverlauf für Photovoltaik-**Freiflächenanlagen** und wurde auf 1.190 Volllaststunden normiert [5]. In Abbildung A1 (links) sind die Einspeiseprofile für Photovoltaik-Freiflächenanlagen für zwei Winter- und zwei Sommerwochen dargestellt. Die eingespeiste Leistung ist auf die Nennleistung der Photovoltaikanlagen bezogen. Die rechte Abbildungshälfte zeigt die Jahresdauerlinie für das Photovoltaik-Einspeiseprofil in Villach.

Die Ausrichtung und Neigung von **Aufdachanlagen** wird von der Gebäudegeometrie bestimmt. Zudem treten durch Gebäudeteile, Gaupen oder Bäume partielle Beschattungen auf. Im Energiesystemmodell Kärnten erfolgt die Einspeisung von Photovoltaikanlagen als Summe der einzelnen Anlagen, sodass eine Überlagerung von optimal und weniger optimal ausgerichteten Anlagen entsteht. Für Photovoltaik-Aufdachanlagen macht sich das in einer Verringerung der spezifischen jährlichen Einspeisung bemerkbar: bei ansonsten gleichem Einspeiseprofil werden nur 1.118 Volllaststunden erzielt [5].

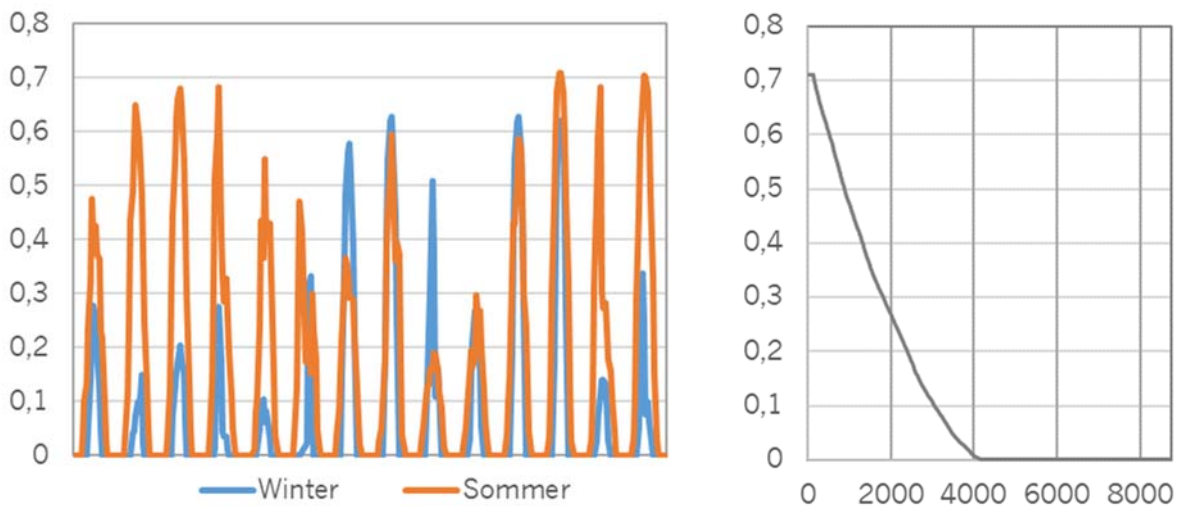


Abbildung A1: Einspeiseprofil (links) für Photovoltaik-Freiflächenanlagen in Villach in den Kalenderwochen 1+2 (blau) und 25+26 (orange) | Jahresdauerlinie (rechts), jeweils in [MW/MW_p]

Das Einspeiseprofil **Windkraft** wurde synthetisch über eine Zeitschrittsimulation errechnet. Die Winddaten wurden der Datenbank Meteonorm [14] entnommen. Das Profil entspricht einem langjährig (1981-2000) repräsentativen Windgeschwindigkeitsverlauf. Den Berechnungen wurde eine Enercon E-101 Windkraftanlage mit einer Nennleistung von 3,05 MW und einer Nabenhöhe von 149 m zugrunde gelegt [15]. Repräsentativ für Kärnten wurde der Standort Soboth ausgewählt. Das Einspeiseprofil wurde auf 2.185 Volllaststunden normiert [5]. In Abbildung A2 (links) sind die Einspeiseprofile für Windkraftanlagen für zwei Winter- und zwei Sommerwochen dargestellt. Die eingespeiste Leistung ist auf die Nennleistung der Windkraftanlagen bezogen. Die rechte Abbildungshälfte zeigt die Jahresdauerlinie für das Windkraft-Einspeiseprofil auf der Soboth.

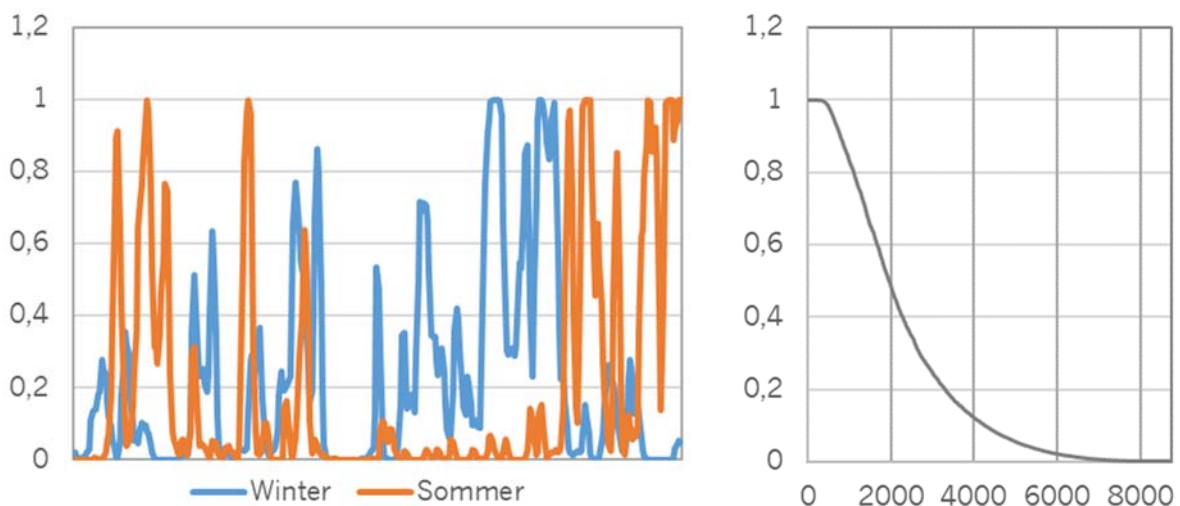


Abbildung A2: Einspeiseprofil (links) für Windkraftanlagen auf der Soboth in den Kalenderwochen 1+2 (blau) und 25+26 (orange) | Jahresdauerlinie (rechts), jeweils in [MW/MW_p]

Für **Laufwasserkraftwerke** wurde das Erzeugungsprofil des Jahres 2019 als typisches Wasserjahr herangezogen. Dabei wurde auf die realen stündlichen Einspeisedaten der Laufkraftwerke und Laufkraftwerksbeteiligungen der KELAG zurückgegriffen, die für das Projekt freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurden. Der Jahreserzeugung 2019 von rund 1,2 TWh stand eine Engpassleistung 318 MW gegenüber. Daraus ergeben sich für das Regeljahr 3.762 Volllaststunden. Im Rahmen der Sensitivitätsanalyse wurde in Kapitel 4.3 der Einfluss eines Trockenjahres auf das Energiesystem Kärnten untersucht. Dazu

wurden die realen stündlichen Einspeisedaten der Laufkraftwerke und Laufkraftwerksbeteiligungen der KELAG des Jahres 2022 herangezogen. Die deutlich unterdurchschnittliche Jahreserzeugung 2022 von 0,87 TWh führt für das Trockenjahr zu 2.736 Volllaststunden.

In Abbildung A3 (links) sind die Einspeiseprofile für Laufwasserkraftwerke für das gesamte Regel- und Trockenjahr als Tagessummen dargestellt. Die eingespeisten Leistungen sind auf die Nennleistung der Kraftwerke bezogen. Die rechte Abbildungshälfte zeigt die zugehörigen Jahresdauerlinien.

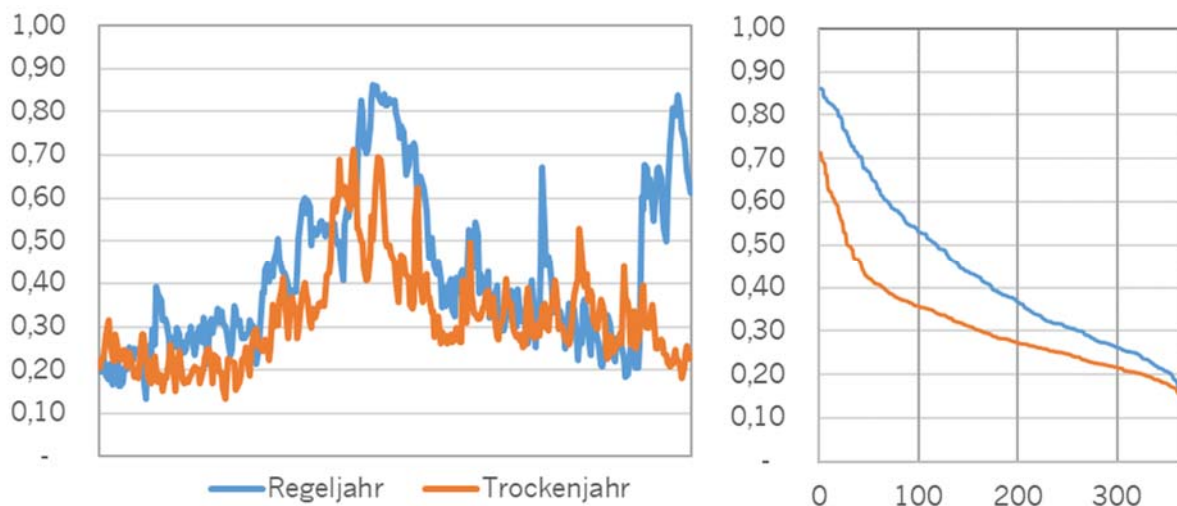


Abbildung A3: Einspeiseprofil (links) für Laufwasserkraftwerke in Kärnten für ein Regeljahr (blau) und ein Trockenjahr (orange) | Jahresdauerlinie (rechts), jeweils in $[\text{MW}/\text{MW}_P]$

Das Einspeiseprofil **Solarthermie** wurde synthetisch über eine Zeitschrittsimulation gemäß VDI 3988 errechnet [16]. Dabei wurde von einem Standardflachkollektor mit einer Neigung von 45° , einer Ausrichtung nach Süden und einer Kollektormitteltemperatur von 50°C ausgegangen. Der spezifische jährliche Kollektorertrag ergibt sich zu $422 \text{ kWh}/\text{m}^2$.

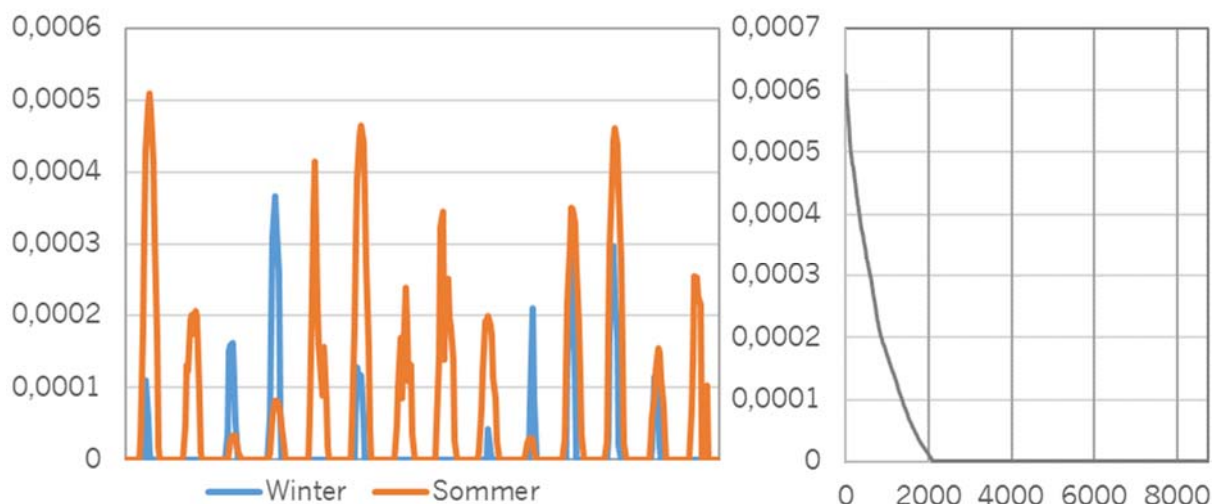


Abbildung A4: Einspeiseprofil (links) für Solarthermieanlagen in den Kalenderwochen 1+2 (blau) und 25+26 (orange) | Jahresdauerlinie (rechts), jeweils in $[\text{MW}/\text{m}^2]$

Alle anderen Energieträger wie **Kraftstoffe**, **Biomasse** oder **Umweltwärme** werden als Lagerbestand modelliert, aus dem sich z.B. eine Wärmeanforderung im Rahmen des zur Verfügung stehenden Jahrespotentials bedienen kann.

Lastgänge

Lastgänge sind repräsentative Jahresverläufe des Strom-, Wärme- oder Traktionsbedarfs der betrachteten Sektoren in Stundenaufösung. Dazu wird auf unterschiedliche Standardlastprofile zurückgegriffen. Alle Lastgänge sind synchronisiert und beginnen mit einem Samstag. Auch wurden wesentliche arbeitsfreie Feiertage berücksichtigt.

Für den Sektor **Private Haushalte** sind Lastgänge für die Anwendungen Raumklima/ Warmwasser, Prozesswärme, Standmotoren und klassische Stromanwendungen festzulegen. Das Standardlastprofil HM08D- „Mehrfamilienhaus“ wird für den Bedarf an Raumklimatisierung und Trinkwassererwärmung herangezogen [17]. Dafür wurde der Umgebungstemperaturverlauf von Klagenfurt zugrunde gelegt. Das Standardlastprofil H0 gibt den Stromverbrauch von Haushalten wieder [18]; es wird für die Bereitstellung von Prozesswärme (elektrisches Kochen) und die klassischen Stromanwendungen genutzt. Da mechanische Arbeit von Standmotoren in Umwälzpumpen oder Kompressoren kontinuierlich benötigt wird, wurde dafür ein Grundlastprofil angesetzt.

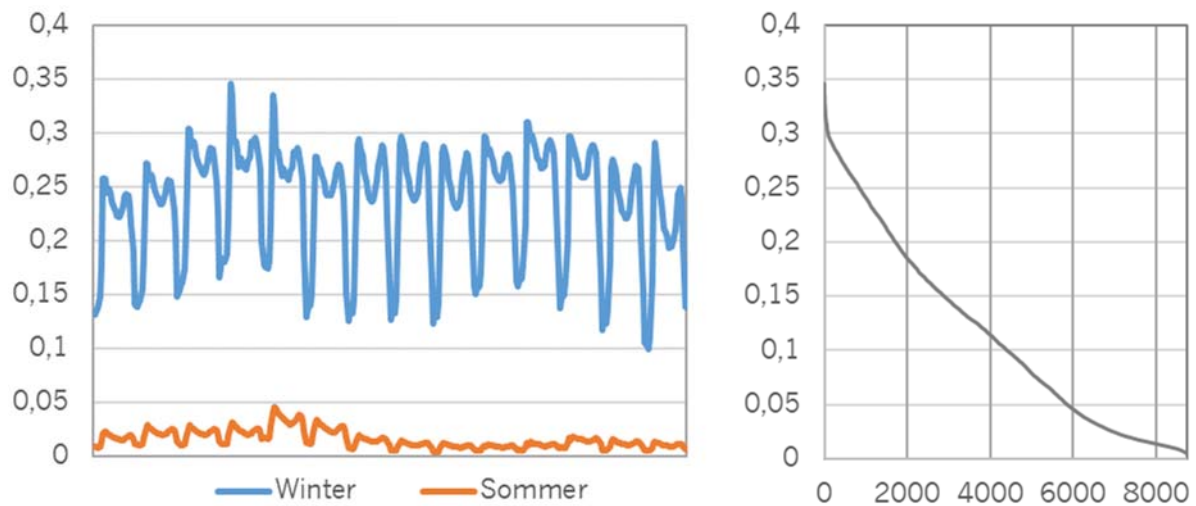


Abbildung A5: Lastprofil HM08D- (links) für den Raumwärmebedarf der Privaten Haushalte in den Kalenderwochen 1+2 (blau) und 25+26 (orange) | Jahresdauerlinie (rechts), jeweils skaliert auf 1.000 MWh

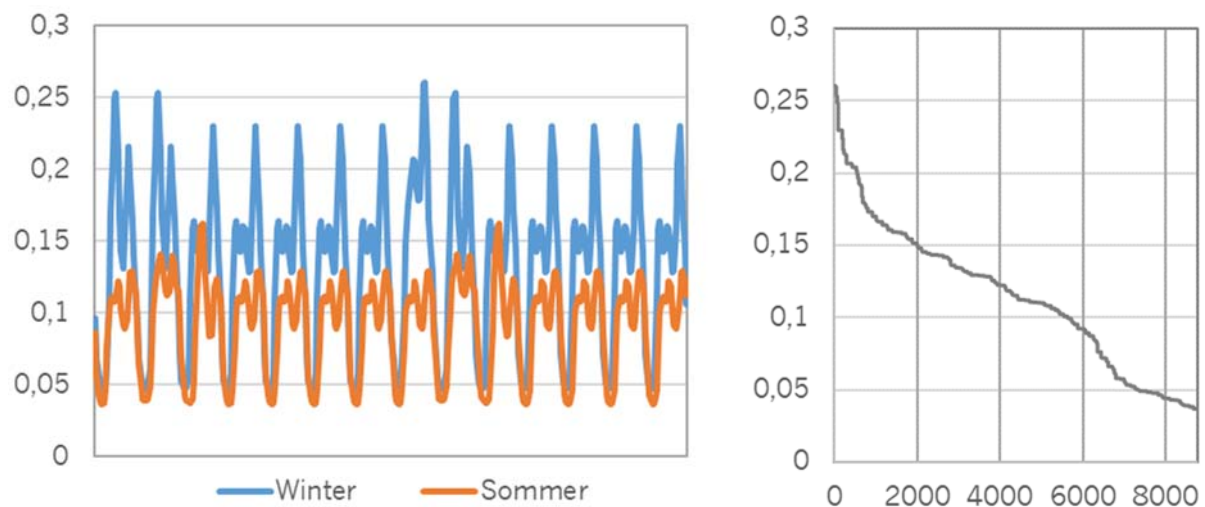


Abbildung A6: Lastprofil H0 (links) für den Strombedarf der Privaten Haushalte in den Kalenderwochen 1+2 (blau) und 25+26 (orange) | Jahresdauerlinie (rechts), jeweils skaliert auf 1.000 MWh

Für den **Produzierenden Bereich** sind Lastgänge für die Anwendungen Raumklima/ Warmwasser, Prozesswärme, Standmotoren und klassische Stromanwendungen festzulegen. Das Standardlastprofil HG08D- wird für den Raumwärme- und Trinkwassererwärmungsbedarf des Produzierenden Bereichs herangezogen [17]. Dafür wurde der Temperaturverlauf von Klagenfurt zugrunde gelegt. Für den Lastgang des Prozesswärmeverbrauchs des Produzierenden Bereichs wird das Grundprofil „Prozessgas“ der AGCS Gas Clearing & Settlement AG [17] genutzt. Das Standardlastprofil G3 gibt den Stromverbrauch von durchlaufendem Gewerbe wieder [18] und wird daher für Standmotoren und klassische Stromanwendungen genutzt.

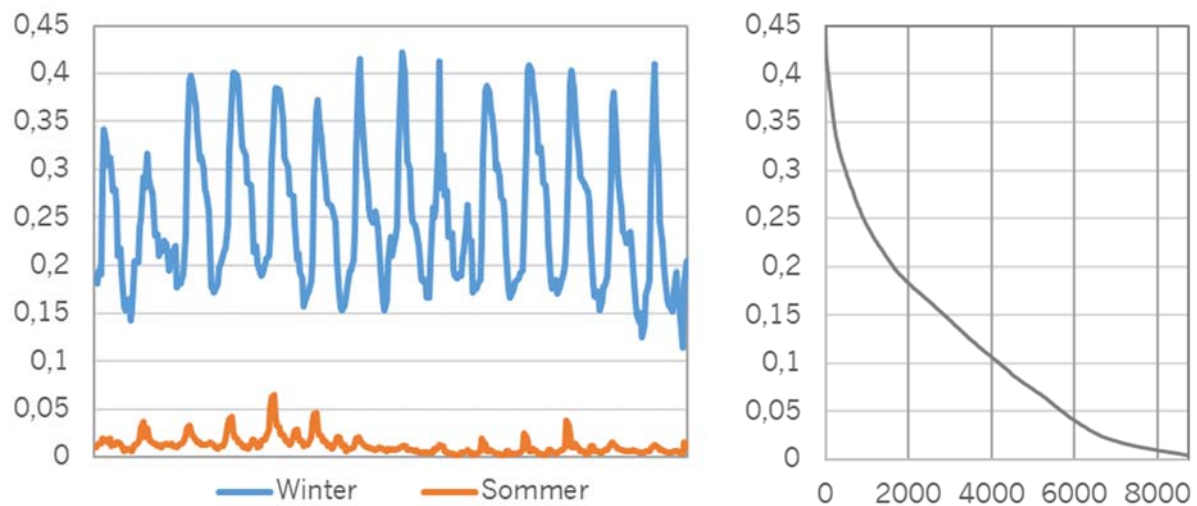


Abbildung A7: Lastprofil HG08 (links) für den Raumwärmebedarf des Produzierenden Bereichs in den Kalenderwochen 1+2 (blau) und 25+26 (orange) | Jahresdauerlinie (rechts), jeweils skaliert auf 1.000 MWh

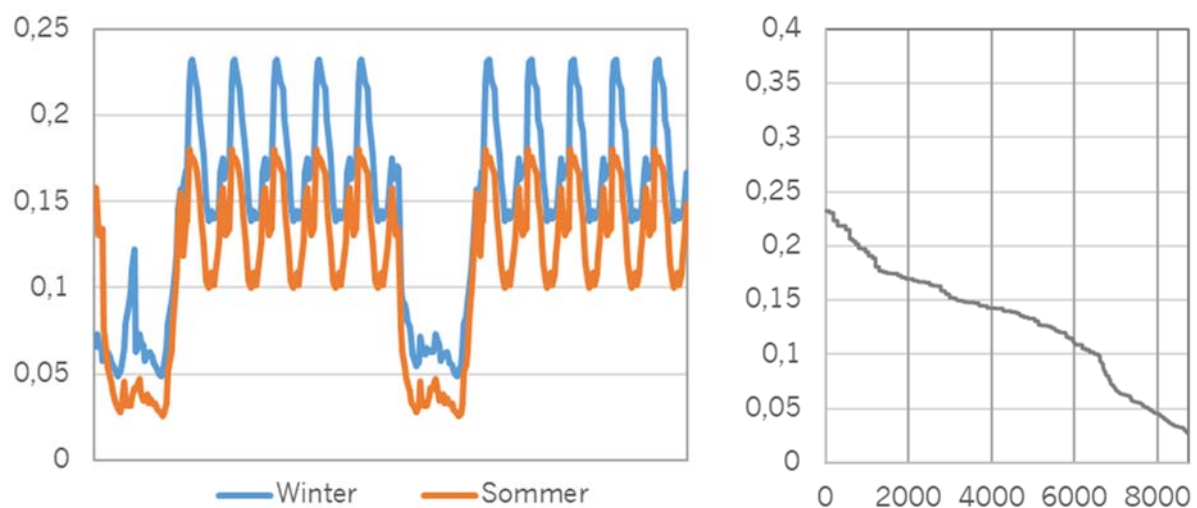


Abbildung A8: Lastprofil Prozessgas (links) für den Prozesswärmewärmebedarf des Produzierenden Bereichs in den Kalenderwochen 1+2 (blau) und 25+26 (orange) | Jahresdauerlinie (rechts), jeweils skaliert auf 1.000 MWh

Für die Lastgänge der Sektoren **Öffentliche und Private Dienstleistungen** sowie **Landwirtschaft** werden mit Ausnahme der Stromanwendungen die gleichen Standardlastprofile verwendet wie für den Produzierenden Bereich. Für die Stromanwendungen wird das Standardlastprofil G0 „Gewerbe allgemein“ genutzt [18].

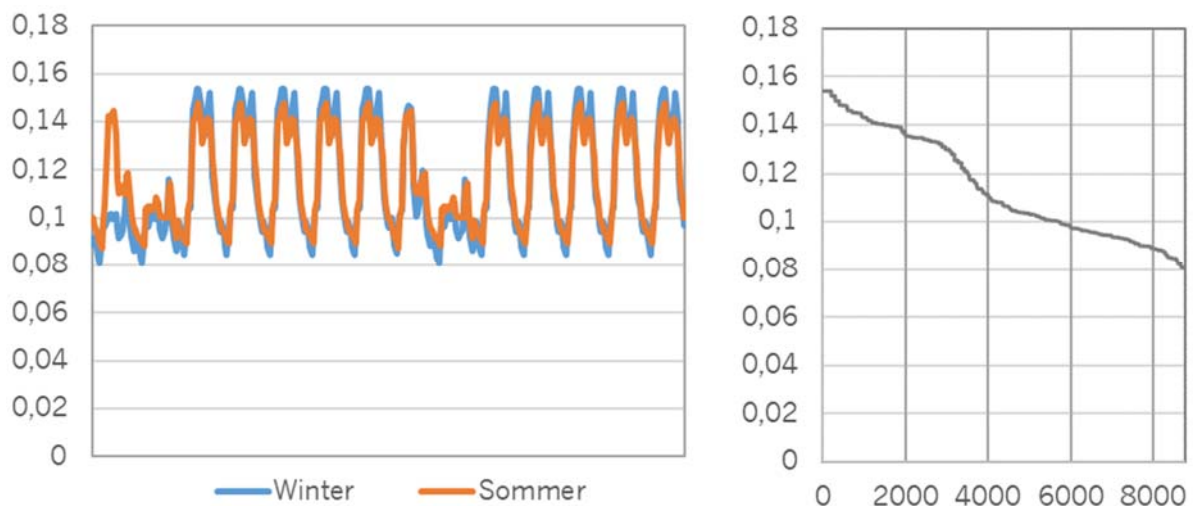


Abbildung A9: Lastprofil G3 (links) für den Strombedarf des Produzierenden Bereichs in den Kalenderwochen 1+2 (blau) und 25+26 (orange) | Jahresdauerlinie (rechts), jeweils skaliert auf 1.000 MWh

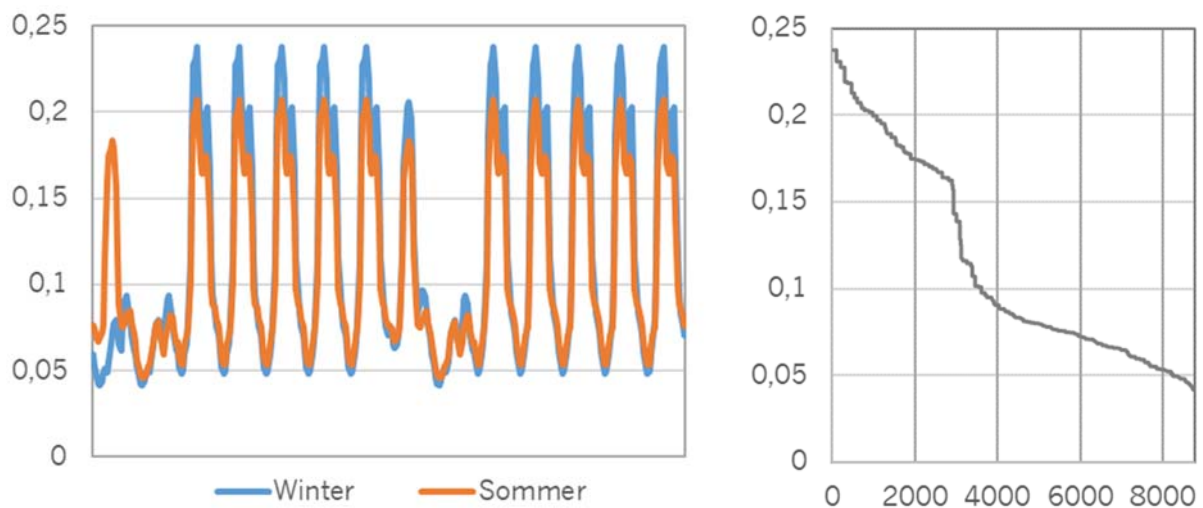


Abbildung A10: Lastprofil G0 (links) für den Strombedarf der Öffentlichen und Privaten Dienstleistungen in den Kalenderwochen 1+2 (blau) und 25+26 (orange) | Jahresdauerlinie (rechts), jeweils skaliert auf 1.000 MWh

Im **Verkehrssektor** soll sowohl bei den Kraftstoffen als auch beim Strombedarf von einem gleichmäßigen Verbrauch sowohl im Tages- als auch im Jahresverlauf ausgegangen werden (Grundlast). Damit wird analog zu [19] nicht von einer aktiven Beteiligung von Elektromobilen am Speichermanagement ausgegangen.

Als Lastgang für die **stoffliche Nutzung** von Energieträgern soll ebenfalls eine Grundlast angenommen werden, da am Einsatzort häufig Zwischenspeicher (Lager) betrieben werden um eine schwankende Nachfrage ausgleichen zu können.

Die vorgestellten Lastgänge für die einzelnen Nutzenergiebedarfe werden durch verschiedene Umwandlungstechnologien gedeckt. Unter Berücksichtigung der jeweiligen Wirkungsgrade ergeben sich daraus einzelne Endenergiebedarfe. Als Umwandlungstechnologien für den Raumklimabedarf kommen z.B. im Sektor Private Haushalte verschiedene Power-to-Heat-Technologien wie Heizstab, Erd- oder Luftwärmepumpe, Heizkessel für Festbrennstoffe, Öl und Gas sowie Fernwärmeübergabestationen zum Einsatz. Die Nutz-

energie wird zu einem bestimmten prozentualen Anteil von dem jeweiligen Wandler bereitgestellt (vgl. [4]). So produziert der Raumwärmebedarf des Sektors Haushalte einen Endenergiebedarf an Strom, Gas, Öl und Fernwärme mit dem entsprechenden Lastgang. Tabelle A1 fasst die verwendeten Lastprofile noch einmal zusammen.

Tabelle A1: Verwendete Lastgänge für die sektoralen Nutzenergiekategorien im Energiesystemmodell Kärnten

	Raumklima Warmwasser	Prozess- wärme	Stand- motoren	Stroman- wendungen	Verkehr
Private Haushalte	HM08D-	H0	Grundlast	H0	-
Prod. Bereich	HG08D-	Prozessgas	G3	G3	-
Dienstleistungen	HG08D-	Prozessgas	G0	G0	-
Landwirtschaft	HG08D-	Prozessgas	G0	G0	Grundlast
Verkehr	-	-	-	-	Grundlast

Preiszeitreihen

Das Energiesystemmodell Kärnten verarbeitet auch Preisinformationen über Energie- und Rohstoffpreise. Insbesondere dem **Strommarkt** kommt in Zukunft eine besondere Bedeutung zu. Werden Stromüberschüsse bei einem starken Photovoltaikausbau in Kärnten vom Strommarkt aufgenommen und zu welchem Preis? Zu welchem Preis kann in Phasen schwachen Windes und schwacher Einstrahlung in Kärnten („Dunkelflaute“) Elektrizität aus dem Verbundnetz bezogen werden? Die dazu notwendigen Marktsimulationen waren nicht Gegenstand der vorliegenden Untersuchung. Für die langfristige Entwicklung der Strom-, Erdöl- und Erdgaspreis wurde auf das Expertenwissen der Firma Energy Brainpool [20] zurückgegriffen.

Zur Modellierung des europäischen Strommarktes auf Stundenbasis benutzt Energy Brainpool ein Merit-Order-Marktmodell auf Basis des prognostizierten europäischen Kraftwerkparcs. Dazu sind Annahmen zu Brennstoff- und CO₂-Kosten zu treffen, welche dem Announced Pledges Szenario des World Energy Outlook 2023 [21] entnommen wurden. Das Energiesystemmodell Kärnten nutzt das Szenario Central 2024 [20]. Abbildung A11 zeigt die im Energiesystemmodell Kärnten verwendeten Börsenstrompreise. Bei der Zeitreihe für 2019 handelt es sich um die realen Baseload-Preise am Day-Ahead Markt für Österreich [22]. Die Strompreiszeitreihen wurden passend zu den Lastgängen synchronisiert und beginnen ebenfalls mit einem Samstag. Auch wurden wesentliche arbeitsfreie Feiertage berücksichtigt. Negative Strompreise wurden nicht berücksichtigt und die entsprechenden Werte gleich Null gesetzt.

Die Geschwindigkeit des Transformationsprozesses des Europäischen Energiesystems beeinflusst maßgeblich die zukünftig zu erwartenden Strompreise. Dies betrifft sowohl die Durchschnittswerte als auch die Spreizung der Stundenwerte. Daher wurde im Rahmen der Sensitivitätsanalyse in Kapitel 4.3 der Einfluss eines alternativen Preisszenarios auf das Energiesystem Kärnten untersucht. Dazu wurde das Szenario Central – Delay EEG 2024 genutzt, das von einem durch Investitionsengpässe verlangsamten Ausbau der Erneuerbaren Energien in Deutschland ausgeht [23]. Dadurch erhöht sich sowohl die Spreizung als auch der Jahresdurchschnittswert des Börsenstrompreises.

Der Stromaustausch über die Systemgrenze Kärnten erfolgt über das Übertragungsnetz. Hier erfolgt auch die Berücksichtigung von **Netznutzungsentgelten**: Für den Strombezug aus dem APG-Übertragungsnetz fallen Netzentgelte der Ebene 2 an. Diese teilen sich auf in einen Arbeitspreis von 4,6 €/MWh und einen Jahresleistungspreis von 14.800 €/MW/a

[24]. Wie sich die Netznutzungsentgelte in Zukunft entwickeln ist fraglich. Es wird davon ausgegangen, dass kontinuierlich in die Stromnetze investiert werden muss. Daher werden die Entgelte für die verschiedenen Zeitschnitte als konstant angenommen.

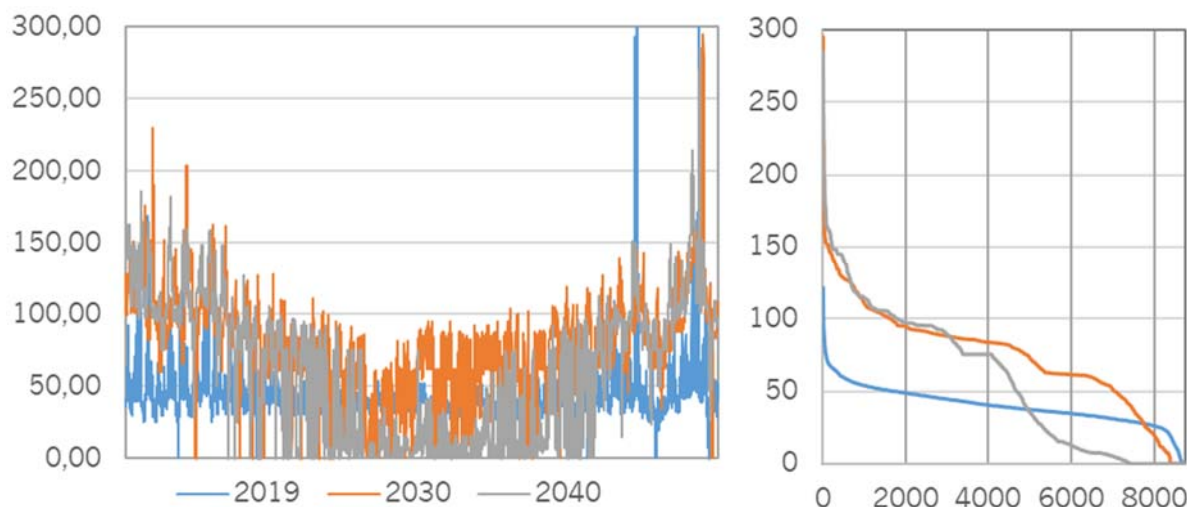


Abbildung A11: Börsenstrompreis (links) für die Jahre 2019 (blau), 2030 (orange) und 2040 (grau) | Jahresdauerlinien (rechts), jeweils in [€/MWh]

Für alle anderen Energieträger bzw. Rohstoffe werden deutlich größere Zeitreihen verwendet. Als Preis für **Erdgas** am Handelsort Österreich wurde die Preiszeitreihe „Gas-TTF“, für **Erdöl** die Preiszeitreihe „Rohöl Brent“ aus dem Energy Brainreport [20] verwendet. Beide Zeitreihen haben eine monatliche Auflösung, die jedoch innerhalb des Energiesystemmodells Kärnten als Jahresmittelwert berücksichtigt werden. Während der CO₂-Preis beim Strom bereits berücksichtigt wurde, muss dieser bei Erdöl und Erdgas auf den Handelspreis aufgeschlagen werden (vgl. Tabelle A6).

Das Energiesystemmodell Kärnten sieht einen Austausch **Wasserstoff** und **PtL-Kraftstoffen** über die Bilanzierungsgrenzen vor. Dazu sind Bereitstellungskosten zu bilanzieren. Diese unterliegen noch starken Unsicherheiten und werden in der wissenschaftlichen Literatur mit einer großen Bandbreite angegeben. In den folgenden beiden Tabellen sind diese für die geplanten Zeitschnitte angegeben.

Tabelle A2: Übersicht über mögliche Bereitstellungskosten für PtL-Kraftstoff in [€/MWh]

2019	2030	2040	Quelle
311	257	228	[25]
292	221	183	[26]
-	145	128	[27]
-	350	280	[28]

Tabelle A3: Übersicht über mögliche Bereitstellungskosten für Wasserstoff in [€/MWh]

2019	2030	2040	Quelle	Anmerkung
168	138	124	[25]	
.	97	97	[26]	per Schiff
.	92	76	[26]	per Pipeline
-	138	122	[27]	
-	200	180	[28]	

Für feste **Biomasse** wird ausgehend von einem Preis von 30 €/MWh [29] für Holzhackschnitzel eine kontinuierliche Steigerung insbesondere auf Grund steigender Arbeitskosten erwartet. Für Biomasse-Substrat wurde auf Basis von Maissilage ein Preis von 50

€/MWh festgelegt. Da für Biomasse ein geschlossener CO₂-Kreislauf angenommen wird, fällt auf die freiwerdenden Emissionen bei der Verbrennung kein CO₂-Preis an. Sowohl inländische als auch importierte **Biokraftstoffe** werden über Bereitstellungskosten abgebildet [30]. Tabelle A4 fasst die angenommene Entwicklung der Energie- und Rohstoffpreise für die gewählten Zeitschnitte zusammen.

Tabelle A4: Übersicht über Energie- und Rohstoffpreise in [€/MWh]

	2019	2030	2040
Erdgas	16,0	23,0	22,5
Erdöl	55,0	64,0	62,0
Wasserstoff	168,0	135,0	100,0
PtL-Kraftstoff	300,0	220,0	200,0
Biomasse Holz	30,0	40,0	50,0
Biomasse Substrat	50,0	50,0	50,0
Biokraftstoff	54,0	61,8	61,8

CO₂-Bepreisung und Emissionen

Durch das Verbrennen der fossilen Energieträger Kraftstoffe, Heizöl und Erdgas wird CO₂ in die Atmosphäre freigesetzt. Diese Emissionen werden im Energiesystemmodell zur Berechnung des gesamten CO₂-Ausstoßes sowie zur Berechnung der Kosten der CO₂-Bepreisung herangezogen. Entsprechendes gilt für den fossilen Anteil im Erzeugungsmix für Strom.

Tabelle A5: CO₂-Emission fossiler Energieträger in [kg/MWh], nach [31] [32]

Energieträger	Emissionen
Erdgas	200 kg/MWh
Kraftstoffe inkl. Beimengung ¹	259 kg/MWh
Heizöl EL	270 kg/MWh

¹ Mittelwert aus Diesel und Benzin

Das Österreichische Umweltbundesamt lässt drei Langfristszenarien für die zukünftige Entwicklung des Energiesektors sowie der Treibhausgasemissionen rechnen [33]. Neben zwei Szenarien, die im Wesentlichen eine Fortschreibung der bisherigen Energie- und Klimapolitik beinhalten (Szenario WEM [with existing measures] und Szenario WAM [with additional measures]) wird mit dem Szenario TRANSITION auch ein Zielszenario gerechnet, das aufzeigt, wie Klimaneutralität bis 2040 in Österreich erreicht werden kann [34]. Dieses Szenario soll für die Berechnung der CO₂-Last des aus dem Übertragungsnetz bezogenen Stroms herangezogen werden. Dabei wird die in Tabelle A6 gezeigte Aufteilung der österreichischen Stromproduktion zugrunde gelegt:

Tabelle A6: Anteilsmäßiger Beitrag unterschiedlicher Energieträger zur Stromproduktion in [%], die erzeugte Energiemenge in [TWh] sowie die CO₂-Last in [kg/MWh]

Energieträger	2019	2030	2040
Erdgas	20,1 %	6,0 %	0,0 %
Wasserkraft	60,7 %	46,9 %	37,9 %
Bioenergie	6,8 %	5,6 %	4,6 %
Photovoltaik	2,8 %	20,6 %	32,6 %
Windkraft	9,6 %	20,6 %	23,0 %
Sonstige	0,0 %	0,3 %	1,9 %
Energiemenge	69 TWh	100 TWh	127 TWh
CO ₂ -Last	40,2 kg/MWh	12,0 kg/MWh	0,0 kg/MWh

Für den CO₂-Preis wurden die Annahmen aus der Energy Brainpool Studie herangezogen [20]. Für die Preise der fossilen Energieträger ergeben sich damit die in Tabelle A6 gezeigten CO₂-Aufschläge:

Tabelle A7: CO₂-Preise in [€/t] und CO₂-Bepreisung der fossilen Energieträger in [€/MWh]

	2019	2030	2040
CO ₂ -Preis	0,0 €/kg	0,0987 €/kg	0,1400 €/kg
Erdgas	0,0 €/MWh	19,7 €/MWh	28,0 €/MWh
Kraftstoffe	0,0 €/MWh	26,6 €/MWh	37,8 €/MWh

A.2 Technologische Parameter

Das Energiesystemmodell Kärnten greift sowohl hinsichtlich der technischen Parameter als auch der Kosten der implementierten Technologien auf verschiedene Studien zurück; diese sind als Quellen in den jeweiligen Tabellen angegeben. Vereinzelt wurden auch Ergebnisse aus Experteninterviews aufgenommen. Die Tabellen enthalten jeweils eine Zeile die für 2019 den Bestand in Kärnten und für 2030 bzw. 2040 relevante Potenzialobergrenzen ausweisen. Der Eintrag „∞“ bedeutet, dass dem Optimierer hier keine Obergrenze vorgegeben wurde.

Parameter für Erneuerbare Energieanlagen

Tabelle A8: Photovoltaik Aufdachanlagen

	Einheit	2019	2030	2040	Quelle
CAPEX	€/MW	1.050.000	750.000	650.000	[25]
OPEX	% CAPEX/a	1,14	1,60	1,85	[25]
Lebensdauer	a	25	25	25	[25]
Bestand Potential	MW	113	1.420	1.420	

Tabelle A9: Photovoltaik Freiflächenanlagen

	Einheit	2019	2030	2040	Quelle
CAPEX	€/MW	600.000	400.000	350.000	[25]
OPEX	% CAPEX/a	2,00	3,00	3,43	[25]
Lebensdauer	a	25	25	25	[25]
Bestand Potential	MW	0	5.162	5.162	

Tabelle A10: Agri-Photovoltaik

	Einheit	2019	2030	2040	Quelle
CAPEX	€/MW	900.000	600.000	525.000	[35]
OPEX	% CAPEX/a	1,50	1,50	1,50	[35]
Lebensdauer	a	25	25	25	[35]
Bestand Potential	MW	0	1.477	1.477	

Tabelle A11: Windkraft

	Einheit	2019	2030	2040	Quelle
CAPEX	€/MW	1.200.000	1.100.000	1.050.000	[25]
OPEX	% CAPEX/a	2,33	2,45	2,38	[25]
Lebensdauer	a	25	25	25	[25]
Bestand Potential	MW	1,3	2.219	2.219	

Tabelle A12: Laufwasserkraftwerke

	Einheit	2019	2030	2040	Quelle
CAPEX	€/MW	1.300.000	1.300.000	1.300.000	[36]
OPEX	% CAPEX/a	4,00	4,00	4,00	[36]
Lebensdauer	a	50	50	50	[36]
Bestand Potential	MW	784	822	822	

Tabelle A13: Solarthermieranlagen

	Einheit	2019	2030	2040	Quelle
CAPEX	€/m²	288	279	269	[27]
OPEX	% CAPEX/a	1,2	1,2	1,2	[27]
Lebensdauer	a	25	25	25	[27]
Bestand Potential	m²	0	6.433.366 ¹	5.746.094 ¹	

¹ Dachflächen-PV und Dachflächen-Solarthermie stehen zueinander in Flächenkonkurrenz. Das ausgewiesene Potenzial orientiert sich am Minimumausbau der PV. Wird mehr PV gebaut, reduziert sich das Potenzial der ST entsprechend.

Parameter Netze

Tabelle A14: Grenzkuppelkapazitäten der Energienetze

	Einheit	2019	2030	2040	Quelle
Stromnetz APG	MW	720	1.020	2.400	Expert.
Erdgasnetz TAG	MW	∞	∞	∞	Expert.
Wasserstoff TAG	MW	0	91,7	91,7/200 ¹	Expert.

¹ 200 MW im innovativen Szenario

Parameter für Bioenergie-Anlagen

Tabelle A15: Biogas-BHKWs

	Einheit	2019	2030	2040	Quelle
CAPEX	€/MW	2.397.667	2.395.000	2.393.000	[37]
OPEX	% CAPEX/a	5,02	5,02	5,02	[37]
Lebensdauer	a	30	30	30	[37]
Wirkungsgrad el.	-	0,38	0,38	0,38	[16]
Wirkungsgrad th.	-	0,49	0,49	0,49	[16]
Bestand Potential	MW	3,9	∞	∞	

Tabelle A16: Biogaseinspeisung Bestandsanlagen

	Einheit	2019	2030	2040	Quelle
CAPEX	€/MW	250.000	250.000	250.000	Expert.
OPEX	% CAPEX/a	5,00	5,00	5,00	[37]
Lebensdauer	a	25	25	25	Expert.
Wirkungsgrad	-	0,9	0,9	0,9	Expert.
Bestand Potential	MW	0	3,9	3,9	

Tabelle A17: Biogaseinspeisung Neuanlagen

	Einheit	2019	2030	2040	Quelle
CAPEX	€/MW	2.150.000	2.150.000	2.150.000	[38]
OPEX	% CAPEX/a	5,00	5,00	5,00	[37]
Lebensdauer	a	25	25	25	Expert.
Wirkungsgrad	-	0,9	0,9	0,9	Expert.
Bestand Potential	MW	0	∞	∞	

Tabelle A18: Biomasse Kraftwerk

	Einheit	2019	2030	2040	Quelle
CAPEX	€/MW	3.297.333	3.294.000	3.290.000	[37]
OPEX	% CAPEX/a	5,00	5,00	5,00	[37]
Lebensdauer	a	30	30	30	[37]
Wirkungsgrad el.	-	0,30	0,30	0,30	[37]
Wirkungsgrad th.	-	-	-	-	
Bestand Potential	MW	72	∞	∞	

Tabelle A19: Biomasse Heizwerk

	Einheit	2019	2030	2040	Quelle
CAPEX	€/MW	251.000	236.000	221.000	[27]
OPEX	% CAPEX/a	3,00	3,00	3,00	[27]
Lebensdauer	a	20	20	20	[27]
Wirkungsgrad el.	-	-	-	-	
Wirkungsgrad th.	-	0,85	0,85	0,85	[27]
Bestand Potential	MW	575	∞	∞	

Tabelle A20: Biomasse

	Einheit	2019	2030	2040	Quelle
Biomasse Holz					
Bestand Potential	MWh	6.841.000	7.051.000	7.051.000	
Biomasse Substrat					
Bestand Potential	MWh	674.000	674.000	674.000	

Parameter für Energiespeicher

Tabelle A21: Batteriespeicher (Li-Ionen)

	Einheit	2019	2030	2040	Quelle
CAPEX	€/MWh	247.087	150.000	125.000	[27]
OPEX	% CAPEX/a	1,00	1,00	1,00	[27]
Lebensdauer	a	10	15	15	[27]
Wirkungsgrad Einsp.	-	1	1	1	[27]
Wirkungsgrad Aussp.	-	0,858	0,872	0,885	[27]
Inverse C-Rate	-	1	1	1	
Bestand Potential	MW	0	∞	∞	

Tabelle A22: Wärmespeicher (sensibel)

	Einheit	2019	2030	2040	Quelle
CAPEX	€/MWh	750	750	750	[39]
OPEX	% CAPEX/a	0,25	0,25	0,25	[39]
Lebensdauer	a	20	20	20	[39]
Wirkungsgrad Einsp.	-	1	1	1	[39]
Wirkungsgrad Aussp.	-	1	1	1	[39]
Verlustrate	1/d	0,0021	0,0021	0,0021	[40] [41]
Inverse C-Rate	-	10	10	10	[39]
Bestand Potential	MW	0	∞	∞	

Speicher- bzw. **Pumpspeicherkraftwerke** setzen sich hinsichtlich ihrer Investitionskosten (CAPEX) aus leistungs- und arbeitsbezogenen Anteilen zusammen:

$$\text{CAPEX} = \text{CAPEX}_P \cdot \text{Nennleistung} + \text{CAPEX}_C \cdot \text{Arbeitsvermögen}$$

Der leistungsbezogene Anteil deckt die Kosten für die Pumpen-Turbinen-Einheit, die Generatoren, Maschinenhalle und Druckrohrleitung ab; die arbeitsbezogenen Kosten fallen für die Errichtung des Ober- und Unterwasserbeckens an. Für die Energiesystemmodellierung Kärnten werden die folgenden Werte genutzt [42]:

$$\text{CAPEX}_P = 850.000 \text{ €/MW}$$

$$\text{CAPEX}_C = 9.000 \text{ €/MWh}$$

Durch die Trennung von leistungs- und arbeitsbezogenen Kosten sind auch Baumaßnahmen abbildbar, die nur der Erweiterung der Turbinenleistung oder des Speichervolumens dienen. Hierfür wurden von der KELAG als realistische Bandbreiten angegeben [43]:

$$\text{CAPEX}_P = 500.000 - 1.300.000 \text{ €/MW}$$

$$\text{CAPEX}_C = 5.000 - 15.000 \text{ €/MWh}$$

Im Energiesystemmodell Kärnten wurden die Minima der Bandbreiten für die Erweiterung bestehender Speicher- bzw. Pumpspeicherkraftwerke angesetzt. Für die Lebensdauer wird von 80 Jahren ausgegangen.

Für die Berücksichtigung der Speicher- und Pumpspeicherkraftwerke Kärntens innerhalb der Energiesystemmodellierung wurde eine Aliquotierung hinsichtlich des Kärntner Anteils am österreichischen Stromverbrauch vorgenommen (vgl. [5]). Dementsprechend wurden Bestand und Potenziale nur anteilig berücksichtigt.

Tabelle A23: Speicherkraftwerk (Bestand)

	Einheit	2019	2030	2040	Quelle
CAPEX _P	€/MW	850.000	850.000	850.000	[42]
CAPEX _C	€/MWh	9.000	9.000	9.000	[42]
OPEX	% CAPEX/a	1,00	1,00	1,00	[42]
Lebensdauer	a	80	80	80	[42]
Wirkungsgrad Einsp.	-	-	-	-	
Wirkungsgrad Aussp.	-	1	1	1	
Inverse C-Rate	-	-	variabel	variabel	
Bestand Potential	MW	362	∞	∞	
Bestand Potential	MWh	219.000	110.000	110.000	
Natürlicher Zulauf					
Bestand Potential	MW	208	121	121	

Tabelle A24: Pumpspeicherkraftwerk (Bestand)

	Einheit	2019	2030	2040	Quelle
CAPEX _P	€/MW	850.000	850.000	850.000	[42]
CAPEX _C	€/MWh	9.000	9.000	9.000	[42]
OPEX	% CAPEX/a	1,00	1,00	1,00	[42]
Lebensdauer	a	80	80	80	[42]
Wirkungsgrad Einsp.	-	0,8	0,8	0,8	
Wirkungsgrad Aussp.	-	1	1	1	
Inverse C-Rate	-	-	variabel	variabel	
Bestand	MW	243	243	243	
Bestand	MWh	120.000	120.000	120.000	
Natürlicher Zulauf					
Bestand	MW	191	191	191	

Tabelle A25: Pumpspeicherkraftwerk (Erweiterung von Bestandsanlagen)

	Einheit	2019	2030	2040	Quelle
CAPEX _P	€/MW	500.000	500.000	500.000	Expert.
CAPEX _C	€/MWh	5.000	5.000	5.000	Expert.
OPEX	% CAPEX/a	1,00	1,00	1,00	[42]
Lebensdauer	a	80	80	80	[42]
Wirkungsgrad Einsp.	-	0,8	0,8	0,8	
Wirkungsgrad Aussp.	-	1	1	1	
Inverse C-Rate	-	-	variabel	variabel	
Potential	MW	-	234	234	
Potential	MWh	-	115.000	115.000	
Natürlicher Zulauf					
Potential	MW	-	126	126	

Parameter für Sektorkopplungstechnologien

Tabelle A26: BtL aus holzhaltiger Biomasse (Vergasung mit anschl. Synthetisierung)

	Einheit	2019	2030	2040	Quelle
CAPEX	€/MW _{th}	2.835.000	2.164.000	1.917.000	[27]
OPEX	% CAPEX/a	5,00	5,00	5,00	[27]
Lebensdauer	a	20	20	20	[27]
Wirkungsgrad	-	0,46	0,46	0,46	
Bestand Potential	MW	0	∞	∞	

Tabelle A27: BtL aus Biomassesubstrat (Pflanzenölmethylester)

	Einheit	2019	2030	2040	Quelle
CAPEX	€/MW _{th}	150.000	150.000	150.000	[27]
OPEX	% CAPEX/a	5,00	5,00	5,00	[27]
Lebensdauer	a	20	20	20	[27]
Wirkungsgrad	-	0,6	0,6	0,6	
Bestand Potential	MW	0	∞	∞	

Tabelle A28: PtG - Elektrolyse

	Einheit	2019	2030	2040	Quelle
CAPEX	€/MW _{th}	1.144.000	941.000	820.000	[27]
OPEX	% CAPEX/a	3,50	3,50	3,60	[27]
Lebensdauer	a	26	26	26	[27]
Wirkungsgrad	-	0,645	0,651	0,676	[27]
Bestand Potential	MW	0	∞	∞	

Tabelle A29: PtG – Methanisierung (Synthese ohne Elektrolyse)

	Einheit	2019	2030	2040	Quelle
CAPEX	€/MW _{th}	665.000	562.000	519.000	[25]
OPEX	% CAPEX/a	4,00	4,00	4,00	[25]
Lebensdauer	a	21	21	21	[25]
Wirkungsgrad	-	0,9	0,9	0,9	[44]
Bestand Potential	MW	0	∞	∞	

Tabelle A30: PtL – Wasserstoffbasierte Synthese

	Einheit	2019	2030	2040	Quelle
CAPEX	€/MW _{th}	1.043.000	833.000	753.000	[25]
OPEX	% CAPEX/a	4,00	4,00	4,00	[25]
Lebensdauer	a	30	30	30	[25]
Wirkungsgrad	-	0,385	0,385	0,385	[25]
Bestand Potential	MW	0	∞	∞	

Tabelle A31: Wasserstoffeinspeisung in das Erdgasnetz

	Einheit	2019	2030	2040	Quelle
CAPEX	€/MW _{th}	35.000	35.000	35.000	[45]
OPEX	% CAPEX/a	1,00	1,00	1,00	[45]
Lebensdauer	a	20	20	20	[45]
Wirkungsgrad	-	0,95	0,95	0,95	[45]
Bestand Potential	%	0	3	3	[45]

Tabelle A32: Brennstoffzelle

	Einheit	2019	2030	2040	Quelle
CAPEX	€/MW _{th}	2.327.000	1.954.667	1.582.333	[36]
OPEX	% CAPEX/a	1,00	1,00	1,00	[36]
Lebensdauer	a	16	16	16	[36]
Wirkungsgrad	-	0,51	0,51	0,51	[36]
Bestand Potential	MW	0	∞	∞	

Tabelle A33: PtH - Elektrodenheizkessel

	Einheit	2019	2030	2040	Quelle
CAPEX	€/MW _{th}	136.000	136.000	136.000	[27]
OPEX	% CAPEX/a	2,00	2,00	2,00	[27]
Lebensdauer	a	20	20	20	[27]
Wirkungsgrad	-	0,98	0,98	0,98	[27]
Bestand Potential	MW	0	∞	∞	

Tabelle A34: PtH – Wärmepumpe Fluss

	Einheit	2019	2030	2040	Quelle
CAPEX	€/MW _{th}	1.100.000	1.056.000	1.014.000	[25]
OPEX	% CAPEX/a	1,30	1,30	1,30	[27]
Lebensdauer	a	25	25	25	[27]
COP	-	3,0	3,0	3,0	
Bestand Potential	MW	0	200	200	

Tabelle A35: PtH – Wärmepumpe Luft

	Einheit	2019	2030	2040	Quelle
CAPEX	€/MW _{th}	400.000	350.000	300.000	[27]
OPEX	% CAPEX/a	1,30	1,30	1,30	[27]
Lebensdauer	a	25	25	25	[27]
COP	-	2,5	2,5	2,5	
Bestand Potential	MW	0	∞	∞	

Literatur

- [1] *Verordnung (EU) 2021/1119 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Juni 2021 zur Schaffung des Rahmens für die Verwirklichung der Klimaneutralität und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 401/2009 und (EU) 2018/1999.*
- [2] Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie, „Integrierter nationaler Energie- und Klimaplan für Österreich, Periode 2021-2030,“ Wien, 2023.
- [3] Amt der Kärntner Landesregierung (Hg.), „Klimaagenda Kärnten. Aktualisierung des zweiten Zwischenbericht,“ Klagenfurt, 2023.
- [4] FH Kärnten (Hg.), „Wissenschaftliche Studie zur Energiestrategie Kärnten. Teil A: Energiebedarfsprognose,“ Villach, 2024.
- [5] FH Kärnten (Hg.), „Wissenschaftliche Studie zur Energiestrategie Kärnten. Teil B: Potenzialanalyse,“ Villach, 2024.
- [6] Statistik Austria, „Energiebilanzen,“ 1988-2022. [Online]. Available: <https://www.statistik.at/statistiken/energie-und-umwelt/energie/energiebilanzen>.
- [7] „oemof Projektseite,“ [Online]. Available: <https://oemof.org/>. [Zugriff am 25.09.2021].
- [8] T. Rappels, „Cbc / LICENSE,“ 17.07.2020. [Online]. Available: <https://github.com/coin-or/Cbc/blob/master/LICENSE>. [Zugriff am 05.10.2020].
- [9] J. Kallrath, *Gemsicht-ganzzahlige Optimierung: Modellierung in der Praxis*, Braunschweig/Wiesbaden: Vieweg, 2002.
- [10] Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie, „Integrierter österreichischer Netzinfrastukturplan,“ Wien, 2024.
- [11] FH Kärnten (Hg.), „Wissenschaftliche Studie zur Energiestrategie Kärnten - Teil D: Maßnahmen,“ Villach, 2025.
- [12] Energieinstitut an der Johannes Kepler Universität Linz (Hg.), „Wirtschaftswachstum und Beschäftigung durch Investitionen in Erneuerbare Energien,“ Linz, 2020.
- [13] PVsyst V6.73, „www.pvsyst.com,“ [Online].
- [14] Meteonorm V6.1.0.23, „www.meteonorm.com,“ [Online].
- [15] Enercon Datenblatt E-101, „https://www.enercon.de/fileadmin/Redakteur/Medien-Portal/broschueren/pdf/ENERCON_Produkt_de_6_2015.pdf,“ [Online].
- [16] V. Wesselak, T. Schabbach, T. Link und J. Fischer, *Handbuch Regenerative Energietechnik*, Berlin, 2017.
- [17] AGCS Gas Clearing & Settlement (Hg.), „Lastprofil Prozessgas,“ [Online]. Available: <https://www.agcs.at/de/clearing/technisches/lastprofile>. [Zugriff am 28.12.2024].
- [18] BDEW (Hg.), „Standardlastprofile,“ 2018.
- [19] H. Henning und A. Palzer, „Energiesystem Deutschland 2050,“ Freiburg, 2013.
- [20] Energy Brainpool (Hg.), „Energy Brainreport für Österreich,“ Berlin, 2024.
- [21] International Energy Agency (Hg.), „World Energy Outlook 2023,“ 2023. [Online]. Available: <https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2023>. [Zugriff am 25.12.2024].
- [22] „Download Baseprice HOURLY CSV,“ aWATTar GmbH, [Online]. Available: <https://www.awattar.at/tariffs/hourly>. [Zugriff am 29.12.2024].
- [23] Energy Brainpool (Hg.), „Energy Brainreport für Deutschland - Prämissen und Berechnungsergebnisse für das 2. Quartal 2024,“ Berlin, 2024.
- [24] E-Control (Hg.), „Entgelte laut Systemnutzungsentgelte-Verordnung,“ 2022. [Online]. Available: <https://www.e-control.at/industrie/strom/strompreis/systemnutzungsentgelte>.

- [25] Prognos, Öko-Institut, Wuppertalinstitut (Hg.), „Klimaneutrales Deutschland. Wie Deutschland seine Klimaziele schon vor 2050 erreichen kann,“ Berlin, 2021.
- [26] Stolten, Detlef (et.al.), Neue Ziele auf alten Wegen? Strategien für eine treibhausgasneutral Energieversorgung bis zum Jahr 2045, Bd. Energie & Umwelt Band 577, Jülich, 2022.
- [27] Brandes, Julian (et.al.), „Wege zu einem klimaneutralen Energiesystem. Die deutsche Energiewende im Kontext gesellschaftlicher Verhaltensweisen. Update Klimaneutralität 2045,“ Feiburg, 2021.
- [28] Kreidelmeyer, Sven (et.al.), „Kosten und Transformationspfade für strombasierte Energieträger,“ Basel, 2020.
- [29] Österreichischer Biomasseverband, „Basisdaten 2023 Bioenergie - 10. Auflage,“ Eigenverlag, Wien, 2023.
- [30] Deutsche Energieagentur (Hg.), „Pkw-Antrieb für die Zukunft: Ökonomische, ökologische und technische Effizienz im Vergleich,“ Berlin, 2022.
- [31] Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie, „Standardfaktoren für Brennstoffe aus der nationalen Treibhausgasinventur zur Anwendung für die Ebene 2a in Österreich,“ Wien, 2022.
- [32] Umweltbundesamt (Hg.), „Österreichische Treibhausgas-Emissionsfaktoren für Energieträger und Technologien,“ Wien, 2023.
- [33] Umweltbundesamt (Hg.), „Energie- und Treibhausgasszenarien 2023. WEM, WAM und Transition mit Zeitreihen von 2020 bis 2050,“ Wien, 2023.
- [34] Umweltbundesamt (Hg.), „Energie- und Treibhausgasszenario Transition 2040. Bericht für das Szenario Transition 2040 mit einer Zeitreihe von 2020 bis 2050,“ Wien, 2023.
- [35] Fraunhofer ISE (Hg.), „Agri-Photovoltaik: Chance für Landwirtschaft und Energiewende,“ Freiburg, 2024.
- [36] P. M. Lopion, „Modellgestützte Analyse kosteneffizienter CO₂-Reduktionsstrategien,“ Schriften des Forschungszentrums Jülich, Reihe Energie & Umwelt Band 506, Jülich, 2020.
- [37] Energiewirtschaftliches Institut an der Universität zu Köln, „dena-Leitstudie Aufbruch Klimaneutralität - Datenanhang Parameter,“ 25 03 2022. [Online]. Available: https://www.ewi.uni-koeln.de/cms/wp-content/uploads/2022/03/220325_EWI_Datenanhang_Ergebnisse_dena-Leitstudie_Aufbruch-Klimaneutralitaet.xlsx.
- [38] Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (Hg.), „Leitfaden Biogasaufbereitung und -einspeisung,“ Gülzow, 2014.
- [39] A. Sterner und I. Stadler, Energiespeicher - Bedarf, Technologien, Integration, Berlin: Springer Vieweg, 2017.
- [40] C. Winterscheid und T. Schmidt, „Dronninglund District Heating Monitoring Data Evaluation for the years 2015- 2017,“ 31 05 2019. [Online]. Available: https://www.solar-district-heating.eu/wp-content/uploads/2019/10/Dronninglund-evaluation-report-2015-2017_20190531.pdf. [Zugriff am 18 12 2020].
- [41] C. Winterscheid und T. Schmidt, „Gram District Heating Monitoring Data Evaluation for the years 2016- 2017,“ 31 05 2019. [Online]. Available: https://www.solar-district-heating.eu/wp-content/uploads/2019/10/Gram-evaluation-report-2016-2017_20190531.pdf. [Zugriff am 18 12 2020].
- [42] Elser, Peter; et.al. (Hg.), Flexibilitätskonzepte für die Stromversorgung 2050: Technologien – Szenarien – Systemzusammenhänge, München: Schriftenreihe Energiesysteme der Zukunft, 2015.
- [43] KELAG, Interviewee, *PSKW: Spezifische Kosten*. [Interview]. 16 05 2024.
- [44] Deutsche Energieagentur (Hg.), „dena-Leitstudie Aufbruch Klimaneutralität,“ Berlin, 2021.

- [45] Fichtner AG (Hg.), „Erstellung eines Entwicklungskonzeptes Energiespeicher in Niedersachsen,“ 07 2014. [Online]. Available: <https://docplayer.org/5174810-Erstellung-eines-entwicklungskonzeptes-energiespeicher-in-niedersachsen.html>. [Zugriff am 18 08 2021].
- [46] Gas Clearing and Settlement AG (Hg.), „Basisdaten der neuen Gaslastprofile,“ [Online]. Available: Gas Clearing and Settlement AG (Hg.): Basisdaten der neuen Gaslastprofile, . [Zugriff am 12 9 2019].
- [47] T. Schmidt, „Marstal District Heating Monitoring Data Evaluation for the years 2015- 2017,“ 28 05 2019. [Online]. Available: https://www.solar-district-heating.eu/wp-content/uploads/2019/10/Marstal-evaluation-report-2015-2017_2019.05.28.pdf. [Zugriff am 18 12 2020].
- [48] C.P. Linkenheil, Energy Brainpool, „Energy Brainreport für Deutschland - Prämissen und Berechnungsergebnisse,“ Berlin, 2019.
- [49] Deutsche Energieagentur (Hg.), dena-Leitstudie Integrierte Energiewende, Berlin, 2018.